

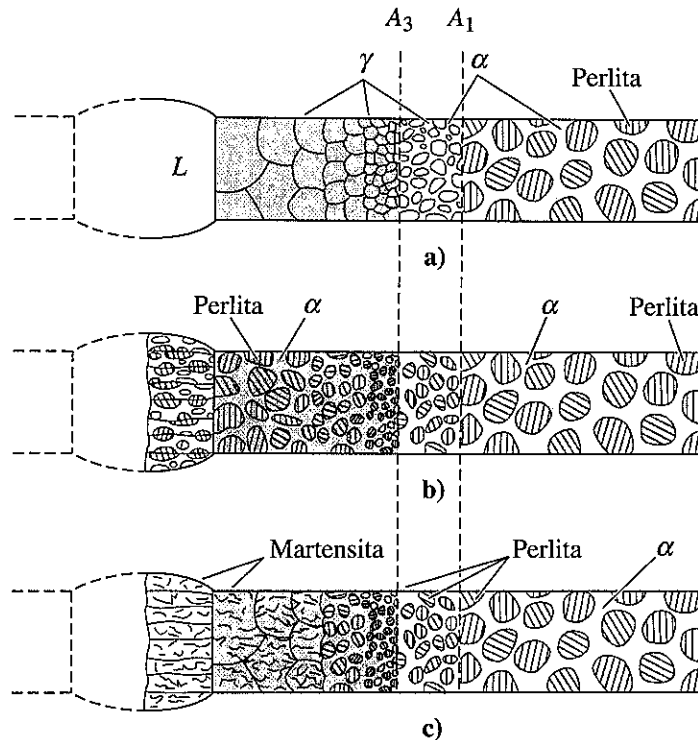


Figura 13-27 Desarrollo de la zona afectada por el calor en una soldadura: a) estructura a la máxima temperatura, b) estructura después de enfriarse en un acero de baja templabilidad y c) estructura después de enfriarse en un acero de alta templabilidad.

Ejemplo 13-8 Estructuras de zonas afectadas por calor

Compare las estructuras de las zonas afectadas por el calor de soldaduras en aceros 1080 y 4340, si la rapidez de enfriamiento en la zona afectada por el calor es de 5°C/s .

SOLUCIÓN

De los diagramas TEC, figuras 13-14 y 13-16, la rapidez de enfriamiento en la soldadura produce las siguientes estructuras:

1080: 100% perlita
4340: bainita y martensita

La alta templabilidad del acero de aleación reduce su soldabilidad, lo cual permite que se forme martensita y que la soldadura se haga quebradiza.

13-10 Aceros inoxidables

Los **aceros inoxidables** se seleccionan debido a su excelente resistencia a la corrosión. Todos los aceros verdaderamente inoxidables contienen un mínimo de alrededor de 11% de Cr, lo cual permite que se forme una capa delgada y protectora de óxido de cromo cuando el acero

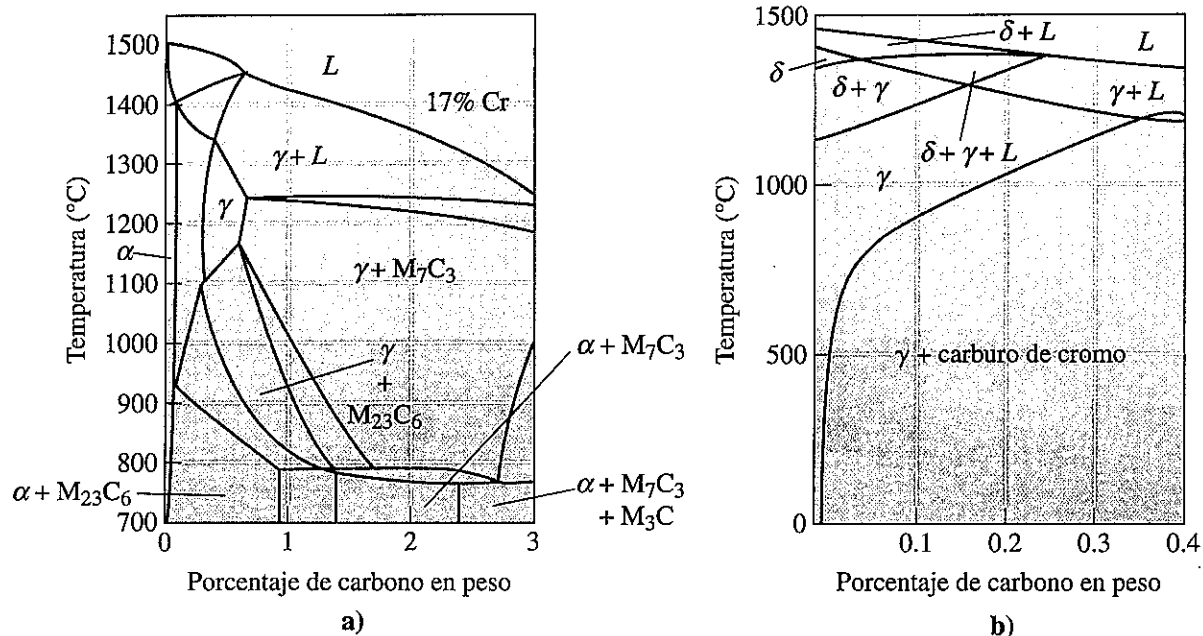


Figura 13-28 a) Efecto de 17% de cromo en un diagrama de fases de hierro-carbono. Con bajo contenido de carbono, la ferrita es estable en todas las temperaturas. Nótese que "M" representa "metal" tales como el Cr y Fe u otras adiciones de aleación. b) Una sección del diagrama de fases de hierro-cromo-níquel-carbono a 18% Cr-8% Ni constantes. Con bajo contenido de carbono, la austenita es estable a temperatura ambiente.

se expone al oxígeno. El cromo es lo que hace inoxidable a este tipo de aceros. El cromo es también un *elemento estabilizador de ferrita*. La figura 13-28a) ilustra el efecto del cromo en el diagrama de fases de hierro-carbono. El cromo hace que la región de austenita se contraiga, en tanto que la región de ferrita aumenta en tamaño. Para composiciones al bajo carbono y alto cromo, la ferrita está presente como una sola fase hasta la temperatura de la curva final de solidus.

Hay varias categorías de aceros inoxidables basadas en su estructura cristalina y en el mecanismo de endurecimiento. Las propiedades comunes se dan en la tabla 13-4.

Aceros inoxidables ferríticos Los aceros inoxidables ferríticos contienen hasta 30% de Cr y menos de 0.12% de C. Debido a la estructura CCCu, los aceros inoxidables ferríticos tienen buena resistencia y moderada ductilidad derivadas del endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación. Los aceros inoxidables ferríticos son ferromagnéticos. No son susceptibles a un tratamiento térmico. Tienen excelente resistencia a la corrosión, capacidad moderada de formación y son relativamente económicos.

Aceros inoxidables martensíticos De la figura 13-28a) se encuentra que una aleación de 17% de Cr-0.5% de C calentada a 1200 °C forma un 100% de austenita, que se transforma en martensita al templarse en aceite. La martensita se reviene entonces para producir alta resistencia y dureza [figura 13-29a)]. El contenido de cromo es por lo general menor a 17% de Cr; de otro modo, el campo de austenita se hace tan pequeño que se requiere de un control muy estricto tanto en la temperatura de austenitización como en el contenido de carbono. Contenidos de cromo más bajos también permiten que el contenido de carbono varíe de alrededor de 0.1 a 1.0%, lo cual permite que se produzcan martensitas de diferentes durezas. La combinación de dureza, fuerza y resistencia a la corrosión hace que las aleaciones sean atractivas para aplicaciones como cuchillería de alta calidad, cojinetes de bolas y válvulas.

TABLA 13-4 ■ Composiciones y propiedades comunes de aceros inoxidables

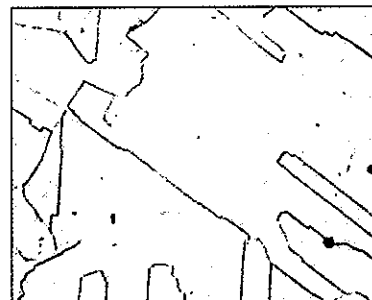
Acero	% C	% Cr	% Ni	Otros	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación	Condición
Austenítico								
201	0.15	17	5	6.5% Mn	95 000	45 000	40	Recocido
304	0.08	19	10		75 000	30 000	30	Recocido
					185 000	140 000	9	Trabajado en frío
304L	0.03	19	10		75 000	30 000	30	Recocido
316	0.08	17	12	2.5% Mo	75 000	30 000	30	Recocido
321	0.08	18	10	0.4% Ti	85 000	35 000	55	Recocido
347	0.08	18	11	0.8% Nb	90 000	35 000	50	Recocido
Ferrítico								
430	0.12	17			65 000	30 000	22	Recocido
442	0.12	20			75 000	40 000	20	Recocido
Martensítico								
416	0.15	13		0.6% Mo	180 000	140 000	18	Templado y revenido
431	0.20	16	2		200 000	150 000	16	Templado y revenido
440C	1.10	17		0.7% Mo	285 000	275 000	2	Templado y revenido
Endurecimiento por precipitación								
17-4	0.07	17	4	0.4% Nb	190 000	170 000	10	Endurecido por envejecimiento
17-7	0.09	17	7	1.0% Al	240 000	230 000	6	Endurecido por envejecimiento

Aceros inoxidables austeníticos El níquel, que es un *elemento estabilizador de la austenita*, aumenta el tamaño del campo austenítico, al mismo tiempo que casi elimina la ferrita de las aleaciones de hierro-cromo-carbono [figura 13-28b)]. Si el contenido de carbono está por debajo de alrededor de 0.03%, los carburos no se forman y el acero es prácticamente sólo austenita a temperatura ambiente [figura 13-29b)].

Los aceros inoxidables austeníticos CCCa tienen excelente ductilidad, capacidad para su conformación y resistencia a la corrosión. La resistencia se obtiene por un extenso endure-



a)



b)

Figura 13-29 a) Acero inoxidable martensítico que contiene carburos primarios grandes y carburos pequeños formados durante el revenido (350×). b) Acero inoxidable austenítico (500×). (De ASM Handbook, vols. 7 y 8 (1972, 1973), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

cimiento por solución sólida, y los aceros inoxidable pueden ser trabajados en frío para darles resistencia más alta que los aceros inoxidable ferríticos. No son ferromagnéticos, lo cual es una ventaja para numerosas aplicaciones. Por ejemplo, a veces se hacen "stents" (cánulas) cardiovasculares de aceros inoxidable 316. Los aceros tienen excelentes propiedades de impacto a baja temperatura porque no tienen temperatura de transición. Desafortunadamente, el contenido alto de cromo y níquel hacen costosas estas aleaciones. La aleación 304 que contiene 18% de Cr y 8% de Ni (también conocida como inoxidable 18-8) es el grado de más amplio uso del acero inoxidable. Aun cuando es inoxidable, esta aleación puede experimentar **sensitización**. Cuando se calienta a una temperatura de $\sim 480\text{--}860^\circ\text{C}$, se precipita carburo de cromo a lo largo de límites de granos en vez de dentro de los granos. Esto ocasiona un agotamiento de cromo en el interior de los granos y hace que el acero inoxidable se corroa muy fácilmente.

Aceros inoxidable endurecidos por precipitación [EP]

Los aceros inoxidable endurecidos por precipitación (o EP) contienen Al, Nb o Ta y derivan sus propiedades a partir del endurecimiento por solución sólida, endurecimiento por deformación, endurecimiento por envejecimiento y la reacción martensítica. El acero se calienta primeramente y se temple para permitir que la austenita se transforme en martensita. Un recalentamiento permite que se formen precipitados como el Ni_3Al a partir de la martensita. Se obtienen altas resistencias incluso con un bajo contenido de carbono.

Aceros inoxidable dúplex En algunos casos, deliberadamente se introducen mezclas de fases en la estructura del acero inoxidable. Por medio de un control apropiado de la composición y del tratamiento térmico, se puede producir un **acero inoxidable dúplex** que contiene aproximadamente 50% de ferrita y 50% de austenita. Esta combinación da un conjunto de propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, así como capacidad para la conformación y soldadura que no se obtienen en ninguno de los aceros inoxidable usuales.

La mayor parte de los aceros inoxidable son reciclables y el siguiente ejemplo muestra la forma en que se pueden usar las diferencias en propiedades para separar distintos tipos de aceros inoxidable.

Ejemplo 13-9

Diseño de una prueba para separar aceros inoxidable

Para reciclar chatarra de acero inoxidable eficientemente, se desea separar el acero inoxidable al alto níquel del acero inoxidable al bajo níquel. Diseñe un método para hacer esto.

SOLUCIÓN

Realizar un análisis químico en cada pieza de chatarra es tedioso y costoso. Clasificarlos con base en la dureza puede ser menos costoso, pero, debido a los diferentes tipos de tratamientos, por ejemplo recocido, trabajo en frío o templado y revenido, la dureza puede no estar relacionada con la composición del acero.

Los aceros inoxidable al alto níquel son austeníticos por lo general, mientras que las aleaciones al bajo níquel son ferríticas y martensíticas. Un imán ordinario será atraído por los aceros al bajo níquel ferríticos y martensíticos, pero no será atraído por el acero al alto níquel austenítico. Se podría especificar esta sencilla y poco costosa prueba magnética para el proceso de separación.

13-11 Hierros fundidos

Los **hierros fundidos** son aleaciones de hierro-carbono-silicio, que por lo general contienen 2-4% de C y 0.5-3% de Si, que pasan por la reacción eutéctica durante su solidificación. Las microestructuras de los cinco tipos importantes de hierros fundidos se muestran esquemáticamente en la figura 13-30.

Reacción eutéctica en hierros fundidos Con base en el diagrama de fases de Fe-Fe₃C (líneas discontinuas en la figura 13-31), la reacción eutéctica que ocurre en aleaciones de Fe-C a 1140 °C es



Esta reacción produce **hierro fundido blanco**, con una microestructura compuesta de Fe₃C y perlita. El sistema Fe-Fe₃C, no obstante, es en realidad un diagrama de fases metaestable. Bajo condiciones verdaderamente de equilibrio, la reacción eutéctica es



El diagrama de fases de Fe-C se ilustra mediante líneas continuas en la figura 13-31. Cuando ocurre la reacción eutéctica estable de $L \rightarrow \gamma + \text{grafito}$ a 1146 °C, se forma **hierro fundido gris**, dúctil o con **grafito compactado**.

En aleaciones de Fe-C, el líquido fácilmente se subenfía 6 °C (la diferencia de temperatura entre las temperaturas eutécticas estables y metaestables), y se forma **hierro blanco**. Agregar alrededor de 2% de silicio al hierro aumenta la diferencia de temperatura entre las eutécticas, permitiendo que sean tolerados subenfriamientos más grandes y más tiempo para la nucleación y crecimiento del grafito eutéctico estable. El silicio, por tanto, es un elemento *estabilizador de grafito*. Elementos como el cromo y bismuto tienen el efecto opuesto y estimulan

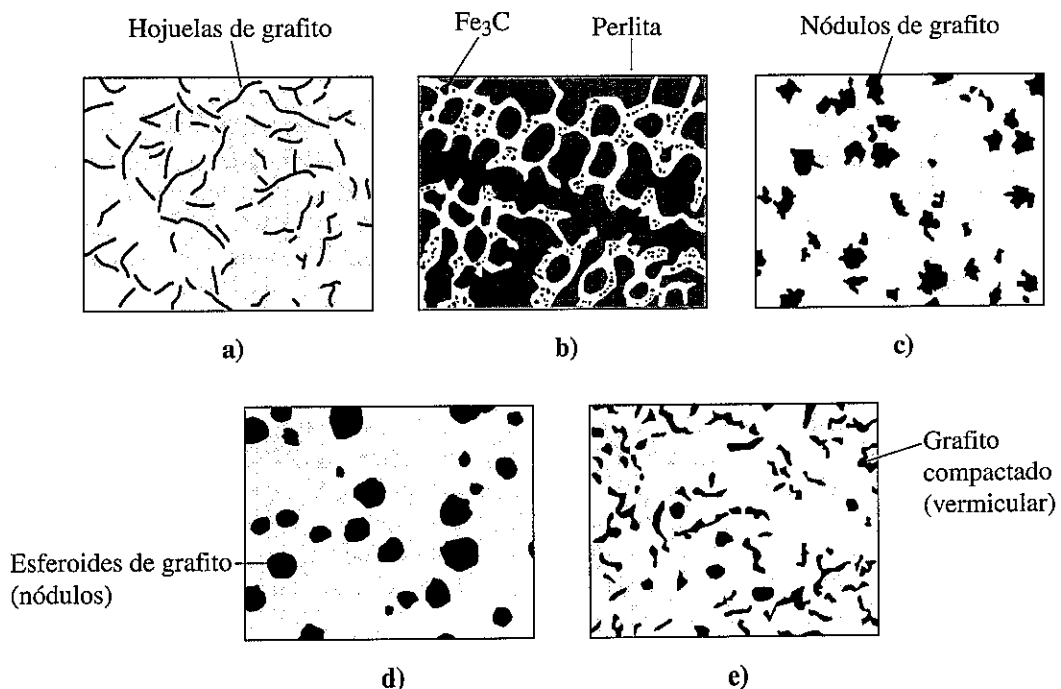


Figura 13-30 Dibujos esquemáticos de los cinco tipos de hierro fundido: a) hierro gris, b) hierro blanco, c) hierro maleable, d) hierro dúctil y e) hierro con grafito compactado.

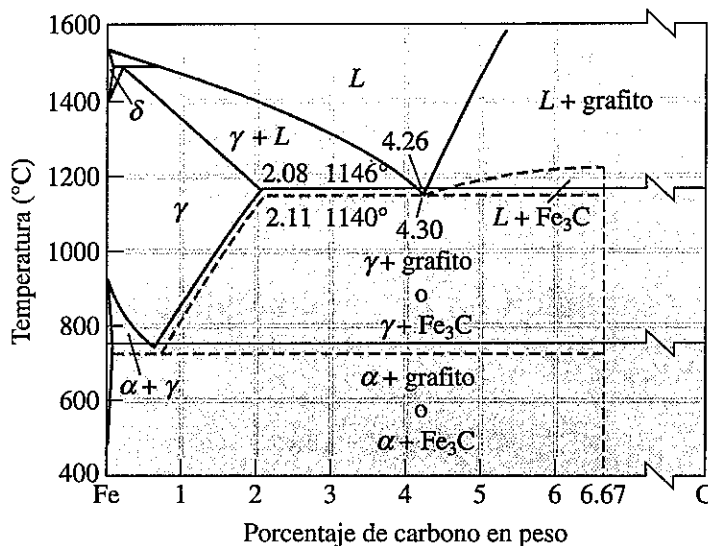


Figura 13-31 Diagrama de fases de hierro-carbono que muestra la relación entre equilibrios estables de hierro-grafito (líneas continuas) y las reacciones metaestables de hierro-cementita (líneas discontinuas).

la formación de hierro fundido blanco. También se pueden introducir inoculantes, como el silicio (como ferrosilicio Fe-Si), para estimular la formación de núcleos de grafito, o es posible reducir la rapidez de enfriamiento de la pieza colada para dar más tiempo para el crecimiento de grafito.

El silicio también reduce la cantidad de carbono contenido en el eutético. Se puede tomar en cuenta este efecto al definir el **equivalente de carbono (EC)**:

$$EC = \% C + \frac{1}{3} \% Si \quad (13-3)$$

La composición eutética está siempre cercana a 4.3% de EC. Un carbono equivalente alto estimula el crecimiento del grafito eutético.

Reacción eutectoide en los hierros fundidos La estructura de la matriz y las propiedades de cada tipo de hierro fundido están determinadas por la forma en que la austenita se transforma durante la reacción eutectoide. En el diagrama de fases de Fe-Fe₃C que se emplea para los aceros, la austenita se transformó en ferrita y cementita, a veces en forma de perlita; no obstante, el silicio también estimula la reacción autectoide estable:



Bajo condiciones de equilibrio, se difunden átomos de carbono desde la austenita a las partículas existentes de grafito, dejando atrás la ferrita al bajo carbono. El diagrama de transformación (figura 13-32) describe cómo podría transformarse la austenita durante el tratamiento térmico. El **recocido** (o enfriamiento en horno) del hierro fundido da una matriz ferrítica blanda (no perlita gruesa como en los aceros). La normalización, o enfriado al aire, da una matriz perlítica. Los hierros fundidos también pueden someterse a un austemperizado en la fase austenítica para producir bainita o pueden ser templados a martensita y revenidos. El hierro dúctil austemperizado, con resistencias de hasta 200 000 psi, se usa para engranajes de alto desempeño.

La **fundición de hierro gris** contiene pequeñas hojuelas de grafito interconectadas que producen resistencia y ductilidad bajas. Éste es el hierro fundido de más uso y recibe ese nombre por el color gris deslustrado de la superficie fracturada. El hierro fundido gris contiene muchos conglomerados, o **celdas eutécticas**, de hojuelas interconectadas de grafito (figura

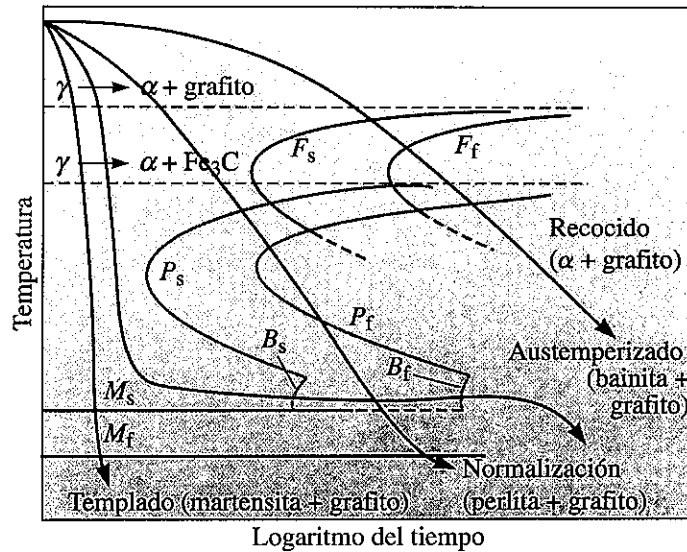
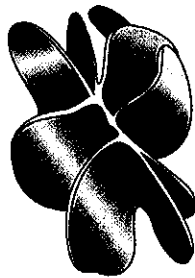
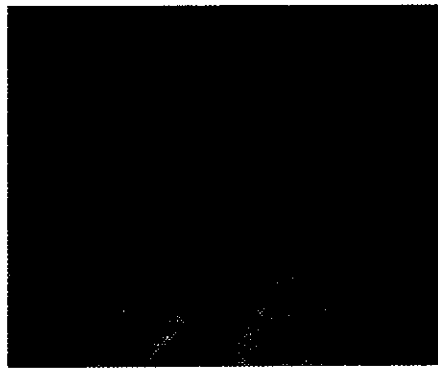


Figura 13-32 Diagrama de transformación para austenita en hierro fundido.



a)



b)

Figura 13-33 a) Bosquejo y b) micrografía del grafito en hojuelas en hierro fundido gris (100×). (Reimpreso por cortesía de Don Askeland.)

13-33). El punto en el que las hojuelas están conectadas es el núcleo original de grafito. La inoculación ayuda a producir celdas eutécticas más pequeñas, mejorando así la resistencia. Los hierros grises están especificados por un número de clase de 20 a 80. Un hierro gris clase 20 tiene una resistencia nominal a la tensión de 20 000 psi. En piezas coladas gruesas, las hojuelas de grafito gruesas y una matriz de ferrita producen resistencias a la tensión tan bajas como 12 000 psi (figura 13-34), en tanto que, en piezas coladas delgadas, el grafito y la perlita forman y dan resistencias a la tensión de cerca de 40 000 psi. Se obtienen resistencias más altas al reducir el equivalente de carbono, por aleación o por tratamiento térmico. Aun cuando las hojuelas de grafito concentran esfuerzos y producen resistencia y ductilidad bajas, el hierro gris tiene varias propiedades atractivas, incluyendo alta resistencia a la compresión, buena capacidad para ser maquinado, buena resistencia al desgaste por deslizamiento, buena resistencia a la fatiga térmica, buena conductividad térmica y buen amortiguamiento de vibraciones.

La **fundición de hierro blanco** es una aleación dura y quebradiza que contiene grandes cantidades de Fe_3C . Una superficie fracturada de este material aparece blanca y de ahí su nombre. Se usa un grupo de hierros blancos altamente aleados por su dureza y resistencia al

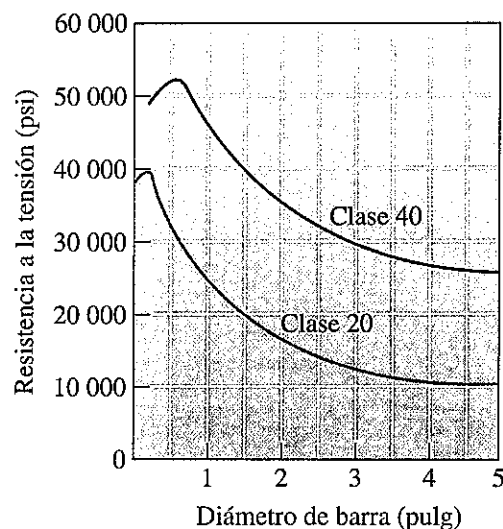


Figura 13-34

Efecto de la rapidez de enfriamiento o tamaño de una pieza colada en las propiedades de tensión de dos piezas de hierro fundido gris.

desgaste abrasivo. Elementos tales como el cromo, níquel y molibdeno se agregan para que, además de los carburos de aleación formados durante la solidificación, se forme martensita durante un tratamiento térmico subsiguiente.

La **fundición maleable** formada por el tratamiento térmico del hierro fundido blanco, produce agrupamientos redondeados de grafito. Tiene mejor ductilidad que las fundiciones de hierro grises o blancas. También presenta muy buena facilidad para ser maquinado. El hierro maleable se produce por tratamiento térmico del hierro blanco no aleado y 3% de carbono equivalente (2.5% de C, 1.5% de Si). Durante el tratamiento térmico, se descompone la cementita formada durante la solidificación y se producen bloques, o nódulos. A veces, los nódulos, o carbono de revenido, se asemejan a palomitas de maíz. La forma redondeada del grafito permite una buena combinación de resistencia y ductilidad. La producción de hierro maleable requiere de varios pasos (figura 13-35). Se forman núcleos de nódulos de grafito cuando se calienta lentamente hierro blanco. Durante la **primera etapa de grafitización (PEG)**, se descompone la cementita en austenita estable y en fases de grafito cuando el carbono del Fe_3C se difunde en los núcleos de grafito. A continuación de la PEG, la austenita se transforma durante el enfriamiento. La figura 13-36 muestra la microestructura del hierro blanco original (a) y los

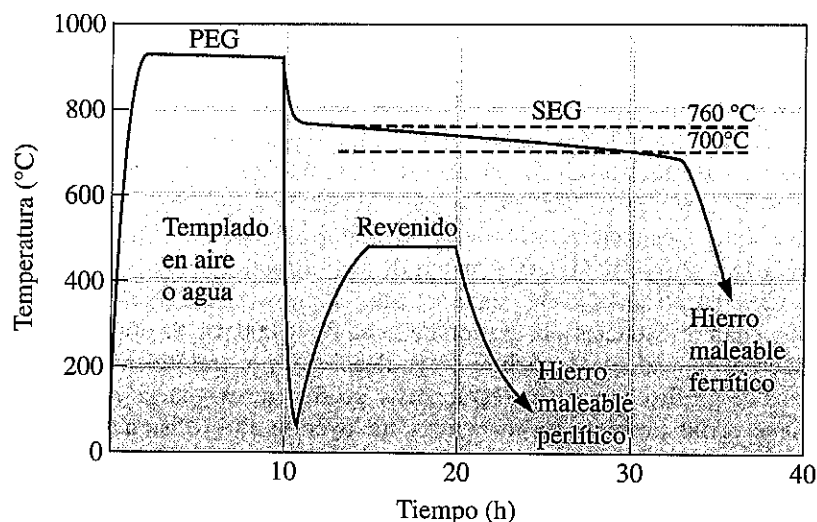


Figura 13-35 Tratamientos térmicos para hierros maleables ferríticos y perlíticos.

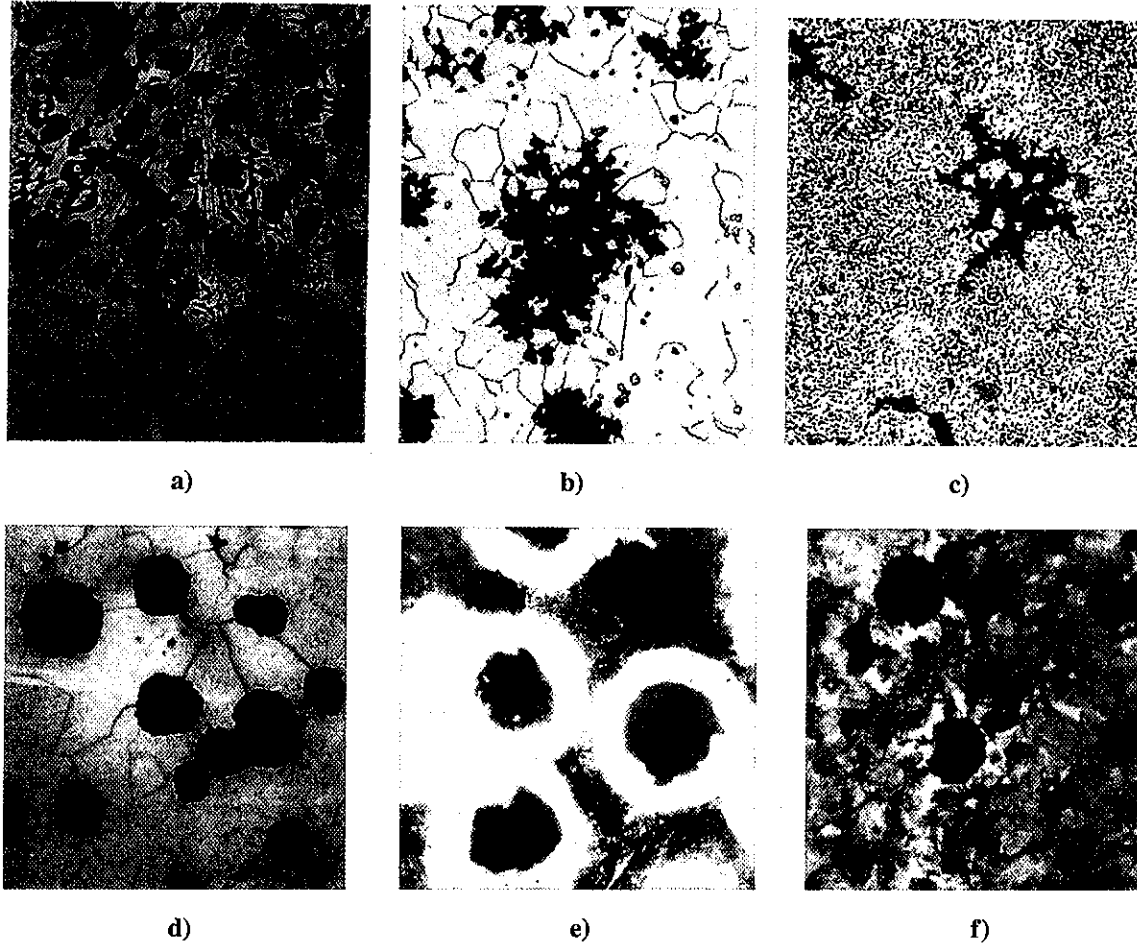


Figura 13-36 a) Hierro fundido blanco antes de tratamiento térmico (100×). b) Hierro maleable ferrítico con nódulos de grafito y pequeñas inclusiones de MnS en una matriz de ferrita (200×). c) Hierro maleable perlítico revenido para producir una matriz de martensita revenida (500×). (Las imágenes b) y c) son del *Metals Handbook*, vols. 7 y 8 (1972, 1973), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.) d) Hierro dúctil recocido con una matriz de ferrita (250×). e) Hierro dúctil fundido con una matriz de ferrita (blanca) y perlita (250×). f) Hierro dúctil normalizado con una matriz de perlita (250×). (Las imágenes a), d), e) y f) se reimprimen por cortesía de Don Askeland.)

dos tipos de hierro maleable que se pueden producir (b y c). Para hacer *hierro maleable ferrítico*, la pieza colada se enfría lentamente en toda la escala de temperatura eutectoide para producir una **segunda etapa de grafitización** (SEG). El hierro maleable ferrítico tiene buena tenacidad comparada con la de otros hierros, porque su equivalente de carbono bajo reduce la temperatura de transición por debajo de la temperatura ambiente. El *hierro maleable perlítico* se obtiene cuando la austenita se enfría al aire o en aceite para formar perlita o martensita. En cualquier caso, la matriz es dura y quebradiza. El hierro se reviene entonces a una temperatura por debajo de la eutectoide. El **revenido** es un tratamiento térmico que reviene la martensita o esferoidiza la perlita. Una temperatura más alta de revenido disminuye la resistencia y aumenta la ductilidad y tenacidad.

El **hierro fundido dúctil o nodular** contiene partículas esferoidales de grafito. El hierro dúctil se produce por tratamiento del hierro líquido con un carbono equivalente de cerca de 4.3% con magnesio, lo cual hace crecer el grafito esferoidal (llamados nódulos) durante la solidificación, en lugar de durante el prolongado tratamiento térmico. Se requieren de varios pasos para producir este hierro. Estos pasos incluyen la desulfuración, **nodulación** e inoculación. En la desulfuración, cualquier azufre y oxígeno en el metal líquido es eliminado al agregar

agentes desulfurizantes como el óxido de calcio (CaO). En la nodulación, se agrega Mg, por lo general en forma diluida como en una aleación de MgFeSi. Si se agrega Mg puro, la reacción de formación de nódulos es muy violenta porque el punto de fusión del Mg es mucho menor que la temperatura del hierro líquido, y casi todo el Mg se perderá. Un residuo de alrededor de 0.03% de Mg debe estar en el hierro líquido después del tratamiento para que crezca el grafito esferoidal. Por último, es esencial la **inoculación** con compuestos de FeSi para causar nucleación heterogénea del grafito; si la inoculación no es efectiva, se formará hierro blanco en lugar de hierro dúctil. El hierro nodulizado y el inoculado debe entonces vaciarse en moldes después de muy pocos minutos para evitar su degradación. La **degradación** ocurre por la gradual y no violenta pérdida de Mg debida a la vaporización y/o reacción con oxígeno, que resulta en grafito en escamas o compactado en lugar de grafito esferoidal. Además, el efecto inoculante también se degrada, lo cual resulta en un hierro blanco.

En comparación con el hierro gris, el hierro fundido dúctil tiene excelente resistencia y ductilidad. Debido al mayor contenido de silicio (por lo general alrededor de 2.4%) en hierros dúctiles en comparación con 1.5% de Si en hierros maleables, los hierros dúctiles son más fuertes pero no tan tenaces como los hierros maleables.

El **hierro fundido con grafito compactado** contiene grafito compactado pero interconectado, también producido durante solidificación. La forma del grafito en el hierro fundido, con grafito compactado, es intermedia entre escamas y esferas con numerosas barras redondas de grafito interconectadas al núcleo de la celda eutéctica. Este grafito compactado, a veces llamado **grafito vermicular**, también se forma cuando el hierro dúctil se degrada. El grafito compactado permite obtener características de resistencia y ductilidad que superan a las del hierro fundido gris, pero permiten que el hierro retenga propiedades de buena conductividad térmica y amortiguamiento de vibraciones. El tratamiento para el hierro con grafito compactado es similar al del hierro dúctil, pero sólo 0.015% de Mg se introduce durante la formación de nódulos. Se agrega una pequeña cantidad de titanio (Ti) para asegurar la formación del grafito compactado.

Las propiedades comunes de los hierros colados se dan en la tabla 13-5.

TABLA 13-5 ■ *Propiedades comunes de los hierros colados*

	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación	Notas
Hierros grises				
Clase 20	12 000-40 000	—	—	
Clase 40	28 000-54 000	—	—	
Clase 60	44 000-66 000	—	—	
Hierros maleables				
32510	50 000	32 500	10	Ferrítico
35018	53 000	35 000	18	Ferrítico
50005	70 000	50 000	5	Perlítico
70003	85 000	70 000	3	Perlítico
90001	105 000	90 000	1	Perlítico
Hierros dúctiles				
60-40-18	60 000	40 000	18	Recocido
65-45-12	65 000	45 000	12	Ferrítico sin tratamiento
80-55-06	80 000	55 000	6	Perlítico sin tratamiento
100-70-03	100 000	70 000	3	Normalizado
120-90-02	120 000	90 000	2	Templado y revenido
Hierros con grafito compactado				
Baja resistencia	40 000	28 000	5	90% ferrítico
Alta resistencia	65 000	55 000	1	80% perlítico

Resumen

- Las propiedades de los aceros, determinadas por endurecimiento por dispersión, dependen de la cantidad, tamaño, forma y distribución de la cementita. Estos factores son controlados por aleaciones y tratamientos térmicos.
- Un recocido de proceso recristaliza los aceros trabajados en frío.
- La esferoidización produce Fe_3C grande, esferoidal y buenas características de maquinado en aceros al alto carbono.
- El recocido, que involucra un enfriamiento lento en horno después de la austenitización, produce una estructura perlítica gruesa que contiene Fe_3C en laminillas.
- La normalización, que involucra un enfriamiento al aire después de la austenitización, produce una estructura perlítica fina y resistencia más alta en comparación con el recocido.
- En un recocido isotérmico, se obtiene perlita con una separación interlaminar uniforme al transformar la austenita a una temperatura constante.
- El austemperizado se usa para producir bainita, que contiene Fe_3C redondeado, por una transformación isotérmica.
- Los tratamientos térmicos de templado y revenido requieren la formación y descomposición de la martensita, lo que produce dispersiones excepcionalmente finas de Fe_3C redondo.
- Se pueden entender mejor los tratamientos térmicos mediante el uso de diagramas TTT, diagramas TEC y curvas de templabilidad.
- Los diagramas TTT describen cómo se transforma la austenita en perlita y bainita a una temperatura constante.
- Los diagramas TEC describen cómo se transforma la austenita durante un enfriamiento continuo. Estos diagramas dan las magnitudes de enfriamiento necesarias para obtener martensita en tratamientos de templado y revenido.
- Las curvas de templabilidad comparan la facilidad con la cual diferentes aceros se transforman en martensita.
- Los elementos de aleación aumentan los tiempos necesarios para las transformaciones en los diagramas TTT, reducen las magnitudes de rapidez de enfriamiento necesario para producir martensita en los diagramas TEC, y mejoran la templabilidad del acero.
- Los aceros y tratamientos térmicos especiales producen propiedades únicas o combinaciones de propiedades. De particular importancia son los tratamientos para endurecimiento superficial, tales como el carburizado, que producen una excelente combinación de resistencia a la fatiga e impactos. Los aceros inoxidable, que contienen un mínimo de 11% de Cr, tienen excelente resistencia a la corrosión.
- Los hierros colados, por definición, experimentan una reacción eutéctica durante su solidificación. Dependiendo de la composición y tratamiento, se forman ya sea γ y Fe_3C o γ y grafito durante la solidificación.

Glosario

Acero inoxidable dúplex Es una clase especial de aceros inoxidables que contiene una microestructura de ferrita y austenita.

Aceros martensíticos envejecibles Es una clase especial de aceros aleados que obtienen altas resistencias mediante una combinación de las reacciones martensítica y de endurecimiento por envejecimiento.

Aceros de fase dual Aceros especiales tratados para producir martensita dispersa en una matriz de ferrita.

Aceros inoxidables Grupo de aleaciones ferrosas que contienen al menos 11% de Cr, que proporciona extraordinaria resistencia a la corrosión.

Aceros para herramienta Grupo de aceros al alto carbono que produce combinaciones de alta dureza, tenacidad y resistencia a temperaturas elevadas.

Aceros sin intersticios Éstos son aceros que contienen Nb y Ti. Reaccionan con C y S para formar precipitados de carburos y sulfuros, dejando la ferrita casi sin elementos intersticiales.

Aceros TRIP Grupo de aceros con microestructura formada por una matriz continua de ferrita, una segunda fase más dura (martensita y/o bainita), y austenita retenida. TRIP (por sus siglas en inglés: TRansformation Induced Plasticity, es decir, plasticidad inducida por transformación).

Arrabio Hierro fundido producido en un alto horno, también conocido como metal caliente. Contiene aproximadamente 95% de hierro, 4% de carbono, 0.3-0.9% de silicio, 0.5% de manganeso y 0.025-0.05% de azufre, fósforo y titanio.

Austenita retenida Austenita que no puede transformarse en martensita durante el templado debido a la expansión de volumen asociada con la reacción.

Austenitización Calentamiento de un acero o hierro fundido a una temperatura a la que se puede formar austenita homogénea. La austenitización es el primer paso en la mayor parte de los tratamientos térmicos para aceros y hierros fundidos.

Carbonitruración Endurecimiento de la superficie de acero con carbono y nitrógeno obtenidos a partir de una atmósfera especial de gas.

Carburizado Grupo de técnicas para endurecimiento de superficies por medio de las que el carbono se difunde en el acero.

Celda eutéctica Agrupamiento de hojuelas de grafito producido durante la solidificación de hierro gris que están todas interconectadas a un núcleo común.

Cianuración Endurecimiento de la superficie del acero con carbono y nitrógeno obtenido de un baño de solución líquida de cianuro.

Curvas de templabilidad Gráficas que muestran el efecto de la rapidez de enfriamiento en la dureza del acero templado.

Deformación de la austenita metaestable Tratamiento térmico termomecánico en el que la austenita se deforma plásticamente por debajo de la temperatura A_1 , y a continuación se puede transformar en bainita o martensita.

Degradación Pérdida de formación de nódulos o del efecto inoculador en hierros colados como función del tiempo, que permite cambios indeseables en la microestructura y propiedades.

Distancia Jominy Distancia desde el extremo templado de una barra de Jominy. La distancia Jominy está relacionada con la rapidez de enfriamiento.

Equivalente de carbono (EC) Carbono más un tercio del silicio en un hierro fundido.

Esferoidita Microconstituyente que contiene partículas gruesas de cementita esférica en una matriz de ferrita, permitiendo obtener excelentes características de maquinado en aceros al alto carbono.

Grafito vermicular Grafito interconectado, redondeado, que se forma durante la solidificación de hierro fundido. Ésta es la forma deseada en el hierro compactado con grafito, pero es una forma defectuosa en el hierro dúctil.

Grietas por templado Grietas que se forman en la superficie de un acero durante el templado, debido a esfuerzos residuales de tensión que se producen por el cambio de volumen que acompaña a la transformación de austenita en martensita.

Hierro fundido Aleación ferrosa que contiene suficiente carbono para que ocurra una reacción eutéctica durante la solidificación.

Hierro fundido blanco Hierro fundido que produce cementita en lugar de grafito durante la solidificación. Los hierros blancos son duros y quebradizos.

Hierro fundido con grafito compactado Hierro fundido tratado con pequeñas cantidades de magnesio y titanio, para que el grafito crezca durante la solidificación como precipitado interconectado, en forma de coral, dando propiedades intermedias entre las del hierro gris y dúctil.

Hierro fundido dúctil Hierro fundido tratado con magnesio para que el grafito se precipite durante la solidificación como esferas, permitiendo obtener excelente resistencia y ductilidad. (También se conoce como hierro fundido *nodular*.)

Hierro fundido gris Hierro fundido que durante la solidificación contiene hojuelas de grafito, causando baja resistencia y mala ductilidad. Es el tipo de hierro fundido de más uso.

Hierro fundido maleable Hierro fundido obtenido por medio de un tratamiento térmico prolongado, durante el cual la cementita se descompone para producir grupos redondeados de grafito. Se obtienen buena resistencia, ductilidad y tenacidad como resultado de esta estructura.

Horno de arco eléctrico Horno que se emplea para fundir chatarra de acero usando electricidad. A veces se hacen aceros especiales usando hornos de arco eléctrico.

Inoculación Adición de un agente al hierro fundido, que produce lugares de formación de núcleos en los que el grafito se precipita durante la solidificación.

Martensita revenida Microconstituyente de ferrita y cementita que se forma cuando se reviene la martensita.

Metal caliente Hierro fundido, producido en un alto horno, también conocido como arrabio. Contiene aproximadamente 95% de hierro, 4% de carbono, 0.3-0.9% de silicio, 0.5% de manganeso y 0.025-0.05% de azufre, fósforo y titanio.

Nitruración Endurecimiento de la superficie del acero con nitrógeno obtenido a partir de una atmósfera especial gaseosa.

Modulación Adición de magnesio al hierro fundido, para que el grafito se precipite como esferas en lugar de escamas durante la solidificación.

Normalizado Tratamiento térmico sencillo obtenido al austenitizar y enfriar al aire para producir una estructura perlítica fina. Esto puede hacerse en aceros y hierros fundidos.

Pico de endurecimiento secundario Dureza inusualmente alta en acero revenido a alta temperatura, causada por la precipitación de carburos de aleación.

Primera etapa de grafitización (PEG) Primer paso en el tratamiento térmico de un hierro maleable, durante el cual los carburos formados durante la solidificación se descomponen en grafito y austenita.

Profundidad de cementado Es la profundidad bajo la superficie de un acero a la que ocurre endurecimiento por medio de procesos de endurecimiento y carburizado de la superficie.

Prueba de Jominy Prueba utilizada para evaluar la templabilidad. Una barra de acero austenitizado se temple sólo en un extremo, produciendo así una escala de magnitudes de enfriamiento a lo largo de la barra.

Recocido [acero] Tratamiento térmico empleado para producir perlita gruesa y blanda en el acero por austenitización, y posterior enfriamiento en horno.

Recocido [hierro fundido] Tratamiento térmico empleado para producir una matriz de ferrita en un hierro fundido, por la transformación de la austenita mediante enfriamiento en horno.

Recocido de proceso Tratamiento térmico a baja temperatura empleado para eliminar todo o parte del efecto del trabajo en frío en aceros.

Recocido isotérmico Tratamiento térmico de un acero por austenitización, enfriando rápidamente a una temperatura entre A_1 y la nariz de la curva TTT, y manteniendo así hasta que la austenita se transforme en perlita.

Revenido Recalentamiento de un hierro maleable para reducir la cantidad de carbono combinado como cementita, por esferoidización de perlita, revenido de martensita o grafitización de ambas.

Revenido en la fase austenítica Tratamiento térmico isotérmico por el cual la austenita se transforma en bainita.

Segunda etapa de grafitización [GSE] Segundo paso en el tratamiento térmico de hierros maleables que han de tener una matriz ferrítica. El hierro se enfría lentamente desde la temperatura de la primera etapa de grafitización, de modo que la austenita se transforma en ferrita y grafito en lugar de en perlita.

Sensitización Cuando se calientan a una temperatura de $\sim 480-860^\circ\text{C}$, los carburos de cromo se precipitan a lo largo de los límites de grano en lugar de dentro de granos, causando agotamiento de cromo en el interior. Esto causa que el acero inoxidable se corroa muy fácilmente.

Templabilidad Es la facilidad con la que un acero puede ser templado para formar martensita. Los aceros con alta templabilidad forman martensita incluso en enfriamiento lento.

Templado arriba de M_s Templar austenita a una temperatura apenas arriba de la M_s , y manteniendo así hasta que la temperatura se iguale en todo el acero, antes de enfriar más para producir martensita. Este proceso reduce esfuerzos residuales y grietas por templado. (También conocido como *templado martensítico ininterrumpido*.)

Problemas

Sección 13-1 Designaciones y clasificación de aceros

- 13-1** ¿Cuál es la diferencia entre hierro colado y aceros?
- 13-2** ¿A qué se refieren las temperaturas A_1 , A_3 y A_{cm} ? ¿Estas temperaturas son constantes?
- 13-3** Calcule las cantidades de ferrita, cementita, microconstituyente primario y perlita en los siguientes aceros:
- 1015
 - 1035
 - 1095
 - 10130
- 13-4** Estime el número AISI-SAE para aceros que tengan las siguientes microestructuras:
- 38% de perlita-62% de ferrita primaria
 - 93% de perlita-7% de cementita primaria
 - 97% de ferrita-3% de cementita
 - 86% de ferrita-14% de cementita
- 13-5** ¿Qué significan los términos acero al bajo, medio y alto carbono?
- 13-6** Dos muestras de acero contienen 93% de perlita. Estime el contenido de carbono de cada muestra si se sabe que una es hipoeutectoide y la otra hipereutectoide.

Sección 13-2 Tratamientos térmicos simples

Sección 13-3 Tratamientos térmicos isotérmicos

- 13-7** Explique los siguientes tratamientos térmicos: a) recocido de proceso, b) austenitización, c) recocido, d) normalización y e) templado.
- 13-8** Complete la siguiente tabla:

	1035 Aero	10115 Acero
Temperatura A_1		
Temperatura A_3 o A_{cm}		
Temperatura de recocido completo		
Temperatura de normalización		
Temperatura de recocido de proceso		
Temperatura de esferoidización		

- 13-9** Explique por qué, estrictamente hablando, se pueden usar diagramas TTT sólo para tratamientos isotérmicos.

- 13-10** Determine las constantes c y n en la relación de Avrami (ecuación 12-2), para la transformación de la austenita en perlita para un acero 1050. Suponga que el material ha sido sometido a un tratamiento térmico isotérmico a 600 °C y trace una gráfica log-log de f contra t dada la siguiente información:

$$f = 0.2 \text{ a } t = 2 \text{ s;}$$

$$f = 0.5 \text{ a } t = 4 \text{ s, y}$$

$$f = 0.8 \text{ a } t = 7 \text{ s.}$$

- 13-11** En un acero 1080 perlítico, las laminillas de cementita miden 4×10^{-5} cm de grueso, y las laminillas de ferrita miden 14×10^{-5} cm de grueso. En un acero 1080 esferoidizado, las esferas de cementita miden 4×10^{-3} cm de diámetro. Estime el área total de la interfaz entre la ferrita y la cementita en un centímetro cúbico de cada acero. Determine el porcentaje de reducción en área superficial cuando el acero perlítico se esferoidiza. La densidad de la ferrita es de 7.87 g/cm³ y la de la cementita es de 7.66 g/cm³.

- 13-12** Describa la microestructura presente en un acero 1050 después de cada paso en los siguientes tratamientos térmicos:

- calentar a 820 °C, templar a 650 °C y mantener así 90 s, y templar a 25 °C;
- calentar a 820 °C, templar a 450 °C y mantener así 90 s, y templar a 25 °C;
- calentar a 820 °C, y templar a 25 °C;
- calentar a 820 °C, templar a 720 °C y mantener así 100 s, y templar a 25 °C;
- calentar a 820 °C, templar a 720 °C y mantener así 100 s, templar a 400 °C y mantener así 500 s, y templar a 25 °C;
- calentar a 820 °C, templar a 720 °C y mantener así 100 s, templar a 400 °C y mantener así 10 s, y templar a 25 °C, y
- calentar a 820 °C, templar a 25 °C, calentar a 500 °C mantener así 10³ s, y enfriar al aire a 25 °C.

13-13 Describa la microestructura presente en un acero 10110 después de cada paso en los siguientes tratamientos térmicos:

- calentar a 900 °C, templar a 400 °C, mantener así 10³ s y templar a 25 °C;
- calentar a 900 °C, templar a 600 °C, mantener así 50 s y templar a 25 °C;
- calentar a 900 °C y templar a 25 °C;
- calentar a 900 °C, templar a 300 °C, mantener así 200 s y templar a 25 °C;
- calentar a 900 °C, templar a 675 °C, mantener así 1 s y templar a 25 °C;
- calentar a 900 °C, templar a 675 °C, mantener así 1 s, templar a 400 °C y mantener así 900 s, y enfriar lentamente a 25 °C;
- calentar a 900 °C, templar a 675 °C, mantener así 1 s, templar a 300 °C y mantener así 10³ s, y enfriar al aire a 25 °C, y
- calentar a 900 °C, templar a 300 °C, mantener así 100 s, templar a 25 °C y calentar a 450 °C durante 3600 s, y enfriar a 25 °C.

13-14 Recomiende tratamientos térmicos isotérmicos apropiados para obtener lo siguiente, incluyendo temperaturas y tiempos apropiados:

- un acero 1050 recocido isotérmicamente con DRC 23;
- un acero 10110 recocido isotérmicamente con DRC 40;
- un acero 1080 recocido isotérmicamente con DRC 38;
- un acero 1050 austemplado con DRC 40;
- un acero 10110 austemplado con DRC 55, y
- un acero 1080 austemplado con DRC 50.

13-15 Compare los tiempos mínimos requeridos para recocer isotérmicamente los siguientes aceros a 600 °C. Discuta el efecto del contenido de carbono del acero en la cinética de formación de núcleos y crecimiento durante el tratamiento térmico.

- 1050
- 1080
- 10110

Sección 13-4 Tratamientos térmicos de templado y revenido

13-16 Explique los siguientes términos: a) templado, b) revenido, c) austenita retenida y d) temple arriba de M_s /temple martensítico ininterrumpido.

13-17 Los medios comunes empleados para templar incluyen aire, salmuera (10% de sal en agua), agua y aceites diversos.

- Clasifique los cuatro medios en orden de rapidez de enfriamiento del más rápido al más lento.
- Describa una situación cuando templar al aire sería indeseable.
- Durante el templado en medios líquidos, por lo general se agita ya sea la pieza que está siendo enfriada o el baño. Explique por qué.

13-18 Se desea producir un acero 1050 que tenga una dureza Brinell de al menos 330 y una elongación de al menos 15%.

- Recomiende un tratamiento térmico, incluyendo temperaturas apropiadas, que permita lograr esto. Determine que la resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión que se obtienen con este tratamiento térmico.
- ¿Qué resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión se obtendrían en un acero 1080 usando el mismo tratamiento térmico? Véase la figura 12-27.
- ¿Qué resistencia a la fluencia, resistencia a la tensión y porcentaje de elongación se obtendrían en el acero 1050 si éste fuera normalizado? Véase la figura 13-4.

13-19 Se desea producir un acero 1050 que tenga una resistencia a la tensión de al menos 175 000 psi y una reducción en área de al menos 50%.

- Recomiende un tratamiento térmico, incluyendo temperaturas apropiadas, que permita lograr esto. Determine el número de dureza Brinell, el porcentaje de elongación y la resistencia a la fluencia que se obtienen por este tratamiento térmico.
- ¿Qué resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión se obtendrían en un acero 1080 usando el mismo tratamiento térmico?
- ¿Qué resistencia a la fluencia, resistencia a la tensión y porcentaje de elongación se obtendrían en el acero 1050 si fuera recocido?

resistencia y ductilidad aceptables. ¿Qué cambios en la microestructura, si los hay, se esperarían si el acero 1070 contuviera un elemento de aleación como el Mo o Cr? Explique.

13-27 Usando los diagramas TTT, compare las capacidades de templabilidad de aceros 4340 y 1050, mediante la determinación de los tiempos necesarios para que ocurra la transformación isotérmica de la ferrita y la perlita (F_s , P_s y P_f) a 650 °C.

13-28 Se desea obtener una dureza de DRC 38 a 40 en un acero templado. ¿Qué intervalo de rapidez de enfriamiento se tendría que obtener para los siguientes aceros? ¿Algunos aceros son inapropiados?

- a) 4340
- b) 8640
- c) 9310
- d) 4320
- e) 1050
- f) 1080

13-29 Una pieza de acero debe tener una dureza después del templado de DRC 35 para evitar velocidades de desgaste excesivas durante su uso. Cuando la pieza se fabrica con acero 4320, la dureza es de sólo DRC 32. Determine la dureza si la pieza se hiciera bajo condiciones idénticas, pero con los siguientes aceros. ¿Cuáles de estos aceros, si los hay, serían mejores opciones que el 4320?

- a) 4340
- b) 8640
- c) 9310
- d) 1050
- e) 1080

13-30 Una pieza producida de acero 4320 tiene una dureza de DRC 35 en un punto crítico después de templarla. Determine

- a) la rapidez de enfriamiento en ese lugar, y
- b) la microestructura y dureza que se obtendrían si la pieza se hiciera de acero 1080.

13-31 Un acero 1080 se enfría con la mayor rapidez posible que todavía permita que se forme sólo la perlita. ¿Cuál es la rapidez de enfriamiento? ¿Qué distancia Jominy y dureza se esperan para esta rapidez de enfriamiento?

13-32 Determine la dureza y microestructura en el centro de una barra de acero 1080 de 1.5 pulg de diámetro producida al templarla en

- a) aceite sin agitación;
- b) agua sin agitación, y
- c) salmuera con agitación.

13-33 Una barra de acero 4320 de 2 pulg de diámetro ha de tener una dureza de al menos DRC 35. ¿Cuál es la mínima severidad del templado (coeficiente D)? ¿Qué tipo de medio para templado recomendaría usted para producir la dureza deseada, con la mínima probabilidad de agrietamiento por templado?

13-34 Una barra de acero se ha de templar en agua con agitación. Determine el diámetro máximo de la barra que producirá una dureza mínima de DRC 40 si la barra es de cero

- a) 1050
- b) 1080
- c) 4320
- d) 8640
- e) 4340

13-35 El centro de una barra de 1 pulg de diámetro de acero 4320 tiene una dureza de DRC 40. Determine la dureza y microestructura en el centro de una barra de 2 pulg de acero 1050 templado en el mismo medio.

Sección 13-7 Aceros especiales

Sección 13-8 Tratamientos superficiales

Sección 13-9 Soldabilidad del acero

13-36 ¿Cuál es el principio del endurecimiento superficial de los aceros usando carburizado y nitruración?

13-37 Se va a carburizar un acero 1010 usando una atmósfera de gas que produce 1.0% de C en la superficie del acero. La profundidad de cementado se define como la distancia debajo de la superficie que contiene al menos 0.5% de C. Si se carburiza a 1000 °C, determine el tiempo necesario para producir una profundidad de cementado de 0.01 pulgadas. (Repase el capítulo 5.)

13-38 Se va a carburizar un acero 1015 a 1050 °C durante 2 horas usando una atmósfera gaseosa que produce 1.2% de C en la superficie del acero. Grafique el porcentaje de carbono

contra la distancia desde la superficie del acero. Si éste se enfría lentamente después del carburizado, determine la cantidad de cada fase y de cada microconstituyente a intervalos de 0.002 de pulgada desde la superficie. (Véase el capítulo 5.)

- 13-39** ¿Por qué la resistencia de la zona afectada por el calor es más alta para aceros al bajo carbono? ¿Cuál es la función de la austenita retenida en este caso?
- 13-40** ¿Por qué es fácil soldar aceros al bajo carbono, pero difícil hacerlo en aceros al alto carbono?
- 13-41** Se suelda un acero 1050. Después del enfriamiento, se obtienen durezas en la zona afectada por el calor en varios lugares desde el borde de la zona de fusión. Determine las durezas esperadas en cada punto si un acero 1080 se soldara bajo las mismas condiciones. Estime la microestructura en cada lugar del acero 1080 soldado.

Distancia desde el borde de la zona de fusión	Dureza en soldadura 1050
0.05 mm	DRC 50
0.10 mm	DRC 40
0.15 mm	DRC 32
0.20 mm	DRC 28

Sección 13-10 Aceros inoxidables

- 13-42** ¿Qué es un acero inoxidable? ¿Por qué son inoxidables los aceros inoxidables?
- 13-43** Se desea producir un acero inoxidable martensítico que contenga 17% de Cr. Recomiende un contenido de carbono y temperatura de austenitización que nos permitiría obtener 100% martensita durante el templado. ¿Qué microestructura se produciría si luego la martensita fuera revenida hasta formarse las fases de equilibrio?
- 13-44** De manera ocasional, cuando se suelda un acero inoxidable austenítico, el depósito de soldadura puede ser ligeramente magnético. Con base en el diagrama de fases de Fe-Cr-Ni-C [figura 13-28b)], ¿qué fase esperaría usted que esté causando el comportamiento magnético? ¿Por qué podría haberse formado esta fase? ¿Qué podría hacerse para restablecer el comportamiento no magnético?

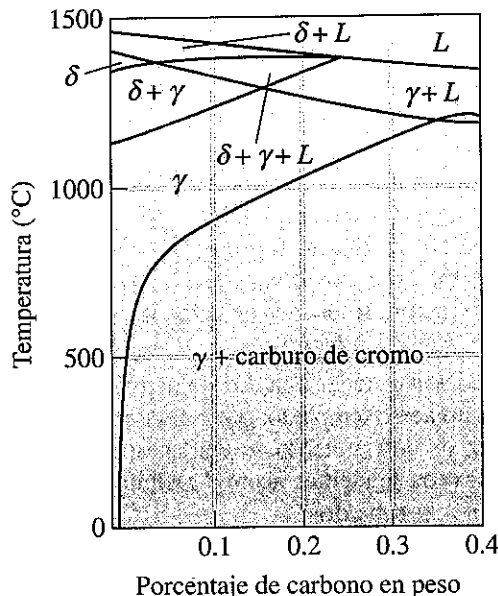


Figura 13-28 (Repetida para el problema 13-44.)
b) Una sección del diagrama de fases de hierro-cromo-níquel-carbono con un contenido constante de 18% de Cr-8% de Ni. A un bajo contenido de carbono, la austenita es estable a temperatura ambiente.

Sección 13-11 Hierros fundidos

- 13-45** Defina el hierro fundido usando el diagrama de fases de Fe-Fe₃C.
- 13-46** Compare las temperaturas eutécticas de un hierro fundido Fe-4.3% C con una aleación Fe-3.6% C-2.1% Si. ¿Cuál aleación se espera que sea más maquinable y por qué?
- 13-47** ¿Cuáles son los diferentes tipos de hierros fundidos? Explique usando un bosquejo.
- 13-48** Se encuentra que una barra de una pieza colada de hierro gris clase 40 tiene una resistencia a la tensión de 50 000 psi. ¿Por qué la resistencia a la tensión es mayor que la dada por el número de clase? ¿Cuál piensa usted que es el diámetro de la barra de prueba?
- 13-49** A usted le gustaría producir una pieza de hierro gris que se solidifique sin austenita primaria o grafito. Si el contenido de carbono del hierro es de 3.5%, ¿qué porcentaje de silicio debe agregarse?



Problemas de diseño

- 13-50** Se desea producir una placa de desgaste de acero de 2 pulg de grueso para una unidad

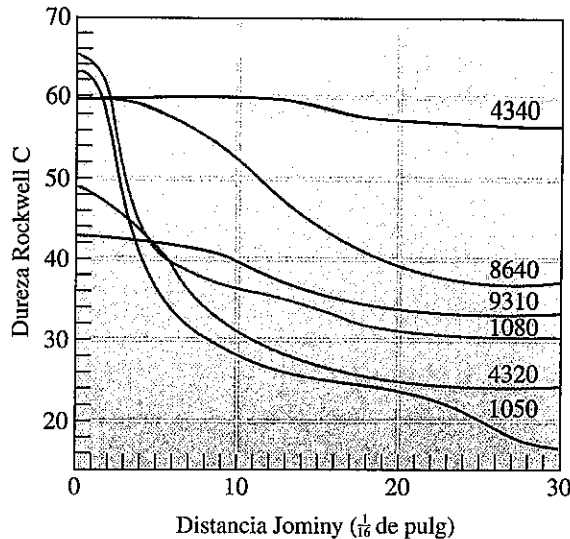


Figura 13-21 (Repetida para el problema 13-50.)
Curvas de templabilidad para varios aceros.

de trituración de roca. Para evitar el frecuente cambio de la placa de desgaste, la dureza debe ser mayor a DRC 38 hasta 0.25 de pulg de la superficie de acero. El centro de la placa debe tener una dureza de no más de DRC 32 para asegurar alguna tenacidad. Sólo se dispone de templado en agua. Diseñe la placa, suponiendo que sólo se dispone de los aceros dados en la figura 13-21.

- 13-51** Se encuentra que un acero 10110 templado y revenido tiene grietas superficiales que provocan que la pieza tratada térmicamente sea rechazada por el cliente. ¿Por qué se formaron las grietas? Diseñe un tratamiento térmico, incluyendo temperaturas y tiempos apropiados, que minimicen estos problemas.
- 13-52** Diseñe un acero resistente a la corrosión para una bomba que transporta helio líquido a 4 K en un imán superconductor.
- 13-53** Diseñe un tratamiento térmico para un gancho hecho de una barra de acero de 1 pulg de diámetro, que tiene una microestructura que contiene una mezcla de ferrita, bainita y martensita después del templado. Estime las propiedades mecánicas de su gancho.
- 13-54** Diseñe un tratamiento de recocido para un acero 1050. Asegúrese de incluir detalles de temperaturas, rapidez de enfriamiento, microestructuras y propiedades.

- 13-55** Diseñe un proceso para producir un eje de acero de 0.5 cm de diámetro que tenga excelente tenacidad, pero también excelente resistencia al desgaste y a la fatiga. La dureza de la superficie debe ser al menos DRC 60, y la dureza a 0.01 cm bajo la superficie debe ser aproximadamente DRC 50. Describa el proceso, incluyendo detalles de la atmósfera para el tratamiento térmico, la composición del acero, temperaturas y tiempo.

Problemas de cómputo

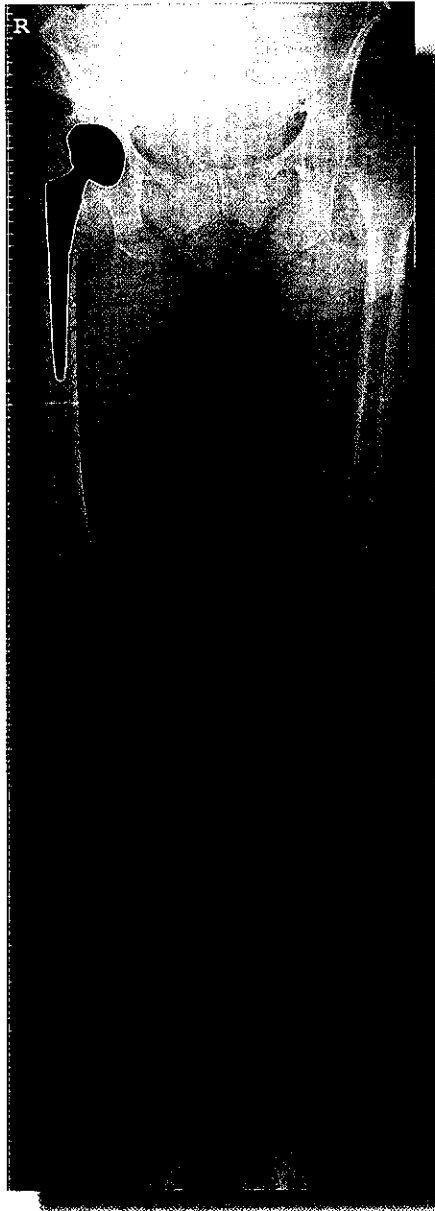
- 13-56** Relaciones empíricas para transformaciones en aceros. Un tratamiento térmico de aceros depende del conocimiento de las temperaturas A_1 , A_3 , A_{cm} , M_s y M_f . Es frecuente que los productores de acero proporcionen a sus clientes las fórmulas empíricas que definen estas temperaturas, como una función de las concentraciones del elemento de aleación. Por ejemplo, una de esas fórmulas descrita en la información del tema es

$$M_s(\text{en } ^\circ\text{C}) = 561 - 474(\% \text{C}) - 33 \\ (\% \text{Mn}) - 17(\% \text{Ni}) \\ - 17(\% \text{Cr}) - 21(\% \text{Mo})$$

Escriba un programa de cómputo que pida al usuario dar información de las concentraciones de diferentes elementos de aleación, así como dar las temperaturas M_s y M_f . Suponga que la temperatura M_f es de 215°C por debajo de M_s .

K Knovel® Problemas

- K13-1** Encuentre un diagrama de tiempo-temperatura-transformación (TTT) para el acero 1340. Suponga que el acero se mantiene a 1330°F durante 1 hora, se temple a 800°F , se mantiene durante 1000 s a esta temperatura y luego se enfría al aire a temperatura ambiente.
- ¿Cuál es la microestructura y dureza del acero después del tratamiento térmico?
 - ¿Cuáles son las designaciones, templabilidad y aplicaciones de este acero?
 - ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de este acero entregado como laminado en caliente, normalizado y recocido cuando se revino a 800°F y fue templado en aceite?



© Davitcu | Dreamstime.com



© Skyhawk911 | Dreamstime.com

Cada vez más, se están incorporando implantes artificiales en el cuerpo humano. En el diagrama de la izquierda se ilustra un ejemplo de articulaciones que por lo general son reemplazadas. Cada año, aproximadamente 500 000 personas reciben un implante de cadera como el que se ilustra en la fotografía de la derecha. El implante debe estar hecho de un material biocompatible que tenga una gran resistencia a la fractura y una excelente vida a la fatiga, debe ser resistente a la corrosión y poseer una rigidez similar a la del hueso. Las aleaciones no ferrosas basadas en titanio se usan con frecuencia para esta aplicación, al igual que las aleaciones de cobalto-cromo.

Aleaciones no ferrosas

¿Se ha preguntado alguna vez?

- En la historia de la humanidad, ¿qué hubo primero: cobre o acero?
- ¿Por qué la estatua de la libertad tiene una pátina verde?
- ¿Qué materiales se usan para la manufactura de implantes biomédicos para prótesis de cadera?
- ¿Por qué se usa tungsteno para filamentos de focos de luz?
- ¿Por qué son tóxicos algunos metales?
- ¿Qué materiales se usan como "catalizadores" en el convertidor catalítico de un automóvil? ¿Qué es lo que convierten?

Las aleaciones no ferrosas (es decir, aleaciones de elementos que no sean de hierro) incluyen, pero no se limitan, a las siguientes aleaciones basadas en aluminio, cobre, níquel, cobalto, zinc, metales preciosos (como Pt, Au, Ag, Pd) y otros metales (por ejemplo Nb, Ta, W). En este capítulo, brevemente se exploran las propiedades y aplicaciones de aleaciones de Cu, Al y Ti en aplicaciones para soportar cargas. No se estudiarán las aplicaciones electrónicas, magnéticas y otras de aleaciones no ferrosas.

En numerosas aplicaciones, el peso es un factor de importancia crítica. Para relacionar la resistencia del material con su peso, se define una **resistencia específica**, o relación entre resistencia y peso:

$$\text{Resistencia específica} = \frac{\text{resistencia}}{\text{densidad}} \quad (14-1)$$

La tabla 14-1 compara la resistencia específica del acero, algunas aleaciones no ferrosas de alta resistencia y compuestos con matriz de polímeros. Otro factor a considerar en el diseño de metales no ferrosos es su costo, que también varía en forma considerable. La tabla 14-1 da el precio aproximado de diferentes materiales, pero hay que observar que los precios de materiales fluctúan con las tendencias económicas globales y que el precio del material es sólo una pequeña parte del costo de una pieza. La fabricación y el acabado, por no decir su distribución y venta, a veces contribuyen mucho más al costo total de una pieza. Los compuestos basados en carbono y otras fibras tienen también ventajas considerables con respecto a su resistencia

TABLA 14-1 ■ Resistencia específica y costo de aleaciones no ferrosas, aceros y compuestos de polímeros

Metal	Densidad		Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia específica (pulg)	Costo por libra (\$) ^b
	g/cm ³	(lb/pulg ³)			
Aluminio	2.70	(0.097)	83 000	8.6×10^5	0.60
Berilio	1.85	(0.067)	55 000	8.2×10^5	350.00
Cobre	8.93	(0.322)	150 000	4.7×10^5	0.71
Plomo	11.36	(0.410)	10 000	0.2×10^5	0.45
Magnesio	1.74	(0.063)	55 000	8.7×10^5	1.50
Níquel	8.90	(0.321)	180 000	5.6×10^5	4.10
Titanio	4.51	(0.163)	160 000	9.8×10^5	4.00
Tungsteno	19.25	(0.695)	150 000	2.2×10^5	4.00
Zinc	7.13	(0.257)	75 000	2.9×10^5	0.40
Aceros	~7.87	(0.284)	200 000	7.0×10^5	0.10
Aramida/epóxico	1.4	(0.05)	200 000	4.0×10^5	—
(Kevlar, fracción de volumen de fibras 0.6, tensión longitudinal)					
Aramida/epóxico	1.4	(0.05)	4300	0.86×10^4	—
(Kevlar, fracción de volumen de fibras 0.6, tensión transversal) ^a					
Vidrio/epóxico	2.1	(0.075)	150 000	2.0×10^6	—
(fracción de volumen de fibras de vidrio E 0.6, tensión longitudinal)					
Vidrio/epóxico	2.1	(0.075)	7 000	9.3×10^4	—
(fracción de volumen de fibras de vidrio E 0.6, tensión transversal)					

^a Datos para compuestos de Harper, C.A., Handbook of Materials Product Design, 3a. ed., 2001: McGraw-Hill. Los compuestos de mercancía son relativamente de poco costo; los compuestos de alto rendimiento son costosos.

^b Costos basados en precios promedio para los años 1998 a 2002.

específica. Sus propiedades son típicamente anisótropas, pero la temperatura a la que se pueden emplear es limitada. En la práctica, para superar la anisotropía, es frecuente que se fabriquen compuestos en muchas capas; las direcciones de fibras se cambian en diferentes capas para reducir al mínimo la anisotropía en las propiedades.

14-1 Aleaciones de aluminio

El aluminio es el tercer elemento más abundante en la naturaleza (después del oxígeno y el silicio), pero, hasta fines del siglo XIX, era costoso y difícil de producir. El remate de seis libras de peso instalado en lo alto del monumento a Washington en 1884 fue una de las piezas de aluminio más grandes hechas en aquel tiempo.

Propiedades y usos generales del aluminio El aluminio tiene una densidad de 2.70 g/cm^3 , o sea un tercio de la densidad del acero, y un módulo de elasticidad de $10 \times 10^6 \text{ psi}$ (70 GPa). Aun cuando las aleaciones de aluminio tienen propiedades a la tensión más bajas que el acero, su resistencia específica (o relación entre resistencia y peso) es excelente. Los hermanos Wright utilizaron una aleación de Al-Cu para su motor por esta razón (capítulo 12). Al aluminio se le puede dar forma con toda facilidad, tiene alta conductividad térmica y eléctrica y no muestra transición de dúctil a quebradizo a bajas temperaturas. No es tóxico y puede ser reciclado con sólo alrededor de 5% de la energía que fue necesaria para hacerlo a partir de la alúmina. Ésta es la razón por la cual el reciclado de aluminio es tan

TABLA 14-2 ■ Efecto de los mecanismos de endurecimiento en aluminio y aleaciones de aluminio

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación	Relación de las resistencias entre aleaciones y metal puro
Al puro	6500	2500	60	1
Al comercialmente puro (al menos 99% puro)	13 000	5000	45	2.0
Aleación de Al endurecida por solución sólida	16 000	6000	35	2.4
Al trabajado en frío	24 000	22 000	15	8.8
Aleación de Al endurecida por dispersión	42 000	22 000	35	8.8
Aleación de Al endurecida por envejecimiento	83 000	73 000	11	29.2

exitoso. Las benéficas propiedades físicas del Al incluyen su comportamiento no ferromagnético y resistencia a la oxidación y corrosión. El Al no muestra un verdadero límite de resistencia a la fatiga, sin embargo, de modo que una falla por fatiga puede ocurrir finalmente, incluso a esfuerzos pequeños. Debido a su baja temperatura de fusión, el aluminio no opera bien a temperaturas elevadas. Por último, las aleaciones de aluminio tienen baja dureza, lo cual lleva a baja resistencia al desgaste. El aluminio responde fácilmente a mecanismos de endurecimiento. La tabla 14-2 compara la resistencia del aluminio puro recocido, con la de aleaciones endurecidas por medio de diversas técnicas; las aleaciones pueden ser 30 veces más resistentes que el aluminio puro.

Aproximadamente 25% del aluminio producido hoy en día se usa en la industria del transporte, otro 25% en la manufactura de latas de refrescos y otros envases, alrededor del 15% en construcción, 15% en aplicaciones eléctricas y 20% en otras aplicaciones. Su utilizaron alrededor de 200 libras de aluminio en un auto promedio en Estados Unidos en 2010. El aluminio reacciona con el oxígeno, incluso a temperatura ambiente, para producir una capa extremadamente delgada de óxido de aluminio que protege el metal base contra numerosos ambientes corrosivos (capítulo 23), aunque se debe tener cuidado de no generalizar este comportamiento. Por ejemplo, el polvo de aluminio (debido a su elevada área superficial), cuando está presente en la forma de un oxidante como el perclorato de amonio y óxido de hierro como catalizadores, sirve como combustible sólido para motores impulsores para cohetes (SRB). Estos impulsores usan ~200 000 lb de polvo atomizado de aluminio cada vez que el transbordador espacial despegue y puede generar suficiente fuerza para que el transbordador alcance una velocidad de ~3000 millas por hora. Nuevos perfeccionamientos relacionados con el aluminio incluyen la invención de aleaciones de aluminio que contienen concentraciones más altas de Mg para su uso en la fabricación de automóviles. También hay interés en desarrollar procesos que directamente transformarán el aluminio derretido en láminas u otros productos sólidos.

Clasificación Las aleaciones de aluminio pueden ser divididas en dos grupos principales: aleaciones forjadas y fundidas, dependiendo de su método de fabricación. Las **aleaciones forjadas**, que reciben su forma por deformación plástica, tienen composiciones y microestructuras que son considerablemente diferentes de las aleaciones fundidas, reflejando así las distintas necesidades del proceso de manufactura. Dentro de cada grupo principal, es posible dividir las aleaciones en dos subgrupos: aleaciones que pueden recibir tratamiento térmico y las que no pueden recibir este tratamiento.

Las aleaciones de aluminio se designan por el sistema de numeración que se muestra en la tabla 14-3. El primer número especifica los principales elementos de aleación, y los números restantes se refieren a la composición específica de la aleación.

El grado de endurecimiento está dado por la **designación de temple** T o H, dependiendo de si la aleación recibe tratamiento térmico o es endurecida por deformación (tabla 14-4). Otras designaciones indican si la aleación ha sido recocida (O), tratada por solución

TABLA 14-3 ■ Sistema de designación para aleaciones de aluminio

Aleaciones forjadas:

1xxx ^a	Al comercialmente puro (>99% Al)	No endurecible por envejecimiento
2xxx	Al-Cu y Al-Cu-Li	Endurecible por envejecimiento
3xxx	Al-Mn	No endurecible por envejecimiento
4xxx	Al-Si y Al-Mg-Si	Endurecible por envejecimiento si Mg está presente
5xxx	Al-Mg	No endurecible por envejecimiento
6xxx	Al-Mg-Si	Endurecible por envejecimiento
7xxx	Al-Mg-Zn	Endurecible por envejecimiento
8xxx	Al-Li, Sn, Zr, o B	Endurecible por envejecimiento
9xxx	No usada actualmente	

Aleaciones fundidas:

1xx.x. ^b	Al comerciante puro	No endurecible por envejecimiento
2xx.x.	Al-Cu	Endurecible por envejecimiento
3xx.x.	Al-Si-Cu or Al-Mg-Si	Algunas son endurecibles por envejecimiento
4xx.x.	Al-Si	No endurecible por envejecimiento
5xx.x.	Al-Mg	No endurecible por envejecimiento
7xx.x.	Al-Mg-Zn	Endurecible por envejecimiento
8xx.x.	Al-Sn	Endurecible por envejecimiento
9xx.x.	No usada actualmente	

^aEl primer dígito muestra el elemento principal de aleación, el segundo dígito muestra modificación; los últimos dos dígitos muestran el porcentaje decimal de la concentración de Al (p. ej. 1060: será una aleación con 99.6% de Al).

^bEl último dígito indica la forma del producto, 1 o 2 es lingote (depende de la pureza) y 0 para fundición.

TABLA 14-4 ■ Designaciones de temple para aleaciones de aluminio

F	Como se fabricó (trabajada en caliente, forjada, fundida, etcétera)
O	Recocida (en la condición más blanda posible)
H	Trabajada en frío - H1x—sólo trabajada en frío. (La x se refiere a la cantidad de trabajo en frío y endurecimiento.) - H12—trabajo en frío que da resistencia a la tensión en medio entre templados O y H14. - H14—trabajo en frío que da resistencia a la tensión en medio entre templados O y H18. - H16—trabajo en frío que da resistencia a la tensión en medio entre templados H14 y H18. - H18—trabajo en frío que da alrededor de 75% de reducción. - H19—trabajo en frío que da resistencia a la tensión mayor a 2000 psi de la obtenida por el templado H18. - H2x—trabajada en frío y parcialmente recocida. - H3x—trabajada en frío y estabilizada a baja temperatura para impedir endurecimiento por envejecimiento de la estructura.
W	Tratada por solución
T	Endurecido por envejecimiento - T1—enfriada desde la temperatura de fabricación y envejecida naturalmente. - T2—enfriada desde la temperatura de fabricación, trabajada en frío y envejecida naturalmente. - T3—tratada por solución, trabajada en frío y envejecida naturalmente. - T4—tratada por solución y envejecida naturalmente. - T5—enfriada desde la temperatura de fabricación y envejecida artificialmente. - T6—tratada por solución y envejecida artificialmente. - T7—tratada por solución y estabilizada por exceso de envejecimiento. - T8—tratada por solución, trabajada en frío y envejecida artificialmente. - T9—tratada por solución, envejecida artificialmente y trabajada en frío. - T10—enfriada desde la temperatura de fabricación, trabajada en frío y envejecida artificialmente.

TABLA 14-5 ■ Propiedades de aleaciones típicas de aluminio

Aleación		Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación	Aplicaciones
Aleaciones forjadas no tratables térmicamente:					
1100-O	>99% Al	13 000	5000	40	Componentes eléctricos, papel aluminio, procesamiento de alimentos, latas de refrescos, usos arquitectónicos, metal de relleno para soldadura, tapas de latas de refrescos, componentes marinos
1100-H18		24 000	22 000	10	
3004-O	1.2% Mn-1.0% Mg	26 000	10 000	25	
3004-H18		41 000	36 000	9	
4043-O	5.2% Si	21 000	10 000	22	
4043-H18		41 000	39 000	1	
5182-O	4.5% Mg	42 000	19 000	25	
5182-H19		61 000	57 000	4	
Aleaciones forjadas tratables térmicamente:					
2024-T4	4.4% Cu	68 000	47 000	20	Ruedas para camiones, fuselajes para aviones, émbolos, canoas, carros de ferrocarril y bastidores de aviones
2090-T6	2.4% Li-2.7% Cu	80 000	75 000	6	
4032-T6	12% Si-1% Mg	55 000	46 000	9	
6061-T6	1% Mg-0.6% Si	45 000	40 000	15	
7075-T6	5.6% Zn-2.5% Mg	83 000	73 000	11	
Aleaciones fundidas:					
201-T6	4.5% Cu	70 000	63 000	7	Carcasas de transmisión, piezas coladas de uso general, conexiones en aviones, carcasas de motor, motores de automóviles, equipo para manejo de alimentos, conexiones marinas
319-F	6% Si-3.5% Cu	27 000	18 000	2	
356-T6	7% Si-0.3% Mg	33 000	24 000	3	
380-F	8.5% Si-3.5% Cu	46 000	23 000	3	
390-F	17% Si-4.5% Cu	41 000	35 000	1	
443-F	5.2% Si (colado en arena)	19 000	8000	8	
	(molde permanente)	23 000	9000	10	
	(fundido a presión)	33 000	16000	9	

(W), o si se usa tal como está fabricada (F). Los números que siguen a la T o H indican la cantidad de endurecimiento por deformación, el tipo exacto de tratamiento térmico u otros aspectos especiales del procesamiento de la aleación. Las aleaciones típicas y sus propiedades están incluidas en la tabla 14-5.

Aleaciones forjadas Las aleaciones forjadas 1xxx, 3xxx, 5xxx y casi todas las 4xxx no se pueden endurecer por envejecimiento. Las aleaciones 1xxx y 3xxx son aleaciones de una sola fase, excepto por la presencia de pequeñas cantidades de inclusiones o compuestos intermetálicos (figura 14-1). Sus propiedades son controladas por el endurecimiento por deformación, endurecimiento por solución sólida y control del tamaño de granos. Debido a que las solubilidades de los elementos de aleación en aluminio son pequeñas a temperatura ambiente, es limitado el grado de endurecimiento por solución sólida. Las aleaciones 5xxx contienen dos fases a temperatura ambiente, es decir, α , una solución sólida de magnesio en aluminio, y Mg_2Al_3 , un compuesto intermetálico duro y quebradizo (figura 14-2). Las aleaciones de aluminio-magnesio son endurecidas por una fina dispersión de Mg_2Al_3 , así como por endurecimiento por deformación, endurecimiento por solución sólida y control del tamaño de granos. Como el Mg_2Al_3 no es coherente, los tratamientos de endurecimiento por envejecimiento no son posibles. La serie 4xxx también contiene dos fases, α y silicio casi puro, β (capítulo 11). Las aleaciones que contienen silicio y magnesio pueden ser endurecidas por envejecimiento al permitir que se precipite el Mg_2Si . Las aleaciones 2xxx, 6xxx y 7xxx son aleaciones que se pueden endurecer por envejecimiento. Aun cuando se obtienen excelentes resistencias específicas para estas aleaciones, es limitada la cantidad de precipitado que se puede formar. Además,

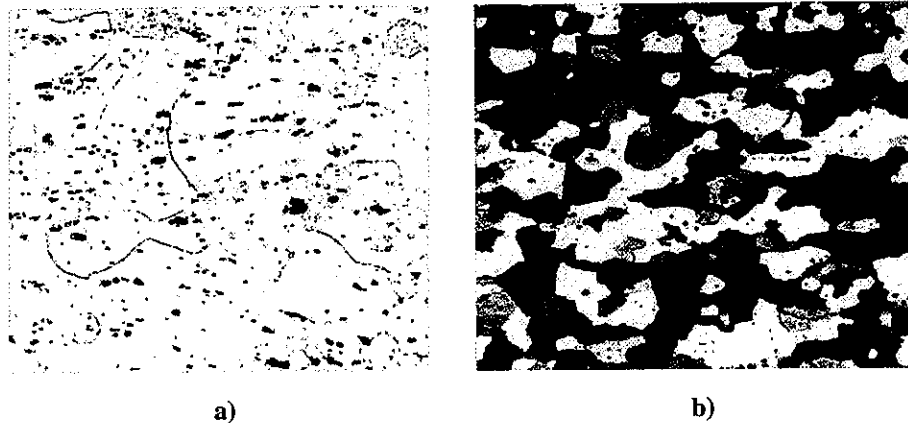


Figura 14-1 a) Inclusiones de FeAl_3 en aluminio 1100 recocido (350X). b) Precipitados de Mg_2Si en aleación de aluminio 5457 recocido (75X). (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

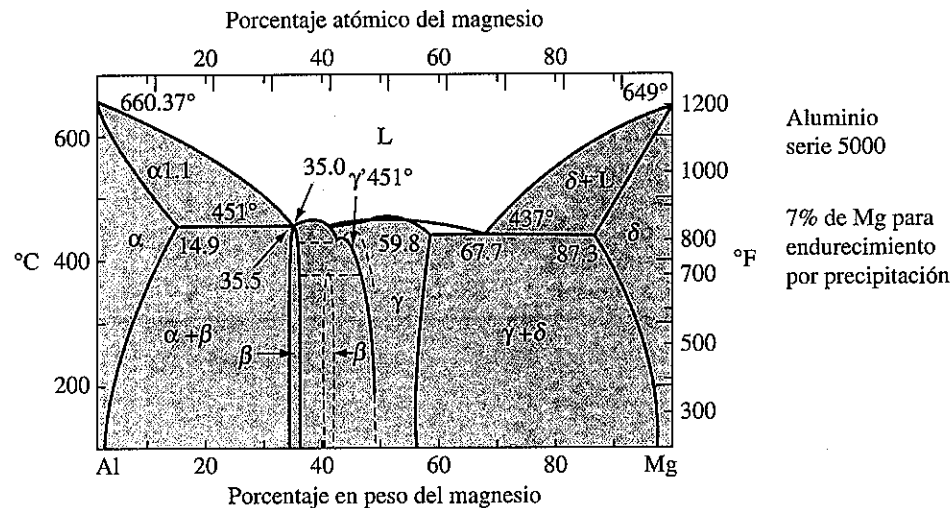


Figura 14-2 Diagrama de fases de aluminio-magnesio. Las líneas discontinuas indican límites inciertos de solubilidad. (American Society for Metals Handbook, 8a. ed., vol. 8, Metallography, Structures and Phase Diagrams. Metals Park, Ohio, 1973, p. 261. Reimpreso con permiso de ASM International.® Todos los derechos reservados. www.asminternational.org.)

no se pueden usar a temperaturas arriba de aproximadamente 175 °C en la condición de envejecidas. La aleación 2024 es la aleación de más uso en aviones. También hay un renovado interés en el desarrollo de aleaciones de Al-Li endurecidas por precipitación debido a su alto módulo de Young y baja densidad; no obstante, los altos costos de procesamiento, propiedades anisótropas y menor tenacidad a fracturas han resultado ser factores limitantes. Se usan aleaciones de Al-Li para hacer tanques de combustible para transbordadores espaciales.

Aleaciones fundidas Muchas de las aleaciones fundidas de aluminio comunes que se ilustran en la tabla 14-5 contienen suficiente silicio para causar la reacción eutéctica, dando a las aleaciones bajos puntos de fusión, buena fluidez y facilidad de moldeo. La **fluidez** es la capacidad del metal líquido para fluir por un molde sin solidificarse prematuramente, y la **facilidad de moldeo** se refiere a la facilidad con la que una buena pieza fundida puede hacerse con la aleación.

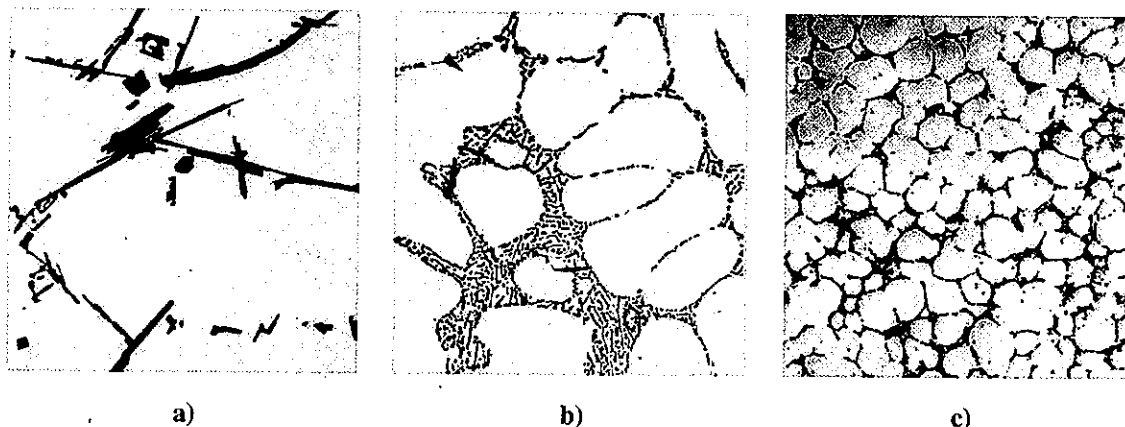


Figura 14-3 a) Aleación de aluminio 443 fundida en arena que contiene silicio grueso e inclusiones. b) Aleación 443 en molde permanente que contiene celdas de dendrita fina y silicio fino debido a un enfriamiento más rápido. c) Aleación 443 colada en matriz con una microestructura todavía más fina (350×). (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

Las propiedades de las aleaciones de aluminio-silicio están controladas por endurecimiento por solución sólida de la matriz α de aluminio, endurecimiento por dispersión por la fase β , y solidificación, que controla el tamaño primario del grano así como la naturaleza del microconstituyente eutéctico. Un rápido enfriamiento obtenido en colada en matriz o fundición en molde permanente (capítulo 9) aumenta la resistencia al refinar el tamaño de grano y el microconstituyente eutéctico (figura 14-3). El refinamiento del grano usando adiciones de boro y titanio, la modificación usando sodio o estroncio para cambiar la estructura eutéctica, y el endurecimiento con fósforo para refinar el silicio primario (capítulo 9) se hacen todos en ciertas aleaciones para mejorar la microestructura y, de esta forma, el grado de endurecimiento por dispersión. Numerosas aleaciones también contienen cobre, magnesio o zinc, permitiendo así el endurecimiento por envejecimiento. Los siguientes ejemplos ilustran aplicaciones de aleaciones de aluminio.

Ejemplo 14-1 Relación entre resistencia y peso en el diseño

Un cable de acero de 0.5 pulg de diámetro tiene una resistencia a la fluencia de 70 000 psi. La densidad del acero es de aproximadamente 7.87 g/cm³. Con base en los datos de la tabla 14-5, determine a) la máxima carga que el cable de acero puede soportar sin que fluya, b) el diámetro de una aleación de aluminio-manganeso trabajada en frío (3004-H18) requerida para sostener la misma carga que el acero y c) el peso por pie del cable de acero contra el cable de aleación de aluminio.

SOLUCIÓN

$$\text{a) Carga} = F = (S_y \times A) = 70\,000 \left(\frac{\pi}{4} \right) (0.5 \text{ pulg})^2 = 13\,745 \text{ lb}$$

b) La resistencia a la fluencia de la aleación de aluminio es de 36 000 psi. Entonces,

$$A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{F}{S_y} = \frac{13\,745}{36\,000} = 0.382 \text{ pulg}^2$$

$$d = 0.697 \text{ pulg}$$

$$c) \text{ Densidad del acero} = \rho = 7.87 \text{ g/cm}^3 = 0.284 \text{ lb/pulg}^3$$

$$\text{Densidad del aluminio} = \rho = 2.70 \text{ g/cm}^3 = 0.098 \text{ lb/pulg}^3$$

$$\text{Peso del acero} = A\rho = \frac{\pi}{4} (0.5 \text{ pulg})^2 (12)(0.284) = 0.669 \text{ lb}$$

$$\text{Peso del aluminio} = A\rho = \frac{\pi}{4} (0.697)^2 (12)(0.098) = 0.449 \text{ lb}$$

Aun cuando la resistencia a la fluencia del aluminio es menor que la del acero y el cable debe ser de mayor diámetro, el cable de aluminio pesa sólo unos dos tercios del cable de acero. Al comparar materiales, durante el diseño debe incluirse un factor de seguridad apropiado.

Ejemplo 14-2 *Diseño de un proceso para reciclar aluminio*

Diseñe un método para reciclar aleaciones de aluminio empleadas en latas de refrescos.

SOLUCIÓN

Reciclar aluminio es ventajoso porque es necesaria sólo una parte (alrededor del 5%) de la energía requerida para producir aluminio a partir del Al_2O_3 . Sin embargo, reciclar latas de refrescos presenta varias dificultades porque las latas están hechas de dos aleaciones de aluminio (3004 para el cuerpo principal, y 5182 para las tapas) con diferentes composiciones (tabla 14-5). La aleación 3004 tiene la facilidad de formación necesaria para realizar el proceso de embutido profundo; la aleación 5182 es más dura y permite que los dispositivos para abrir las latas funcionen en forma correcta. Cuando las latas se vuelven a fundir, la aleación resultante contiene Mg y Mn y no es apropiada para ninguna de las dos aplicaciones.

Un método para reciclar las latas es separar las dos aleaciones de las latas; éstas se trituran y el producto se calienta para eliminar la laca que ayuda a proteger las latas durante el uso. Se podría entonces triturar de nuevo el material a una temperatura a la que la aleación 5182 empieza a fundirse. La aleación 5182 tiene intervalo de solidificación más amplio que la aleación 3004 y se desmenuza en trozos muy pequeños; la aleación 3004 más dúctil se concentrará en trozos más grandes. Los trozos pequeños de la 5182 pueden, por tanto, separarse al pasar el material por una criba. Las dos aleaciones separadas pueden fundirse entonces, moldearse y laminarse en un nuevo material para latas.

Un método alternativo sería simplemente volver a fundir las latas. Una vez que éstas se hayan vuelto a fundir, se podría inyectar cloro en burbujas por la aleación líquida. El cloro reacciona de manera selectiva con el magnesio, eliminándolo como cloruro. El líquido restante se puede ajustar a la composición apropiada y reciclarse como una aleación 3004.

Ejemplo 14-3 *Selección de diseño, materiales para un tanque criogénico*

Diseñe el material a usar para contener combustible de hidrógeno líquido para el transbordador espacial.

SOLUCIÓN

El hidrógeno líquido se almacena a menos de -253°C ; por tanto, el tanque debe tener buenas propiedades criogénicas. El tanque está sujeto a grandes esfuerzos, en particular cuando el transbordador ingresa a su órbita, y debe tener buena tenacidad a la fractura

para que se reduzcan al mínimo las probabilidades de una falla catastrófica. Por último, debe ser de peso ligero para permitir cargas útiles más grandes o menos consumo de combustible.

El aluminio de peso ligero parecería ser una buena opción. El aluminio no muestra transición de dúctil a quebradizo. Por su buena ductilidad, se espera que el aluminio tenga también buena tenacidad a fracturas, en particular cuando la aleación está en la condición de recocido.

Una de las aleaciones de aluminio criogénico más comunes es el 5083-O. Las aleaciones de aluminio-litio también están siendo consideradas para aplicaciones a baja temperatura para aprovechar su densidad que es incluso más baja.

14-2 Aleaciones de magnesio y berilio

El magnesio, que con frecuencia se extrae electrolíticamente del cloruro de magnesio concentrado en el agua de mar, es más ligero que el aluminio con una densidad de 1.74 g/cm^3 y se funde a una temperatura ligeramente más baja que el aluminio. En muchos ambientes, la resistencia a la corrosión del magnesio se aproxima a la del aluminio, pero la exposición a sales, por ejemplo la que hay cerca de un ambiente marino, les causa rápido deterioro. Aun cuando las aleaciones de magnesio no son tan fuertes como las del aluminio, sus resistencias específicas son comparables. En consecuencia, las aleaciones de magnesio se usan en aplicaciones aeroespaciales, maquinaria de alta velocidad y transportación, así como en equipo para manejo de materiales.

El magnesio, sin embargo, tiene un bajo módulo de elasticidad ($6.5 \times 10^6 \text{ psi}$ o 45 GPa) y mala resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al desgaste. El magnesio también presenta un riesgo durante su fundición y maquinado porque se combina fácilmente con el oxígeno y arde. Por último, la respuesta del magnesio a mecanismos de endurecimiento es relativamente baja.

Estructura y propiedades El magnesio, que tiene la estructura CH, es menos dúctil que el aluminio. Las aleaciones tienen cierta ductilidad, ya que la aleación aumenta el número de planos activos de deslizamiento. Puede resultar alguna deformación y endurecimiento por deformación a temperatura ambiente, y las aleaciones pueden deformarse fácilmente a elevadas temperaturas. El endurecimiento por deformación produce un efecto relativamente pequeño en el magnesio puro debido a su bajo coeficiente de endurecimiento por deformación (capítulo 8).

Al igual que en aleaciones de aluminio, la solubilidad de elementos de aleación en magnesio a temperatura ambiente es limitada, causando sólo un pequeño grado de endurecimiento por solución sólida. La solubilidad de muchos elementos de aleación aumenta con la temperatura, como se muestra en el diagrama de fases Mg-Al (figura 14-4). Por tanto, las aleaciones pueden ser endurecidas ya sea por endurecimiento por dispersión o por endurecimiento por envejecimiento. Algunas aleaciones de magnesio endurecidas por envejecimiento, como las que contienen Zr, Th, Ag o Ce, tienen buena resistencia al exceso de envejecimiento a temperaturas de hasta 300°C . Las aleaciones que contienen hasta 9% de Li tienen un peso excepcionalmente ligero. Las propiedades de aleaciones de magnesio comunes aparecen en la tabla 14-6.

Las aleaciones avanzadas de magnesio incluyen las de muy bajos niveles de impurezas y las que contienen grandes cantidades ($>5\%$) de cerio y otros elementos de tierras raras. Estas aleaciones forman una película protectora de MgO que mejora la resistencia a la corrosión. Un proceso rápido de solidificación permite que mayores cantidades de elementos de aleación se disuelvan en el magnesio, con lo cual mejora aun más la resistencia a la corrosión. Pueden obtenerse mejoras en su resistencia, particularmente a altas temperaturas, al introducir partículas de cerámica o fibras tales como el carburo de silicio en el metal.

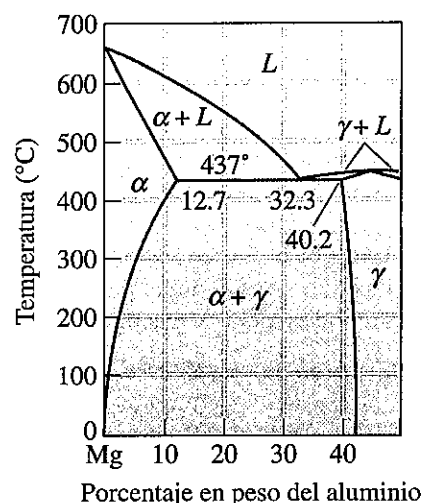


Figura 14-4
Diagrama de fases del magnesio-aluminio.

TABLA 14-6 ■ Propiedades de aleaciones de magnesio comunes

Aleación	Composición	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación
Mg puro:				
Recocido		23 000	13 000	3-15
Trabajado en frío		26 000	17 000	2-10
Aleaciones fundidas:				
AM 100-T6	10% Al-0.1% Mn	40 000	22 000	1
AZ81A-T4	7.6% Al-0.7% Zn	40 000	12 000	15
ZK61A-T6	6% Zn-0.7% Zr	45 000	28 000	10
Aleaciones forjadas:				
AZ80A-T5	8.5% Al-0.5% Zn	55 000	40 000	7
ZK40A-T5	4% Zn-0.45% Zr	40 000	37 000	4
HK31A-H24	3% Th-0.6% Zr	38 000	30 000	8

El berilio es más ligero que el aluminio, con una densidad de 1.848 g/cm^3 , pero es más rígido que el acero, con un módulo de elasticidad de $42 \times 10^6 \text{ psi}$ (290 GPa). Las aleaciones de berilio, que tienen resistencias a la fluencia (límite elástico) de 30 000 a 50 000 psi (200-350 MPa), tienen resistencias específicas altas y mantienen su resistencia y rigidez a altas temperaturas. El berilio grado instrumental se utiliza en sistemas de guía por inercia, donde la deformación elástica debe ser mínima; los grados estructurales se usan en aplicaciones aeroespaciales; y las aplicaciones nucleares aprovechan la transparencia del berilio a la radiación electromagnética. Desafortunadamente, el berilio es costoso (tabla 14-1), quebradizo, reactivo y tóxico. Su producción es bastante complicada y, por tanto, las aplicaciones del Be son muy limitadas. El óxido de berilio (BeO), que también es tóxico *en forma de polvo*, se usa para hacer cerámica de alta conductividad térmica.

14-3 Aleaciones de cobre

El cobre se presenta en la naturaleza como cobre elemental y fue extraído con éxito a partir de minerales mucho antes que el hierro, ya que las necesarias temperaturas relativamente bajas para su extracción se podían obtener con más facilidad. Por lo general el cobre se produce mediante un proceso pirometalúrgico (alta temperatura). El mineral de cobre con contenido

alto en azufre se concentra y, a continuación, se convierte en un líquido fundido inmiscible que contiene sulfuro de cobre y sulfuro de hierro y se conoce como mata de cobre. Esto se hace en un horno de fusión rápida. En un reactor por separado, conocido como convertidor de cobre, oxígeno introducido a la mata de cobre convierte el sulfuro de hierro en óxido de hierro y el sulfuro de cobre en un cobre impuro llamado **cobre ampollado**, que en seguida se purifica electrolíticamente. Otros métodos para la extracción de cobre incluyen la lixiviación del cobre a partir de minerales con bajo contenido de azufre con un ácido débil, y luego se extrae electrolíticamente el cobre de la solución.

Las aleaciones con base de cobre tienen densidades más altas que los aceros. Aun cuando la resistencia a la fluencia de algunas aleaciones es alta, su resistencia específica es en general menor a la de aleaciones de aluminio o magnesio. Estas aleaciones tienen mejor resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al desgaste que las aleaciones de peso ligero de aluminio y magnesio. Muchas de estas aleaciones tienen excelente ductilidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y térmica, y la mayor parte de ellas pueden fácilmente unirse o fabricarse en formas útiles. Las aplicaciones para aleaciones con base de cobre incluyen componentes eléctricos (alambre, por ejemplo), bombas, válvulas y piezas de plomería, en las que se aprovechan estas propiedades.

Las aleaciones de cobre también son poco usuales en cuanto a que se pueden seleccionar para producir un color decorativo apropiado. El cobre puro es rojo; las adiciones de zinc producen un color amarillo; y el níquel produce un color plateado. El cobre puede corroerse fácilmente, formando un sulfato de cobre básico $[\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2]$. Éste es un compuesto verde que es insoluble en agua (pero soluble en ácidos). Esta pátina o tonalidad verde da un atractivo acabado a muchas aplicaciones. La Estatua de la Libertad es verde por la tonalidad verde de la cubierta de cobre oxidada que cubre la estructura de acero.

La amplia variedad de aleaciones con base de cobre aprovecha todos los mecanismos de endurecimiento que se han estudiado. Los efectos de estos mecanismos de endurecimiento en las propiedades mecánicas se resumen en la tabla 14-7.

El cobre que contiene menos de 0.1% de impurezas se usa para aplicaciones eléctricas y microelectrónicas. Pequeñas cantidades de cadmio, plata y Al_2O_3 mejoran la dureza sin perjudicar la conductividad. Las aleaciones de cobre de una sola fase se endurecen con trabajo en frío. Ejemplos de este efecto se muestran en la tabla 14-7. El cobre CCCa tiene excelente ductilidad y alto coeficiente de endurecimiento por deformación.

TABLA 14-7 ■ *Propiedades de aleaciones de cobre comunes obtenidas por diferentes mecanismos de endurecimiento*

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación	Mecanismo de endurecimiento
Cu puro, recocido	30 300	4800	60	Ninguno
Cu comercialmente puro, recocido a tamaño de grano grueso	32 000	10 000	55	Solución sólida
Cu comercialmente puro, recocido a tamaño de grano fino	34 000	11 000	55	Tamaño de grano
Cu comercialmente puro, 70% trabajado en frío	57 000	53 000	4	Endurecimiento por deformación
Cu recocido, 35% de Zn	47 000	15 000	62	Solución sólida
Cu recocido, 10% de Sn	66 000	28 000	68	Solución sólida
Cu trabajado en frío, 35% de Zn	98 000	63 000	3	Solución sólida + endurecimiento por deformación
Cu endurecido por envejecimiento, 2% de Be	190 000	175 000	4	Endurecimiento por envejecimiento
Cu templado y revenido, Al	110 000	60 000	5	Reacción martensítica
Bronce al manganeso fundido	71 000	28 000	30	Reacción eutectoide

Aleaciones endurecidas por solución sólida Varias aleaciones con base de cobre contienen grandes cantidades de elementos de aleación, pero siguen siendo de una sola fase. En la figura 14-5 se ilustran importantes diagramas de fases binarios. Las aleaciones de cobre-zinc, o **latón**, con menos de 40% de Zn forman soluciones sólidas de una fase de zinc en cobre. Las propiedades mecánicas, incluso la elongación, aumentan cuando se

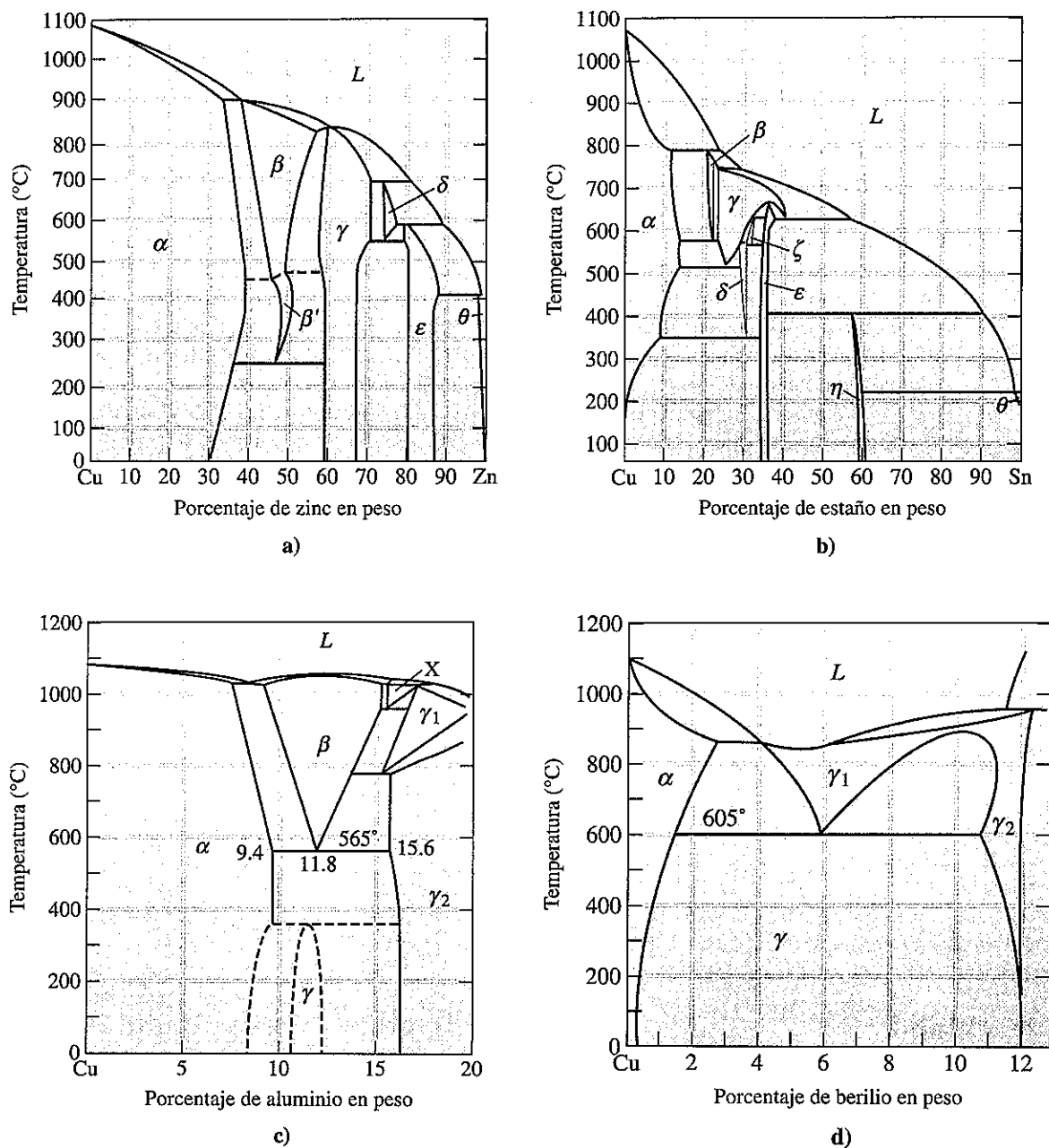


Figura 14-5 Diagramas de fases binarios para los sistemas a) cobre-zinc, b) cobre-estaño, c) cobre-aluminio y d) cobre-berilio.

incrementa el contenido de zinc. Estas aleaciones se pueden formar en frío en componentes más bien complicados pero resistentes a la corrosión. Los bronce son considerados en general como aleaciones de cobre que contienen estaño y pueden contener otros elementos. El bronce al manganeso es una aleación de resistencia particularmente alta que contiene manganeso y zinc para endurecimiento por solución sólida.

Los bronce al estaño, con frecuencia llamados bronce fosforados, pueden contener hasta 10% de Sn y permanecen de una sola fase. El diagrama de fases predice que la aleación contendrá el compuesto Cu_3Sn (ϵ); no obstante, la cinética de la reacción es tan lenta que el precipitado puede no formarse.

Las aleaciones que contienen menos de alrededor de 9% de Al o menos de 3% de Si también son de una sola fase. Estos bronce al aluminio y bronce al silicio tienen buenas características de formación y con frecuencia son seleccionados por su buena resistencia y excelente tenacidad.

Aleaciones que se pueden endurecer por envejecimiento

Varias aleaciones con base de cobre presentan una respuesta al endurecimiento por envejecimiento, incluyendo zirconio-cobre, cromo-cobre y berilio-cobre. Las aleaciones de cobre-berilio se usan por su alta resistencia, alta rigidez (que las hace útiles como resortes y alambres finos), y cualidades de no producir chispas (lo que favorece su uso, como herramientas, cerca de gases y líquidos inflamables).

Transformaciones de fase Los bronce al aluminio que contienen más de 9% de Al pueden formar la fase β al calentarse arriba de 565°C , que es la temperatura eutéctica [figura 14-5c]. Con un enfriamiento subsiguiente, la reacción eutéctica produce una estructura laminar (semejante a perlita) que contiene un compuesto γ_2 quebradizo. La reacción peritéctica a baja temperatura, $\alpha + \gamma_2 \rightarrow \gamma$, normalmente no ocurre. El producto eutéctica es relativamente débil y quebradizo, pero es posible templar rápidamente la fase β para producir martensita, o β' , que tiene alta resistencia y baja ductilidad. Cuando la β' se temple posteriormente, se obtiene una combinación de alta resistencia, buena ductilidad y excelente tenacidad como laminillas de α precipitadas a partir de la β' .

Aleaciones de cobre-plomo Prácticamente cualquiera de las aleaciones forjadas puede contener hasta 4.5% de Pb. El plomo forma una reacción monotética con el cobre y produce diminutas esferas de plomo como último líquido para solidificarse. El plomo mejora las características de maquinado. El uso de aleaciones de cobre-plomo, sin embargo, tiene un importante impacto ambiental y, en consecuencia, se han ideado nuevas aleaciones sin plomo. Los siguientes dos ejemplos ilustran el uso de aleaciones con base de cobre.

Ejemplo 14-4

Selección de diseño/materiales para un interruptor eléctrico

Diseñe los contactos para un interruptor o relevador que abre y cierra un circuito de elevada corriente eléctrica.

SOLUCIÓN

Cuando el interruptor o relevador abre y cierra, el contacto entre las superficies conductoras puede causar desgaste y da por resultado un mal contacto y arqueo. Una elevada dureza reduciría al mínimo el desgaste, pero los materiales de contacto deben permitir que la elevada corriente pase por la conexión sin sobrecalentarse ni formar arqueo.

Por tanto, el diseño debe dar buena conductividad eléctrica y buena resistencia al desgaste. Quizá sería ideal una aleación de cobre relativamente pura endurecida por dis-

persión con una fase dura que no altere la red del cobre. En una aleación de Cu-Al₂O₃, las partículas duras de óxido de cerámica darían la resistencia al desgaste pero sin interferir con la conductividad eléctrica de la matriz de cobre.

Ejemplo 14-5

Diseño de un tratamiento térmico para un engrane de aleación Cu-Al

Diseñe el tratamiento térmico necesario para producir un engrane de aluminio-bronce de alta resistencia, que contenga 10% de Al.

SOLUCIÓN

El bronce al aluminio puede ser endurecido por un tratamiento térmico de templado y revenido. Se debe calentar arriba de 900 °C para obtener 100% de β para una aleación Cu-10% Al [figura 14-5c]. La temperatura eutectoide para la aleación es de 565 °C. Por tanto, el tratamiento térmico recomendado es

1. Calentar la aleación a 950 °C y mantener así para producir 100% de β .
2. Templar la aleación a temperatura ambiente para que la β se transforme en martensita, β' , que está supersaturada en cobre.
3. Revenir por debajo de 565 °C; una temperatura de 400 °C podría ser apropiada. Durante el revenido, la martensita se transforma en α y γ_2 . La cantidad de γ_2 que se forma a 400 °C es

$$\% \gamma_2 = \frac{10 - 9.4}{15.6 - 9.4} \times 100 = 9.7\%$$

4. Enfriar rápidamente a temperatura ambiente para que γ no se forme.

Nótese que si el revenido se ejecuta por debajo de unos 370 °C, se formaría γ en lugar de γ_2 .

14-4 Aleaciones de níquel y cobalto

Se usan aleaciones de níquel y cobalto para protección contra la corrosión y por su resistencia a alta temperatura, aprovechando sus altos puntos de fusión y altas resistencias. El níquel es CCCa y tiene buena capacidad de formación; el cobalto es un metal alotrópico, con una estructura CCCa arriba de 417 °C y una estructura CH a menores temperaturas. Las aleaciones especiales de cobalto se usan por excepcional resistencia al desgaste y, por su resistencia a fluidos del cuerpo humano, para aparatos de prótesis. Las aleaciones comunes y sus aplicaciones aparecen en la tabla 14-8.

En el capítulo 10 se estudió qué tan rápido se pueden formar polvos solidificados de superaleaciones con base en níquel y cobalto, usando atomización por rociado seguida de prensado isostático en caliente. Estos materiales se usan para hacer los anillos que retienen álabes de turbinas, así como para álabes de turbinas para motores de aviones. En el capítulo 12 se estudiaron las aplicaciones de las aleaciones con memoria de forma basadas en Ni-Ti. El hierro, el níquel y el cobalto son ferromagnéticos. Ciertas aleaciones basadas en Fe-Ni y Fe-Co forman muy buenos materiales magnéticos (capítulo 20). Una aleación de Ni-36% Fe (Invar) no presenta prácticamente ninguna expansión durante su calentamiento; este efecto se explota para producir materiales compuestos bimetálicos. El cobalto se usa en herramientas de corte de WC-Co.

TABLA 14-8 ■ Composiciones, propiedades y aplicaciones de aleaciones selectas de níquel y cobalto

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación	Mecanismo de endurecimiento	Aplicaciones
Ni puro (99.9% Ni)	50 000	16 000	45	Recocido	Resistencia a la corrosión
	95 000	90 000	4	Trabajado en frío	Resistencia a la corrosión
Aleaciones de Ni-Cu:					
Monel 400 (Ni-31.5% Cu)	78 000	39 000	37	Recocido	Válvulas, bombas, intercambiadores de calor
Monel K-500 (Ni-29.5% Cu-2.7% Al-0.6% Ti)	150 000	110 000	30	Envejecido	Ejes, resortes, impulsores
Superalaleaciones de Ni:					
Inconel 600 (Ni-15.5% Cr-8% Fe)	90 000	29 000	49	Carburos	Equipo para tratamiento térmico
Hastelloy B-2 (Ni-28% Mo)	130 000	60 000	61	Carburos	Resistencia a la corrosión
DS-Ni (Ni-2% ThO ₂)	71 000	48 000	14	Dispersión	Turbinas de gas
Superalaleaciones de Fe-Ni:					
Incoloy 800 (Ni-46% Fe-21% Cr)	89 000	41 000	37	Carburos	Intercambiadores de calor
Superalaleaciones de Co					
Estelita 6B (60% Co-30% Cr-4.5% W)	177 000	103 000	4	Carburos	Resistencia al desgaste abrasivo

Níquel y Monel El níquel y sus aleaciones tienen excelente una resistencia a la corrosión y buenas características de formado. Cuando se agrega cobre al níquel, se obtiene una resistencia máxima cercana al 60% de Ni. Se usan varias aleaciones, llamadas **Monel** con aproximadamente esta composición, por su fortaleza y resistencia a la corrosión en agua salada y a temperaturas elevadas. Algunas de las aleaciones de Monel contienen pequeñas cantidades de aluminio y titanio. Estas aleaciones muestran una respuesta al endurecimiento por envejecimiento por la precipitación de γ' , un precipitado de Ni_3Al o Ni_3Ti coherente que casi duplica las propiedades a la tensión. Los precipitados resisten el exceso de envejecimiento a temperaturas de hasta 425 °C (figura 14-6).

Superalaleaciones Las superaleaciones son aleaciones de níquel, hierro-níquel y de cobalto que contienen grandes cantidades de elementos de aleación destinados a producir una combinación de alta resistencia a elevadas temperaturas, resistencia a la termofluencia a temperaturas hasta de 1000 °C, y resistencia a la corrosión. Estas excelentes propiedades a altas temperaturas se obtienen aun cuando las temperaturas de fusión de las aleaciones sean aproximadamente iguales que las de aceros. Sus aplicaciones comunes incluyen álabes y deflectores para turbinas y motores a reacción, intercambiadores de calor, componentes de recipientes para reacciones químicas, así como equipo para tratamiento térmico.

Para obtener alta resistencia y resistencia a la termofluencia, los elementos de aleación deben producir una microestructura fuerte y estable a altas temperaturas. Generalmente se utilizan endurecimiento por solución sólida, endurecimiento por dispersión y endurecimiento por precipitación.

Endurecimiento por solución sólida Grandes adiciones de cromo, molibdeno y tungsteno, así como pequeñas adiciones de tantalio, zirconio, niobio y boro dan endurecimiento por solución sólida. Los efectos del endurecimiento por solución sólida son

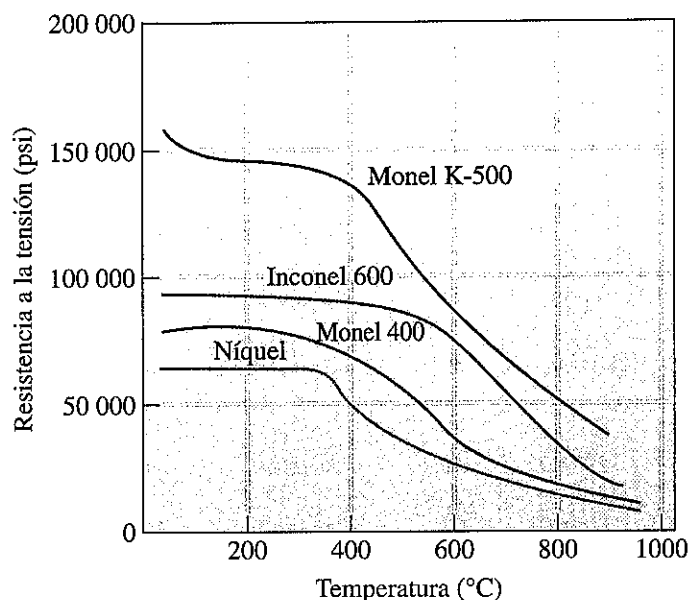


Figura 14-6
Efecto de la temperatura en la resistencia a la tensión de varias aleaciones con base de níquel.

estables y, en consecuencia, hacen que la aleación sea resistente a la termofluencia, en particular cuando se usan átomos grandes como los del molibdeno y tungsteno (que se difunden lentamente).

Endurecimiento por dispersión de carburos Todas las aleaciones contienen una pequeña cantidad de carbono que, por combinación con otros elementos de aleación, produce una red de partículas de carburo finas y estables. La red de carburo interfiere con el movimiento de dislocaciones e impide el deslizamiento de límites de granos. Los carburos incluyen TiC , BC , ZrC , TaC , Cr_7C_3 , $Cr_{23}C_6$, Mo_6C y W_6C , aunque a veces son más complejos y contienen varios elementos de aleación. La Stellite 6B, superaleación con base de cobalto, tiene una resistencia al desgaste excepcionalmente buena a altas temperaturas debido a estos carburos.

Endurecimiento por precipitación Muchas de las superaleaciones de níquel y níquel-hierro que contienen aluminio y titanio forman el precipitado coherente γ' (Ni_3Al o Ni_3Ti) durante el envejecimiento. Las partículas γ' (figura 14-7) tienen una estructura cristalina y parámetro de red que es semejante a los de la matriz de níquel; esta similitud lleva a una baja energía de superficie y reduce al mínimo el envejecimiento de las aleaciones, dando buena resistencia y también buena resistencia a la termofluencia incluso a altas temperaturas.

Al hacer variar la temperatura de envejecimiento, se pueden producir precipitados de varios tamaños. Precipitados pequeños, formados a bajas temperaturas de envejecimiento, pueden crecer entre los precipitados más grandes producidos a temperaturas más altas, con lo cual aumenta el porcentaje en volumen de γ' e incrementando todavía más la resistencia [figura 14-7b)].

El uso de superaleaciones de alta temperatura puede mejorar cuando se utiliza un recubrimiento de cerámica. Un método para hacer esto es cubrir primero la superaleación con un recubrimiento de enlace metálico, compuesto por una compleja aleación de $NiCoCrAlY$, y luego aplicar un recubrimiento exterior de barrera térmica de una cerámica estabilizada de ZrO_2 (capítulo 5). El recubrimiento ayuda a reducir la oxidación de la superaleación y permite que motores a reacción operen a temperaturas más altas y con mayor eficiencia. El siguiente ejemplo muestra una aplicación de una superaleación con base de níquel.

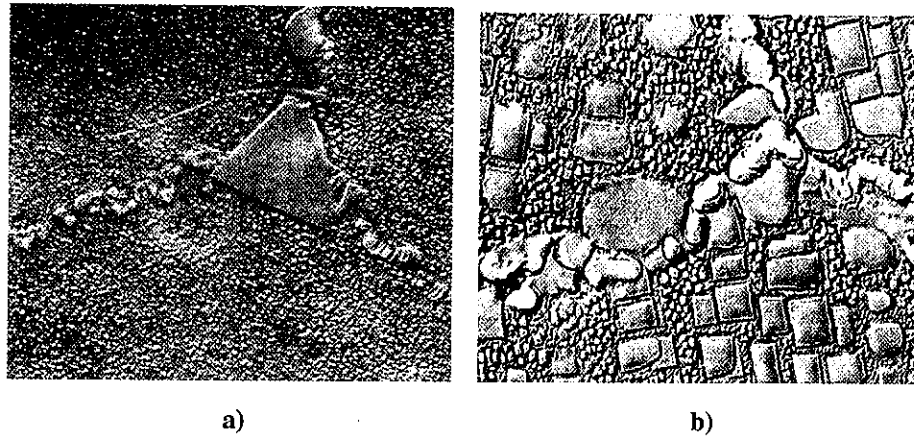


Figura 14-7 a) Microestructura de una superaleación, con carburos en los límites de granos y precipitados γ' en la matriz (15 000 $\times$). b) Microestructura de una superaleación envejecida a dos temperaturas, produciendo precipitados cúbicos γ' grandes y pequeños (10 000 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

Ejemplo 14-6

Selección de diseño/materiales para un álabe de alto rendimiento para turbina de un motor a reacción

Diseñe una superaleación con base de níquel para producir álabes de turbina para un motor de turbina de gas para avión, que tendrá un tiempo particularmente largo de ruptura por termofluencia a temperaturas que se aproximan a 1100 °C.

SOLUCIÓN

Primero, se necesita una microestructura muy estable. La adición de aluminio o titanio permite la precipitación de hasta 60% en volumen de la fase γ' , durante el tratamiento térmico, y puede permitir que la aleación opere a temperaturas que se aproximan a 0.85 veces la temperatura absoluta de fusión. La adición de carbono y de elementos de aleación como tantalio y hafnio permite la precipitación de carburos de aleación que impiden que los límites de granos se deslicen a temperaturas altas. Otros elementos de aleación, incluyendo molibdeno y tungsteno, dan endurecimiento por solución sólida.

En segundo término, se podría producir un álabe para turbina direccionalmente solidificado o incluso monocristalino (capítulo 9). En la solidificación direccional se forman sólo granos columnares durante la solidificación, eliminando límites transversales de grano que podrían nuclear grietas. En un monocristal, no hay límites de granos. Se podría usar el proceso de fundición por revestimiento, estando seguros de pasar la superaleación líquida por un filtro para atrapar cualesquiera diminutas inclusiones antes de que el metal entre en el molde de revestimiento cerámico.

Entonces se daría tratamiento térmico a la pieza fundida para asegurar que los carburos y el precipitado γ' tengan el tamaño y distribución correctos. Pueden usarse múltiples temperaturas de envejecimiento para asegurar que se forme el volumen más grande posible de γ' .

Por último, el álabe puede contener pequeños canales de enfriamiento en su longitud. El aire para la combustión en el motor puede pasar por estos canales, dando un enfriamiento activo al álabe, antes de reaccionar con el combustible en la cámara de combustión.

14-5 Aleaciones de titanio

El titanio se produce a partir del TiO_2 por medio del proceso Kroll. El TiO_2 se convierte en TiCl_4 (tetracloruro de titanio, también conocido de manera informal como *cosquilla*), que posteriormente se reduce a metal titanio por medio de sodio o magnesio. La esponja resultante de titanio se consolida entonces, aleada según sea necesario, y procesada usando fundición de arco eléctrico al vacío. Un proceso más eficiente en costo es producir esponja de titanio directamente a partir del TiO_2 . El titanio proporciona una excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia específica y buenas propiedades a altas temperaturas. Resistencias hasta de 200 000 psi (1400 MPa), junto con una densidad de 4.505 g/cm^3 , dan excelentes propiedades mecánicas. Una película adherente y protectora de TiO_2 da excelente resistencia a la corrosión y contaminación por debajo de los 535°C . Arriba de esa temperatura, la película de óxido se descompone y átomos pequeños como carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno hacen quebradizo al titanio.

La excelente resistencia del titanio a la corrosión permite su aplicación en equipo para procesos químicos, componentes marinos e implantes biomédicos por ejemplo prótesis de cadera. El titanio es un importante material aeroespacial, y tiene aplicaciones como bastidores para aviones y componentes para motores a reacción. Cuando se combina con el niobio, se forma un compuesto intermetálico superconductor; con níquel, la aleación resultante presenta el efecto de memoria de forma; cuando se combina con aluminio, se produce una nueva clase de aleaciones intermetálicas, como se explica en el capítulo 11. Las aleaciones de titanio se usan para equipo deportivo como cabezas de palos de golf.

El titanio es alotrópico, con la estructura cristalina CH (α) a bajas temperaturas y una estructura CCCu (β) arriba de 882°C . Los elementos de aleación dan endurecimiento por solución sólida y cambian la temperatura de transformación alotrópica. Los elementos de aleación pueden dividirse en cuatro grupos (figura 14-8). Adiciones como estaño y zirconio dan endurecimiento por solución sólida sin afectar la temperatura de transformación. El aluminio, oxígeno, hidrógeno y otros elementos estabilizadores α aumentan la temperatura a la que α se transforma en β . Los estabilizadores β como el vanadio, tantalio, molibdeno y niobio bajan la temperatura de transformación, causando incluso que β sea estable a temperatura ambiente. Por último, el manganeso, cromo y hierro producen una reacción eutéctide, reduciendo la temperatura a la que ocurre la transformación α - β y produciendo una estructura de dos fases a temperatura ambiente. Varias categorías de titanio y sus aleaciones aparecen en la tabla 14-9.

Titanio comercialmente puro El titanio no aleado se utiliza por su superior resistencia a la corrosión. Impurezas como el oxígeno aumentan la resistencia del titanio (figura 14-9) pero reducen la resistencia a la corrosión. Entre sus aplicaciones se cuentan la de intercambiadores de calor, tuberías, reactores, bombas y válvulas para las industrias química y petroquímica.

Aleaciones de titanio alfa La más común de todas las aleaciones α contiene 5% de Al y 2.5% de Sn, que dan endurecimiento por solución sólida a la α CH. Las aleaciones α son recocidas a altas temperaturas en la región β . El rápido enfriamiento da una estructura acicular de grano α , o de Widmanstätten (figura 14-10) que da buena resistencia a la fatiga. El enfriamiento en horno da una estructura α más semejante a placas que proporciona buena resistencia a la termofluencia.

Aleaciones de titanio beta Aun cuando grandes adiciones de vanadio o molibdeno producen una estructura enteramente β a temperatura ambiente, ninguna de las aleaciones β en realidad son aleadas a ese grado. En cambio, son ricas en estabilizadores β , de

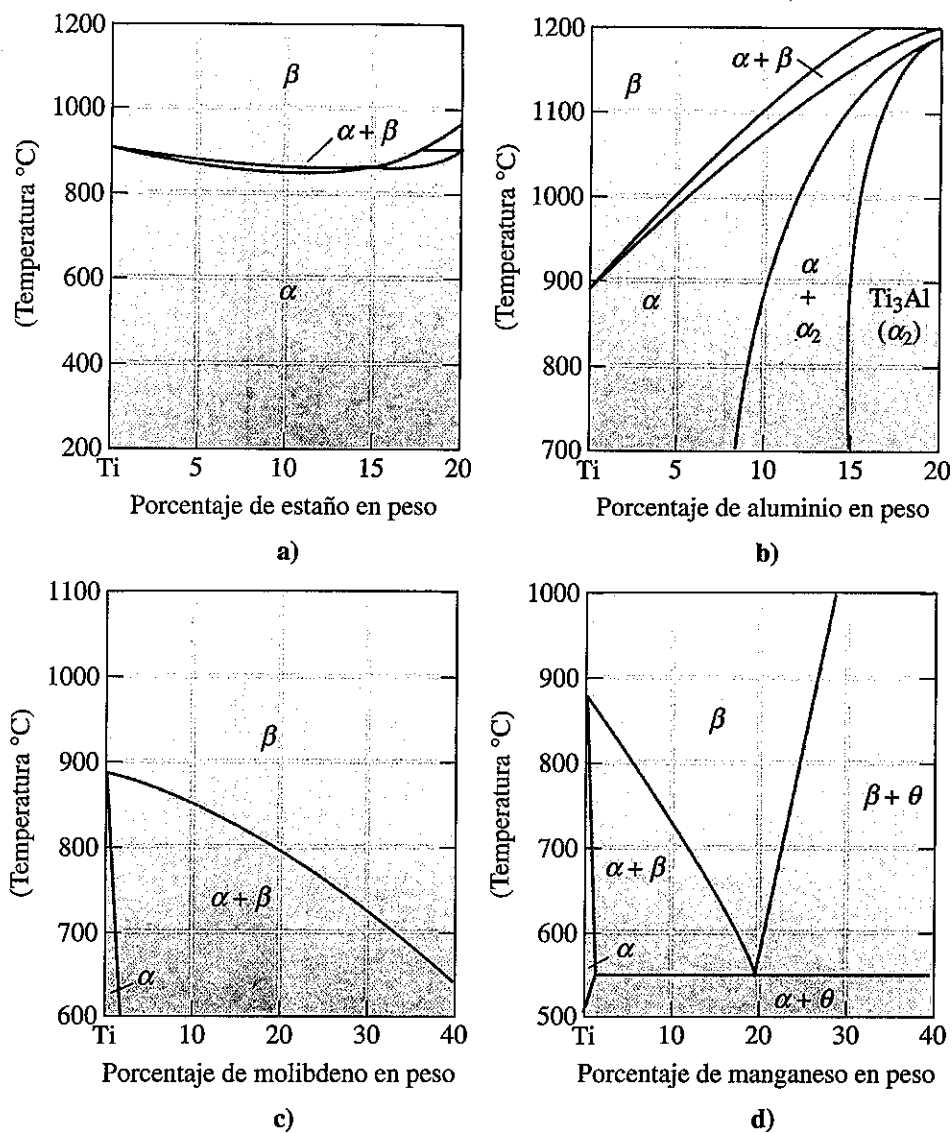


Figura 14-8 Partes de los diagramas de fases para a) titanio-estaño, b) titanio-aluminio, c) titanio-molibdeno y d) titanio-manganeso.

TABLA 14-9 ■ Propiedades de aleaciones selectas de titanio

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	% de elongación
Ti comercialmente puro:			
99.5% Ti	35 000	25 000	24
99.0% Ti	80 000	70 000	15
Aleaciones alfa de Ti:			
5% Al-2.5% Sn	125 000	113 000	15
Aleaciones beta de Ti:			
13% V-11% Cr-3% Al	187 000	176 000	5
Aleaciones alfa-beta de Ti:			
6% Al-4% V	150 000	140 000	8

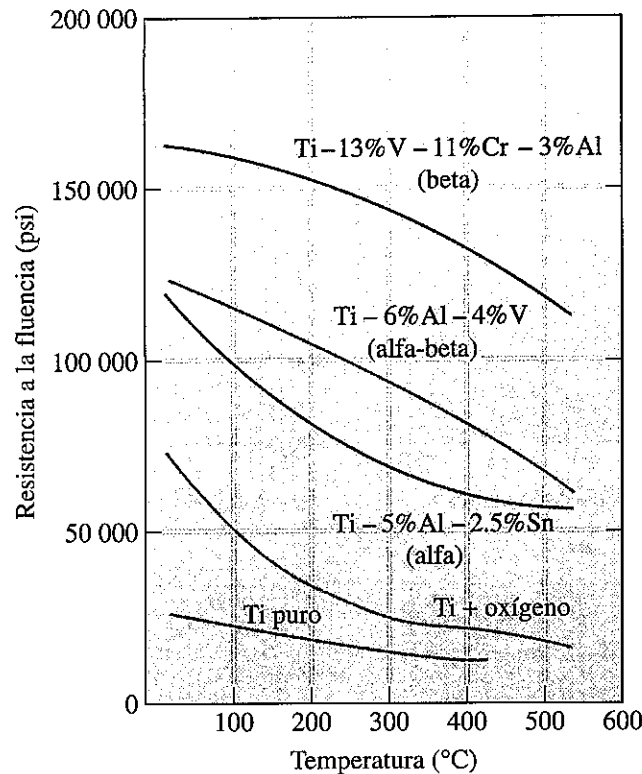


Figura 14-9
Efecto de la temperatura en la resistencia a la fluencia de aleaciones selectas de titanio.

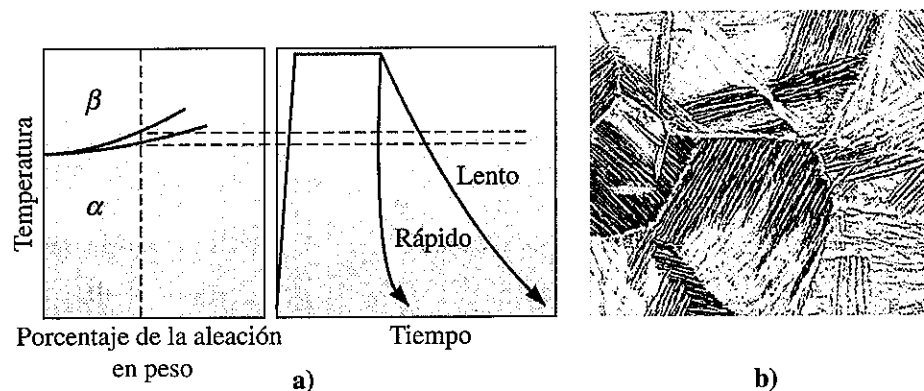


Figura 14-10 a) Recocido y b) microestructura de titanio α enfriada rápidamente (100 $\times$). Tanto el precipitado de límites de grano y las placas Widmanstätten son α . (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

modo que un rápido enfriamiento produce una estructura metaestable compuesta solo de β . El endurecimiento se obtiene tanto de la gran cantidad de elementos de aleación de endurecimiento por solución sólida como por envejecimiento de la estructura β metaestable para permitir que α se precipite. Las aplicaciones incluyen sujetadores de alta resistencia, viguetas y otras conexiones para aplicaciones en la industria aeroespacial.

Aleaciones de titanio alfa-beta Con un adecuado equilibrio de los estabilizadores α y β , se produce una mezcla de α y β a temperatura ambiente. La aleación Ti-6% Al-4% V, un ejemplo de este método, es con mucho la más común de todas las aleacio-

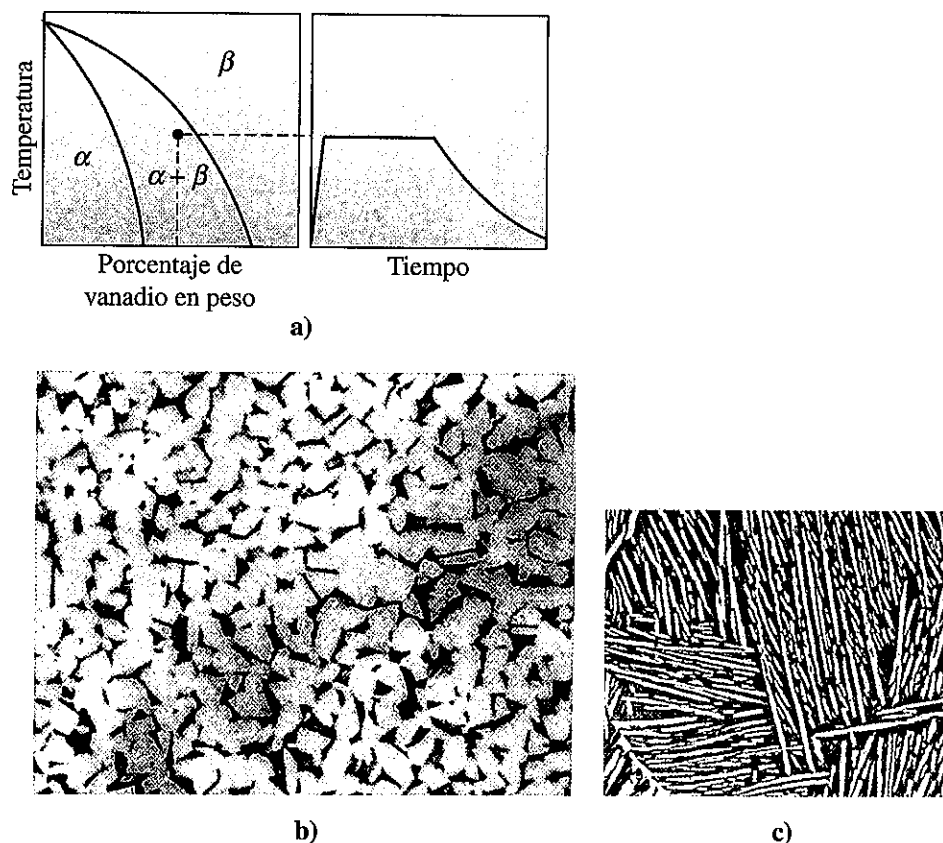
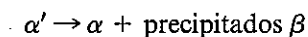


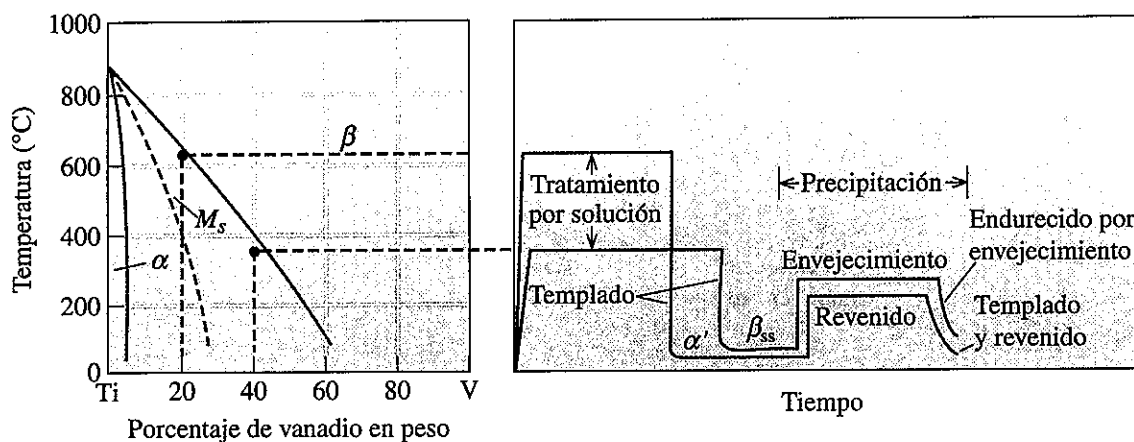
Figura 14-11 Recocido de una aleación de titanio α - β . a) El recocido se hace apenas debajo de la temperatura de transformación α - β , b) un enfriamiento lento da granos α equiaxiales (250 $\times$) y c) un enfriamiento rápido da granos α aciculares (2500 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

nes de titanio. Debido a que las aleaciones contienen dos fases, se pueden usar tratamientos térmicos para controlar la microestructura y las propiedades.

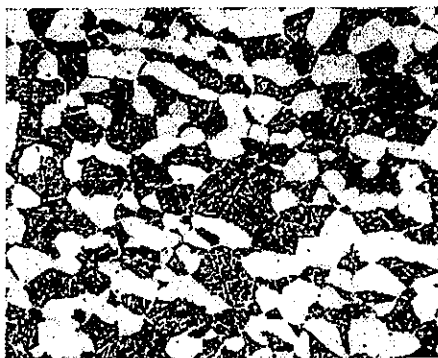
El recocido proporciona una combinación de alta ductilidad, propiedades uniformes y buena resistencia. La aleación se calienta justo por debajo de la temperatura de transición β , lo que permite que una pequeña cantidad de α permanezca e impida el crecimiento de granos (figura 14-11). Un enfriamiento lento ocasiona que se formen granos α equiaxial; la estructura equiaxial proporciona buena ductilidad y facilidad de formado al mismo tiempo que dificulta que se formen grietas. Un enfriamiento más rápido, en particular por arriba de la temperatura de transición α - β , produce una fase α acicular, o de "tejido de canasta" [figura 14-11c)]. Aun cuando se pueden formar grietas por fatiga con más facilidad en esta estructura, las grietas pueden seguir una tortuosa dirección a lo largo de los límites entre α y β . Esta condición resulta en un lento crecimiento de grietas por fatiga, buena tenacidad a fracturas y buena resistencia a la termofluencia.

Se pueden producir dos posibles microestructuras cuando la fase β se temple a partir de una alta temperatura. El diagrama de fases de la figura 14-12 incluye una línea discontinua de inicio de martensita, que da la base para un tratamiento de templeado y revenido. La β se transforma en martensita de titanio (α') en una aleación que cruza la línea M_s al enfriarse. La martensita de titanio es una fase supersaturada relativamente blanda. Cuando se recalienta α' , el revenido ocurre por la precipitación de β a partir de la α' supersaturada:





a)

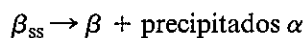


b)

Figura 14-12 a) Tratamiento térmico y b) microestructura de las aleaciones de titanio α - β . La estructura contiene α primaria (granos blancos grandes) y una matriz β oscura con agujas de α formadas durante el envejecimiento (250 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

Los precipitados β finos inicialmente aumentan la resistencia en comparación con los α' , opuesto a lo que se encuentra cuando se temple una martensita de acero; no obstante, ocurre un ablandamiento cuando se hace el templado a una temperatura demasiado alta.

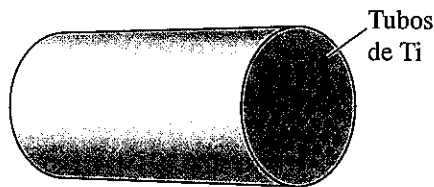
Las composiciones α - β más altamente aleadas son endurecidas por envejecimiento. Cuando la β en estas aleaciones se temple, β_{ss} , que está sobresaturada en titanio, permanece. Cuando la β_{ss} es envejecida, α se precipita en una estructura Widmanstätten (figura 14-12):



La formación de esta estructura lleva a una mejor resistencia y tenacidad a fracturas. Los componentes para aviones, cohetes, motores a reacción y trenes de aterrizaje son aplicaciones típicas para las aleaciones α - β con tratamiento térmico. Algunas aleaciones, incluyendo la aleación Ti-6% Al-4% V, son superplásticas y pueden deformarse hasta 100%. Esta aleación también se emplea para hacer implantes para el cuerpo humano. Las aleaciones de titanio son consideradas **biocompatibles** (es decir, no son rechazadas por el cuerpo). Al perfeccionar recubrimientos porosos de composiciones de cerámica semejantes al hueso, conocidas como hidroxiapatita, es posible hacer implantes de titanio **bioactivos** (es decir, el hueso natural puede crecer en el recubrimiento de hidroxiapatita). Los siguientes tres ejemplos ilustran aplicaciones de aleaciones de titanio.

Ejemplo 14-7*Diseño de un intercambiador de calor*

Diseñe un intercambiador de calor de 5 ft de diámetro, 30 ft de largo, para la industria petroquímica (figura 14-13).

**Figura 14-13**

Bosquejo de un intercambiador de calor con tubos de titanio (para ejemplo 14-7).

SOLUCIÓN

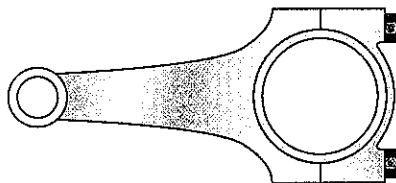
El intercambiador de calor debe satisfacer varios criterios de diseño. Debe tener buena resistencia a la corrosión para manejar productos agresivos de la refinación química; debe operar a temperaturas relativamente altas; debe formarse fácilmente en láminas y tubos de los cuales se fabricará el intercambiador de calor; y asimismo debe tener buenas facilidades para soldarse para unir los tubos al cuerpo del intercambiador de calor.

Siempre que la máxima temperatura de operación sea inferior a 535 °C para que la película de óxido sea estable, el titanio podría ser una buena opción para dar resistencia a la corrosión a temperaturas elevadas. Un titanio comercialmente puro da la mejor resistencia a la corrosión.

El titanio puro también da una superior característica de formado y de soldadura y, por tanto, sería la selección más lógica. Si el titanio puro no da suficiente resistencia, una alternativa es una aleación de titanio α , que todavía proporciona buena resistencia a la corrosión, características de formado y facilidad para soldadura pero también una resistencia un poco mejor.

Ejemplo 14-8*Diseño de una biela*

Diseñe una biela de alto rendimiento para el motor de un automóvil de carreras (figura 14-14).

**Figura 14-14**

Bosquejo de una biela (para el ejemplo 14-8).

SOLUCIÓN

Un motor de alto rendimiento para competencias exige materiales que puedan operar a temperaturas y esfuerzos altos, al mismo tiempo que reduzcan al mínimo el peso del motor. En automóviles normales, las bielas a veces son de acero forjado o de un hierro fundido maleable. Se podría ahorrar un peso considerable al sustituir estas piezas con titanio.

Para alcanzar altas resistencias, se podría considerar una aleación de titanio α - β . Debido a su disponibilidad, la aleación Ti-6% Al-4% V es una buena opción. La aleación se calienta a unos 1065 °C, que está en la parte totalmente β del diagrama de fases. Al templar, se forma martensita de titanio; subsecuentes revenidos producen una microestructura que contiene precipitados β en una matriz α .

Cuando el tratamiento térmico se realiza en la región totalmente β , la martensita revenida tiene una estructura acicular, que reduce la rapidez de crecimiento de cualquier grietas por fatiga que pudiera formarse.

Ejemplo 14-9

Materiales para prótesis de cadera

¿Qué tipo de material escogería usted para un implante total de cadera?

SOLUCIÓN

Una prótesis de cadera está destinada a sustituir parte del hueso fémur desgastado o dañado. (Vea la imagen con que inicia este capítulo.) El implante tiene una cabeza de metal y se ajusta en la cavidad del fémur. Es necesario considerar los siguientes factores: biocompatibilidad, resistencia a la corrosión, alta resistencia a la fractura, excelente vida de fatiga (para que los implantes duren muchos años puesto que es difícil hacer la cirugía conforme los pacientes se hacen más viejos) y resistencia al desgaste. También es necesario considerar la rigidez. Si la aleación escogida es demasiado rígida en comparación con el hueso, casi toda la carga será llevada por el implante. Esto lleva a un debilitamiento del resto del hueso y, a su vez, puede hacer que el implante se afloje. Entonces, se necesita un material que tenga una alta resistencia a la tensión, resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y resistencia a fracturas. Estos requisitos sugieren un acero inoxidable 316 o Ti-6% Al-4% V. Ninguno de estos materiales es ferromagnético y ambos son opacos a los rayos X. Esto es bueno para imágenes de resonancia magnética y de rayos X. Las aleaciones de titanio no son muy duras y pueden desgastarse. Los aceros inoxidables son más duros, pero son mucho más rígidos que el hueso. El titanio es biocompatible y sería una mejor opción. Quizá un material compuesto en el que el vástago se haga de una aleación Ti-6% Al-4% V y la cabeza se haga de una cerámica resistente al desgaste, resistente a la corrosión y relativamente tenaz, como la alúmina, puede ser la respuesta. El interior de la concavidad podría hacerse de un polietileno de densidad ultraalta (de peso molecular ultraalto) que tenga un coeficiente de fricción muy bajo. La superficie del implante podría hacerse porosa para estimular el hueso a que crezca. Otra opción es recubrir el implante con un material como hidroxiapatita porosa para estimular el crecimiento del hueso.

14-6

Metales refractarios y preciosos

Los **metales refractarios**, que incluyen tungsteno, molibdeno, tantalio y niobio (o columbio), tienen temperaturas de fusión excepcionalmente altas (arriba de 1925 °C) y, en consecuencia, tienen el potencial para servicio a alta temperatura. Las aplicaciones incluyen filamentos para bombillas eléctricas, toberas para cohetes, generadores de energía eléctrica nucleares, capacitores electró-

TABLA 14-10  Propiedades de algunos metales refractarios

Metal	Temperatura de fusión (°C)	Densidad (g/cm ³)	T = 1000 °C		Temperatura de transición (°C)
			Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la fluencia (psi)	
Nb	2468	8.57	17 000	8 000	-140
Mo	2610	10.22	50 000	30 000	30
Ta	2996	16.6	27 000	24 000	-270
W	3410	19.25	66 000	15 000	300

nicos con base de tantalio y niobio, así como equipo de procesamiento químico. Los metales, no obstante, tienen una alta densidad, lo cual limita sus resistencias específicas (tabla 14-10).

Oxidación Los metales refractarios empiezan a oxidarse entre 200 y 425 °C y son rápidamente contaminados o se hacen quebradizos. En consecuencia, se requiere de precauciones especiales durante su fundición, trabajo en caliente, soldadura o metalurgia de polvos. Los metales deben también ser protegidos durante el servicio a elevadas temperaturas. Por ejemplo, el filamento de tungsteno de una bombilla eléctrica está protegido por un vacío.

Para algunas aplicaciones, los metales pueden estar recubiertos con una capa de silicio o de aluminio. La capa debe a) tener una elevada temperatura de fusión, b) ser compatible con el metal refractario, c) proporcionar una barrera de difusión para evitar que lleguen contaminantes a la capa base y d) tener un coeficiente de expansión térmica similar a la del metal refractario. Hay recubrimientos que protegen el metal hasta a unos 1650 °C. En algunas aplicaciones, por ejemplo en capacitores para teléfonos celulares, la formación de óxidos es útil dado que se desea hacer uso del óxido como material no conductor.

Características de formado Los metales refractarios, que tienen la estructura cristalina CCCu, presentan una temperatura de transición de dúctil a quebradiza. Como las temperaturas de transición para el niobio y el tantalio están por debajo de la temperatura ambiente, estos dos metales se pueden formar fácilmente. El molibdeno y el tungsteno recocidos, sin embargo, normalmente tienen una temperatura de transición por arriba de la temperatura ambiente que los hace quebradizos. Por fortuna, si estos metales se trabajan en caliente para producir una microestructura fibrosa, la temperatura de transición se baja y se mejoran las características de formación.

Aleaciones Por medio de aleaciones se obtienen grandes aumentos tanto en temperatura ambiente como a alta temperatura en las propiedades mecánicas. El tungsteno aleado con hafnio, renio y carbono puede operar hasta a 2100 °C. Por lo general, estas aleaciones son endurecidas por solución sólida; de hecho, el tungsteno y el molibdeno forman una serie completa de soluciones sólidas, en forma muy parecida al cobre y el níquel. Algunas aleaciones, como el W-2% ThO₂, son endurecidas por dispersión por partículas de óxido durante su manufactura por medio de procesos de metalurgia. Los materiales compuestos, como el niobio reforzado con fibras de tungsteno, pueden también mejorar las propiedades a altas temperaturas.

Metales preciosos Éstos incluyen al oro, la plata, el paladio, el platino y el rodio. Como su nombre lo indica, son preciosos y costosos. Desde un punto de vista de ingeniería, estos materiales resisten la corrosión y son muy buenos conductores de electricidad. Como consecuen-

cia de lo anterior, las aleaciones de estos materiales se usan con frecuencia como electrodos para dispositivos. Estos electrodos se forman usando la deposición de películas delgadas (por ejemplo chisporroteo o galvanoplastia) o impresión por serigrafía de dispersiones/pastas de polvo de metal. Nanopartículas de Pt/Rh/Pd (cargadas en un soporte cerámico) también se usan como catalizadores en automóviles. Estos metales facilitan la oxidación del CO en CO₂ y del NO_x en N₂ y O₂. También se usan como catalizadores en la refinación de petróleo.

Resumen

- Los “metales ligeros” incluyen aleaciones de baja densidad con base de aluminio, magnesio y berilio. Las aleaciones de aluminio tienen alta resistencia específica debido a su baja densidad y, como resultado de esto, encuentran muchas aplicaciones en la industria aeroespacial. Excelente resistencia a la corrosión y buena conductividad eléctrica del aluminio también contribuyen a un vasto número de aplicaciones. El aluminio y el magnesio están limitados en su uso a bajas temperaturas debido a la pérdida de sus propiedades mecánicas como resultado de exceso de envejecimiento o recrystalización. Las aleaciones de cobre (latones y bronce) también se usan en numerosas aplicaciones estructurales y de otros tipos. Las aleaciones de titanio tienen densidades y resistencia a la temperatura intermedia, junto con excelente resistencia a la corrosión, lo que lleva a sus aplicaciones en la industria aeroespacial, procesos químicos y aparatos biomédicos.
- Las aleaciones de níquel y cobalto, incluyendo superaleaciones, presentan buenas propiedades a temperaturas incluso más altas. Combinadas con su buena resistencia a la corrosión, estas aleaciones encuentran numerosas aplicaciones en motores para aviones y equipo para procesos químicos.

Glosario

Aleación no ferrosa Aleación basada en algún metal que no sea hierro.

Aleaciones forjadas Aleaciones a las que se da forma mediante un proceso de deformación.

Bioactivo Material que no es rechazado por el cuerpo humano y a la larga se hace parte del cuerpo (por ejemplo hidroxiapatita).

Biocompatible Material que no es rechazado por el cuerpo humano.

Bronce Generalmente, aleaciones de cobre que contienen estaño pero pueden contener otros elementos.

Cobre amollado Forma impura de cobre obtenida durante el proceso de refinación de cobre.

Designación de temple Notación breve que utiliza letras y números para describir el procesamiento de una aleación. Los temples H se refieren a aleaciones trabajadas en frío; los T se refieren a tratamientos de endurecimiento por envejecimiento.

Facilidad de moldeo Facilidad con la que un metal puede ser vaciado en un molde para hacer una pieza fundida, sin producir defectos o requerir técnicas poco comunes o costosas para evitar problemas de fundición.

Fluidez Capacidad de un metal líquido para llenar cavidades en moldes sin solidificarse prematuramente.

Latón Grupo de aleaciones con base de cobre, que normalmente contiene zinc como principal elemento de aleación.

Metales refractarios Metales que tienen una temperatura de fusión arriba de 1925 °C.

Monel Aleación de cobre-níquel, que contiene aproximadamente 60% de Ni, que da máxima resistencia en el sistema de aleación binario.

Resistencia específica Relación entre resistencia y densidad. También llamada relación entre resistencia y peso.

Superaleaciones Grupo de aleaciones con base en níquel, hierro-níquel y cobalto que tienen excepcional resistencia al calor, resistencia a termofluencia y resistencia a la corrosión.

Problemas

14-1 En algunos casos, es posible que interese más el costo por unidad de volumen que el costo por unidad de peso. Vuelva a elaborar la tabla 14-1 para mostrar el costo en términos de $\$/\text{cm}^3$. ¿Esto cambia o altera la relación entre los diferentes materiales?

14-2 Determine la resistencia específica de los siguientes metales y aleaciones (use las densidades del principal componente metálico como una aproximación de la densidad de aleación donde se requiera):

Aleación/metal	Resistencia a la tensión (MPa)
1100-H18	165
5182-O	290
2024-T4	469
2090-T6	552
201-T6	483
ZK40A-T5	276
Cu-2% Be endurecida por envejecimiento	1310
Aleación alfa Ti	862
W	455
Ta	186

Sección 14-1 Aleaciones de aluminio

14-3 Los aceros estructurales han sido tradicionalmente empleados en la construcción de barcos; no obstante, con los crecientes costos del combustible, se desea hallar materiales alternativos de menor peso. Algunas de las propiedades clave requeridas para materiales en la construcción de barcos son su alta resistencia a la fluencia, alta resistencia a la corrosión y bajo costo. Discuta los beneficios y desventajas de las aleaciones de aluminio como sustitución para los aceros estructurales en barcos.

14-4 Suponiendo que la densidad siga sin cambio, compare la resistencia específica de la aleación 2090-T6 con respecto a la de una aleación de aluminio 443-F colada en matriz. Si usted consideró la densidad real, ¿piensa que la diferencia entre las resistencias específicas aumentaría o sería menor? Explique.

14-5 Explique por qué las aleaciones de aluminio que contienen más de alrededor de 15% de Mg no se usan.

14-6 ¿Esperaría usted que una aleación de aluminio 2024-T9 fuera más fuerte o más débil que una aleación 2024-T6? Explique.

14-7 Estime la resistencia a la tensión esperada para las siguientes aleaciones de aluminio:

- a) 1100-H14
- b) 5182-H12
- c) 3004-H16

14-8 Un cable de acero de 1 cm de diámetro, con resistencia a la fluencia de 480 MPa, debe ser reemplazado para reducir el peso total del cable. ¿Cuál de las siguientes aleaciones de aluminio podría ser un potencial sustituto?

- a) 3004-H18 ($S_y = 248$ MPa)
- b) 1100-H18 ($S_y = 151$ MPa)
- c) 4043-H18 ($S_y = 269$ MPa)
- d) 5182-O ($S_y = 131$ MPa)

La densidad del acero utilizado en el cable fue de 7.87 g/cm^3 , y suponga que la densidad de todas las aleaciones de aluminio citadas antes es de 2.7 g/cm^3 .

14-9 Suponga, por rápida solidificación desde el estado líquido, que una aleación sobresaturada de Al-7% Li puede ser producida y posteriormente envejecida. Compare la cantidad de β que se formará en esta aleación con respecto a la formada en una aleación 2090.

14-10 Determine la cantidad de $\text{Mg}_2\text{Al}_3(\beta)$ que se espera se forme en una aleación de aluminio 5182-O (véase la figura 14-2).

14-11 Una pieza hecha de aleación de aluminio 5182-O que había sido expuesta a agua salada presentó corrosión severa a lo largo de límites de granos. Explique esta observación con base en las fases esperadas a temperatura ambiente en esta aleación. (Véase la figura 14-2.)

Sección 14-2 Aleaciones de magnesio y berilio

14-12 De los datos de la tabla 14-6, estime la relación por la cual la resistencia a la fluencia del magnesio puede aumentar mediante aleación y tratamiento térmico y compare con la relación de aleaciones de aluminio.

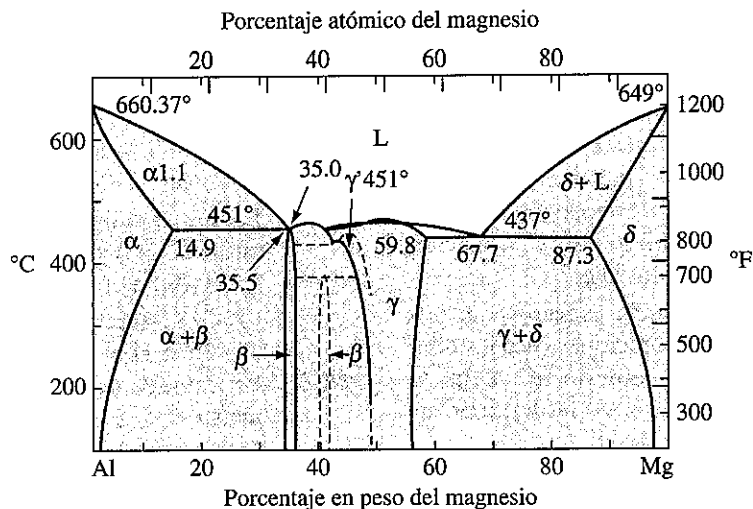


Figura 14-2 (Repetida para problemas 14-10 y 14-11.) Parte del diagrama de fases del aluminio-magnesio.

14-13 Suponga que una barra redonda de 24 pulg de largo ha de soportar una carga de 400 libras sin ninguna deformación permanente. Calcule el diámetro mínimo de la barra si está hecha de

- aleación de magnesio AZ80A-T5 y
- aleación de aluminio 6061-T6.

Calcule el peso de la barra y el costo aproximado (con base en Mg y Al puros) en cada caso.

14-14 Una varilla de 10 m de largo y 0.5 cm de diámetro debe alargarse no más de 2 mm bajo carga. Determine la fuerza máxima que se puede aplicar si la varilla está hecha de

- aluminio,
- magnesio y
- berilio.

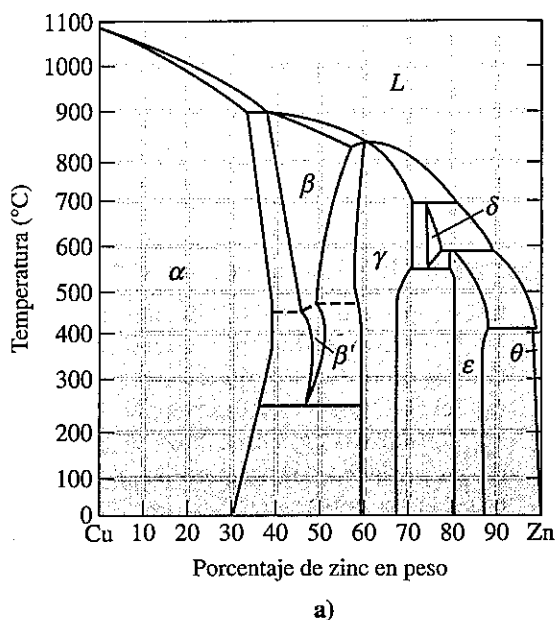


Figura 14-5 a) (Repetida para el problema 14-16.) Diagrama de fases binario para el sistema cobre-zinc.

Sección 14-3 Aleaciones de cobre

14-15 a) Explique cómo se hace el cobre puro. b) ¿Cuáles son algunas de las propiedades importantes del cobre? c) ¿Qué es el latón? d) ¿Qué es el bronce? e) ¿Por qué la Estatua de la Libertad es verde?

14-16 Se dice que el cobre puede contener hasta 40% de Zn o 9% de Al y todavía ser de una sola fase. ¿Cómo explica este enunciado con base en el diagrama de fases de la figura 14-5a)?

14-17 Compare el porcentaje de aumento en la resistencia a la fluencia de aluminio, magnesio y cobre recocidos comercialmente puros, por endurecimiento por deformación. Explique las diferencias observadas.

14-18 Se desea producir un bronce al aluminio templado y revenido que contenga 13% de Al. Recomiende un tratamiento térmico, inclu-

yendo temperaturas apropiadas. Calcule la cantidad de cada fase después de cada paso del tratamiento.

- 14-19** Diversas aleaciones de fundición tienen un alto contenido de plomo; no obstante, el contenido de Pb en aleaciones forjadas es comparativamente bajo. ¿Por qué no se agrega más plomo a las aleaciones forjadas? ¿Qué precauciones deben tomarse cuando una aleación de plomo forjada se trabaja en caliente o recibe un tratamiento térmico?

- 14-20** ¿Esperaría usted que la resistencia a fracturas en aluminio al bronce templado y revenido fuera alta o baja? ¿Habría diferencia en la resistencia de la aleación a la formación de grietas en comparación con el crecimiento de grietas? Explique.

Sección 14-4 Aleaciones de níquel y cobalto

- 14-21** Con base en la fotomicrografía de la figura 14-7a), ¿esperaría usted que el precipitado γ' o los carburos den mayor efecto de endurecimiento en superaleaciones a bajas temperaturas? Explique.

- 14-22** La densidad del Ni_3Al es de 7.5 g/cm^3 . Suponga que una aleación de Ni-5% en peso de Al se calienta de modo que todo el aluminio reacciona con el níquel para producir Ni_3Al . Determine el porcentaje en volumen del precipitado Ni_3Al en la matriz de níquel.

Sección 14-5 Aleaciones de titanio

- 14-23** Cuando el acero se une usando soldadura por arco, sólo la zona de fusión líquida debe ser protegida por un gas o flujo. Cuando se

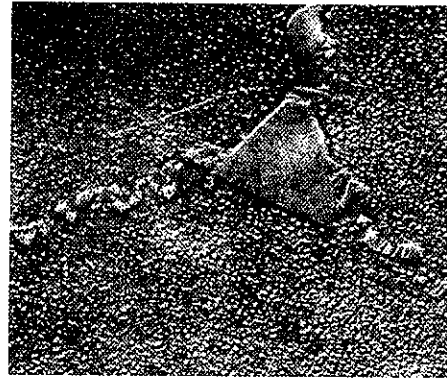


Figura 14-7 a) (Repetida para el problema 14-21.) Microestructura de una superaleación con carburos en los límites de granos y precipitados γ' en la matriz ($15\,000\times$). (De ASM Handbook, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

sueda titanio, el lado delantero y el trasero del metal soldado deben protegerse. ¿Por qué deben tomarse estas precauciones adicionales al unir titanio?

- 14-24** Una aleación de Ti-15% V y una aleación de Ti-35% V se calientan a la temperatura más baja a la que se forma apenas sólo β . A continuación se templan y recalientan a 300°C . Describa los cambios en la microestructura durante el tratamiento térmico para cada una de las aleaciones, incluyendo la cantidad de cada fase. ¿Cuál es la matriz y cuál es el precipitado en cada caso? ¿Cuál es un proceso de endurecimiento por envejecimiento? ¿Cuál es un proceso de templado y revenido? [Véase la figura 14-12a).]

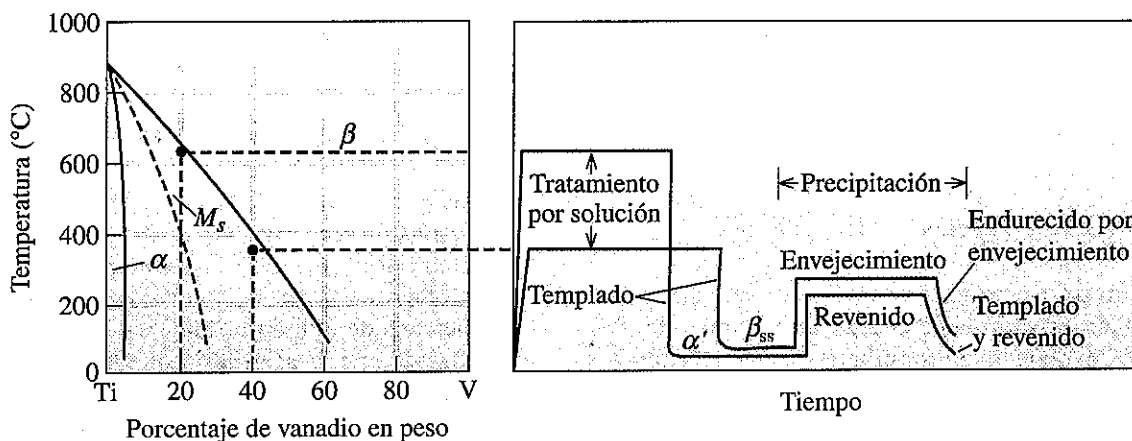


Figura 14-12 (Repetida para el problema 14-24.) Tratamiento térmico de las aleaciones de titanio α - β .

- 14-25** Determine la resistencia específica de las aleaciones más fuertes de Al, Mg, Cu, Ti y Ni. En sus cálculos, use las densidades de los metales puros, en lb/in³. Trate de explicar su orden.
- 14-26** Con base en los diagramas de fases, estime las solubilidades de Ni, Zn, Al, Sn y Be en cobre a temperatura ambiente. ¿Estas solubilidades son esperadas en vista de las condiciones de Hume-Rothery para la solubilidad sólida? Explique.

Sección 14-6 Metales refractarios y preciosos

- 14-27** ¿Qué es un metal o una aleación refractaria? ¿Qué es un metal precioso?
- 14-28** La temperatura de una pieza de tungsteno con recubrimiento se aumenta. ¿Qué ocurre cuando el recubrimiento protector en una pieza de tungsteno se expande más que el tungsteno? ¿Qué pasa cuando el recubrimiento protector en una pieza de tungsteno se expande menos que el tungsteno?
- 14-29** ¿Para qué aplicaciones se usan Pt, Rh, Pd y Ag?
- 14-30** Se emplean nanopartículas (3 nm de diámetro) de platino (Pt) con un peso total de 1 miligramo en convertidores catalíticos de automóviles, para facilitar las reacciones de oxidación. Como el Pt es un metal costoso, se está explorando un método para recubrir nanopartículas de hierro (Fe) para reducir el costo del metal catalítico. Si partículas de Fe de 3 nm de diámetro se están recubriendo con 1 nm de Pt para obtener la misma área superficial efectiva con menos partículas y menos Pt, calcule la diferencia en costo y peso del catalizador. Suponga que el costo del Pt es de \$40/g y el del Fe es de \$0.005/g. La densidad del Fe es de 7.87 g/cm³ y la del Pt es de 21.45 g/cm³.



Problemas de diseño

- 14-31** Una pieza para el soporte de un motor para un avión privado debe ocupar un volumen de 60 cm³, con un grosor mínimo de 0.5 cm y un ancho mínimo de 4 cm. La carga en la pieza durante el servicio debe ser hasta de 75 000 N. Se espera que la pieza permanezca por debajo de 100 °C durante el servicio. Diseñe un mate-

rial y su tratamiento que funcione de manera satisfactoria en esta aplicación.

- 14-32** Usted desea diseñar el peldaño de una escalera. Ésta debe ser de peso ligero para que se pueda transportar y usar fácilmente. Los peldaños de la escalera deben medir 0.25 × 1 pulg y medir 12 pulg de largo. Diseñe un material y su procesamiento para los peldaños.
- 14-33** Se ha determinado que se necesita una aleación que tenga una densidad de 2.3 ± 0.05 g/cm³ que debe ser fuerte, pero también tener ductilidad. Diseñe un material y su procesamiento que pudiera satisfacer estos requisitos.
- 14-34** Se desea diseñar un aparato de montaje que posicione y apunte un láser para corte de precisión de un material compuesto. ¿Qué requisitos de diseño podrían ser importantes? Diseñe un material y su procesamiento que pudiera satisfacer estos requisitos.
- 14-35** Diseñe una aleación de níquel-titanio que produzca un precipitado de 60% en volumen de Ni₃Ti en una matriz pura de níquel.
- 14-36** Una palanca activadora en un aparato eléctrico debe abrir y cerrar casi instantáneamente y portar una carga alta cuando se cierre. ¿Qué requisitos de diseño deben ser importantes para esta aplicación? Diseñe un material y su procesamiento para satisfacer estos requisitos.
- 14-37** Un aspa de ventilador en una planta de productos químicos debe operar a temperaturas de hasta 400 °C bajo condiciones más bien corrosivas. En ocasiones, material sólido se incrusta e impacta en el ventilador. ¿Qué requisitos de diseño serían importantes? Diseñe un material y su procesamiento para esta aplicación.



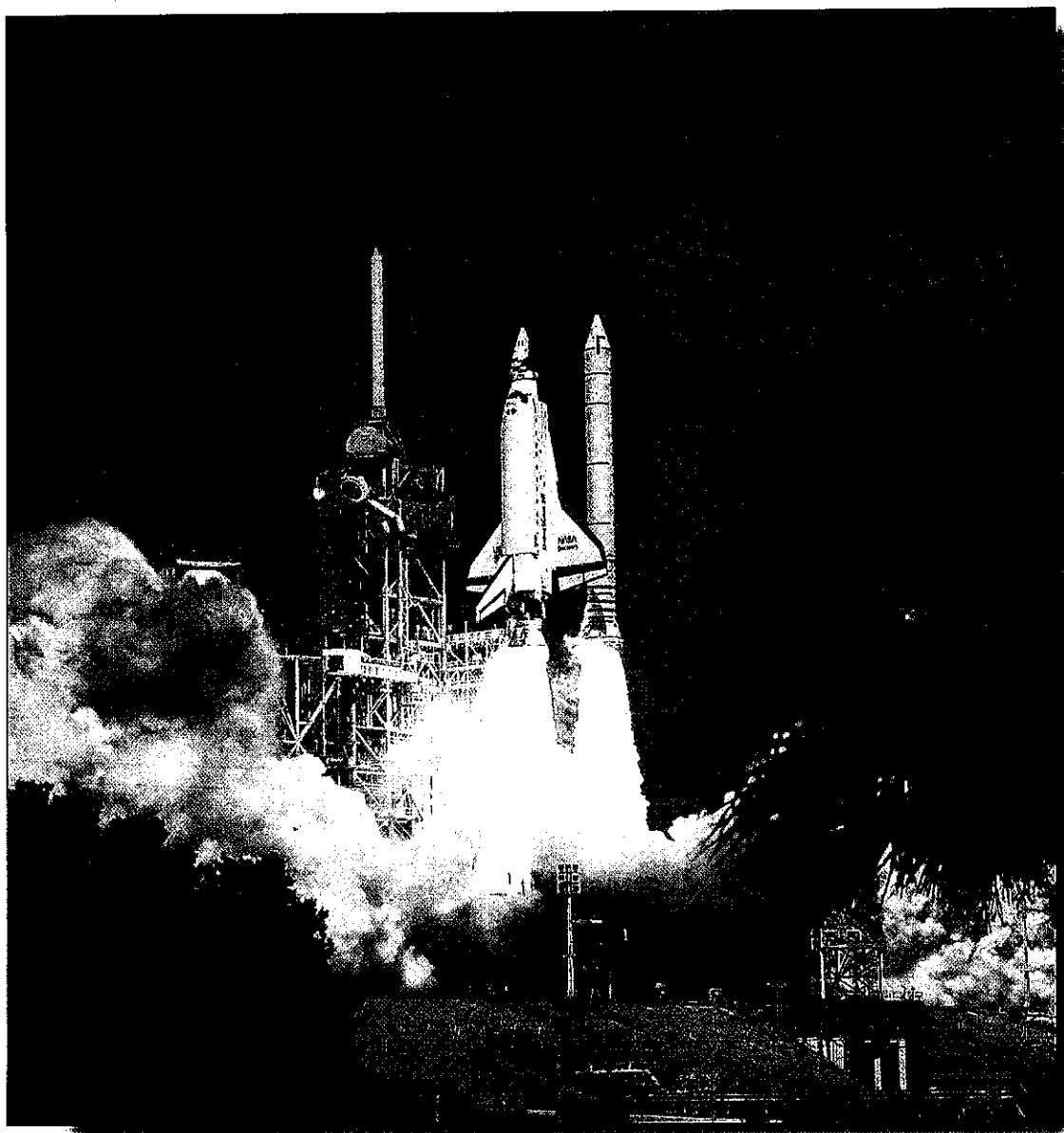
Problemas de cómputo

- 14-38** Sistema de identificación de bases de datos para aleaciones. Escriba un programa de computadora que pida al usuario ingresar un código de tres o de cuatro dígitos para aleaciones de aluminio (tabla 14-3). Usted tendrá que pedir al usuario que le proporcione un dígito a la vez o calcular una forma de comparar diferentes dígitos en fila. Esto será seguido por una letra y un número (por ejemplo T y 4).

El programa debe entonces dar al usuario alguna información más detallada acerca del tipo de aleación. Por ejemplo, si el usuario ingresa 2024 y luego T4, el programa debe dar una salida que especifique que a) la aleación es de tipo forjado, b) Cu es el principal elemento de aleación (porque el primer dígito es 2) y c) es naturalmente envejecido. No haga el programa demasiado complejo. La idea principal aquí es que usted vea cómo se diseñan bases de datos para aleaciones.

Knovel® Problemas

- K14-1** No todas las aleaciones de aluminio se pueden soldar fácilmente. Dé unas pocas designaciones de aleaciones de aluminio que se puedan soldar con facilidad. Haga una lista de algunas técnicas recomendadas de soldadura para aleaciones de aluminio.
- K14-2** Haga una lista de varias aleaciones de aluminio forjado con resistencias a la tensión entre 10-15 ksi.



Los productos cerámicos desempeñan una función de importancia decisiva en una amplia variedad de tecnologías relacionadas con la electrónica, el magnetismo, la óptica y la energía. Numerosos materiales cerámicos avanzados juegan un papel muy importante para dar aislamiento térmico y propiedades a alta temperatura. Las aplicaciones de los materiales cerámicos avanzados van desde tarjetas de crédito, cajas para chips de silicio, losetas para el transbordador espacial, imágenes médicas y fibras ópticas que hacen posible las comunicaciones, así como vidrios seguros y eficientes en cuanto a energía se refiere. Los materiales cerámicos tradicionales sirven como refractarios para el procesamiento de metales y para aplicaciones de consumidores. *(Imagen cortesía de la NASA.)*

Materiales cerámicos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿De qué está hecha la cinta magnética de una tarjeta de crédito?
- ¿Qué material se usa para proteger el transbordador espacial de las altas temperaturas durante su reingreso a la Tierra?
- ¿Qué material cerámico se agrega por lo general a las pinturas?
- ¿Qué material cerámico se encuentra en huesos y dientes?
- ¿De qué están hechas las bujías?
- ¿Hay cerámica en la leche procesada?
- ¿Cuál gema de cerámica es el material más duro que se presenta en la naturaleza?

El objetivo de este capítulo es examinar más de cerca la síntesis, el procesamiento y las aplicaciones de los materiales **cerámicos**. Estos materiales se han utilizado durante muchos miles de años; casi todos ellos exhiben buena resistencia a la compresión, pero prácticamente no presentan ductilidad bajo tensión. La familia de los materiales cerámicos incluye materiales inorgánicos policristalinos y monocristalinos, vidrios inorgánicos y vidrios-cerámicos. En capítulos anteriores se han estudiado muchos de estos materiales.

En los capítulos 2 y 3 se aprendió lo relacionado con los enlaces en materiales cerámicos, las estructuras cristalinas de materiales cerámicos tecnológicamente útiles y las distribuciones de iones en vidrios. Se inicia con una exposición que resume la clasificación y las aplicaciones de los materiales cerámicos.

15-1 Aplicaciones de materiales cerámicos

Existen muchas formas distintas de clasificar los materiales cerámicos. Una de ellas es definirlos con base en la clase de sus compuestos químicos (por ejemplo, óxidos, carburos, nitruros, sulfuros, fluoruros, etc.). Otra forma, que se utilizará aquí, es clasificar los materiales cerámicos según su función principal (tabla 15-1).

Los materiales cerámicos se utilizan en una amplia gama de tecnologías como refractarios, bujías, dieléctricos en capacitores, sensores, abrasivos, medios de grabación magnética, etc. El transbordador espacial utiliza ~25 000 losetas cerámicas ligeras, reutilizables y muy porosas, que protegen al fuselaje de aluminio del calor generado durante el reingreso en la atmósfera terrestre. Estas losetas están fabricadas de fibra de sílice de alta pureza y sílice coloidal recubierta con un vidrio de silicato de boro. Los materiales cerámicos también pueden aparecer en la naturaleza en forma de óxidos o como materiales naturales; el cuerpo humano tiene la capacidad asombrosa de fabricar hidroxiapatita, un material que se encuentra en los huesos y en los dientes. Los materiales cerámicos se utilizan también como recubrimientos. Los **vidriados** son recubrimientos cerámicos aplicados a objetos de vidrio; los **esmaltes** son recubrimientos cerámicos aplicados a objetos metálicos. Siga la clasificación que aparece en la tabla 15-1 y anote las diferentes aplicaciones. La alúmina y la sílice son los materiales cerámicos de mayor uso y, como se observará, existen numerosas aplicaciones en una lista en dicha tabla que dependen del uso de esos dos materiales cerámicos.

A continuación aparece un breve resumen de las aplicaciones de algunos de los materiales cerámicos de más amplio uso:

- **Alúmina** (Al_2O_3) se utiliza para contener metales fundidos o en las aplicaciones donde el material debe operar a altas temperaturas, pero donde también se requiere una elevada resistencia. La alúmina también se utiliza como un sustrato con una constante dieléctrica reducida para receptáculos o empaques electrónicos que alojan chips de silicio. Una aplicación clásica es en los aisladores de las bujías. También se han encontrado algunas aplicaciones únicas para uso médico y dental. La alúmina contaminada con cromo se utiliza para fabricar aparatos de rayos láser. También se utilizan finas partículas de alúmina como soportes de catalizadores.
- El **diamante** (C) es el material más duro que existe en la naturaleza. Los diamantes industriales se utilizan como abrasivos para pulverizar y pulir. Mediante procesos de depósitos químicos al vapor, se preparan los recubrimientos de diamante y materiales tipo diamante resistentes a la abrasión, para muchas aplicaciones diferentes, por ejemplo herramientas de corte. También es, por supuesto, utilizado en joyería.
- La **sílice** (SiO_2) es posiblemente el material cerámico de más uso; es el ingrediente esencial de los vidrios y de muchos otros materiales vidrios-cerámicos. Los materiales basados en la sílice se usan en aislamientos térmicos, refractarios, abrasivos, como compuestos reforzados con fibras, cristalería para laboratorio, etc. En forma de fibras largas continuas, la sílice se utiliza para la fabricación de fibras ópticas en comunicaciones. Polvos hechos que usan partículas finas de sílice se emplean en neumáticos, pinturas y muchas otras aplicaciones.
- El **carburo de silicio** (SiC) tiene una extraordinaria resistencia a la oxidación a temperaturas incluso por arriba del punto de fusión del acero. El SiC se usa con frecuencia como recubrimiento para metales, materiales compuestos de carbono-carbono y otros materiales cerámicos, para protegerlos a esas temperaturas extremas; también se utiliza como abrasivo en las ruedas rectificadoras y como un particulado y refuerzo fibroso tanto en matrices metálicas como en matrices de materiales compuestos. Asimismo, se utiliza para la fabricación de elementos calefactores para hornos. El carburo de silicio es semiconductor y muy buen candidato para dispositivos electrónicos a altas temperaturas.

TABLA 15-1 ■ Clasificación funcional de cerámicas*

Función	Aplicación	Ejemplos de cerámicas
Eléctrica	Dieléctricos para condensadores y para microondas	BaTiO ₃ , SrTiO ₃ , Ta ₂ O ₅ Ba(Mg _{1/3} Ta _{2/3})O ₃ , Ba(Zn _{1/3} Ta _{2/3})O ₃ BaTi ₄ O ₉ , Ba ₂ Ti ₉ O ₂₀ , Zr _x Sn _{1-x} TiO ₄ , Al ₂ O ₃
	Óxidos conductores	SnO ₂ (ITO) dopado con In
	Superconductores	YBa ₂ Cu ₃ O _{7-x} (YBCO)
	Encapsulados eléctricos	Al ₂ O ₃
	Aisladores	Porcelana
	Celdas de combustible de óxido sólido	ZrO ₂ , LaCrO ₃
	Piezoeléctrica	Pb(Zr _x Ti _{1-x})O ₃ (PZT), Pb(Mg _{1/3} Nb _{2/3})O ₃
	Electroóptica	PLZT, LiNbO ₃
	Magnética	γ-Fe ₂ O ₃ , CrO ₂ (casetes de "cromo")
	Ferrolíquidos, tarjetas de crédito	Fe ₃ O ₄
Óptica	Circuladores, aisladores	Ferrita al níquel-zinc
	Inductores, imanes	Ferrita al manganeso-zinc
	Fibras ópticas	Dopado con SiO ₂
Automotriz	Vidrios	Base de SiO ₂
	Láseres	Al ₂ O ₃ , almandinato de itrio y aluminio (YAG)
	Iluminación	Al ₂ O ₃ , vidrios
Mecánica/estructural	Sensores de oxígeno, celdas de combustible	ZrO ₂
	Soporte catalítico	Cordierita
	Bujías	Al ₂ O ₃
Biomédica	Neumáticos	SiO ₂
	Parabrisas/ventanas	Vidrios base de SiO ₂
	Herramientas de corte	WC-Co cerámicas Silicio-aluminio-oxiniruro (Sialon) Al ₂ O ₃
Construcción	Materiales compuestos	Fibras de vidrio de sílice, SiC, Al ₂ O ₃
	Abrasivos	SiC, Al ₂ O ₃ , diamante, BN, ZrSiO ₄
	Implantes	Hidroxiapatita
Otras	Odontología	Porcelana, Al ₂ O ₃
	Imágenes de ultrasonido	PZT
	Edificios	Concreto Vidrio Muebles sanitarios
Química	Aplicaciones militares	PZT, B ₄ C
	Materiales para blindajes	
	Sensores	SnO ₂
Doméstica	Nuclear	UO ₂
	Procesamiento de metales	Vidrios para eliminación de desechos Refractarios basados en alúmina y en sílice, sensores de oxígeno, moldes de fundición, etc.
	Catalizadores	Óxidos varios (Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , ZnO, TiO ₂)
Doméstica	Filtración de aire y líquidos	
	Sensores	
	Pinturas, hules	
Doméstica	Azulejos, muebles para baño, línea blanca, utensilios para cocina, alfarería, artes, joyas	Arcilla, alúmina y cerámicas basadas en sílice, vidrios-cerámicos, diamante, rubí, zirconia cúbica y otros cristales

*Los acrónimos se indican con letra cursiva.

- El *nitruro de silicio* (Si_3N_4) tiene propiedades parecidas a las del SiC , aunque su resistencia a la oxidación y su resistencia a altas temperaturas es un poco menor. Tanto el nitruro de silicio como el carburo de silicio son posibles candidatos para componentes para motores de automóvil y turbinas de gas, ya que permiten temperaturas de operación más elevadas y mejores eficiencias en el combustible con menos peso que los metales y las aleaciones tradicionales.
- El *dióxido de titanio* (TiO_2) se utiliza para la fabricación de materiales cerámicos electrónicos como el BaTiO_3 ; sin embargo, su uso más extenso es en forma de pigmento blanco para la fabricación de pinturas y blanquear la leche. El titanio se utiliza en ciertos vidrios-cerámicos como agente de formación de núcleos. Se utilizan pequeñas partículas de TiO_2 para fabricar lociones bronceadoras que sirven de protección contra los rayos ultravioleta.
- La *zirconia* (ZrO_2) se usa para fabricar muchos otros materiales cerámicos como el zirconio. También se usa para fabricar sensores del gas oxígeno utilizados en los automóviles y para medir el oxígeno disuelto en los aceros líquidos. La zirconia se utiliza como aditivo en muchos materiales cerámicos electrónicos, así como material refractario. La forma cúbica de los cristales individuales de zirconia se utiliza para hacer artículos de joyería.

15-2 Propiedades de materiales cerámicos

Las propiedades de algunos materiales cerámicos aparecen resumidas en la tabla 15-2. En la tabla 15-3 se resumen las propiedades mecánicas de algunos materiales cerámicos estructurales.

Tome nota de las elevadas temperaturas de fusión y de las altas resistencias a la compresión de los materiales cerámicos. Como se menciona en el capítulo 6, el peso de todo un carro de bomberos puede ser soportado por cuatro tazas cafeteras de material cerámico. También se debe recordar que los valores de la resistencia a la tensión y a la flexión muestran variaciones considerables, ya que la resistencia de los materiales cerámicos depende de la distribución de los tamaños de las imperfecciones y no se ve afectada por los movimientos de dislocaciones. En el capítulo 7 se analiza la distribución de Weibull y la resistencia de los materiales cerámicos y de los vidrios. También observe que, contra lo que se piensa comúnmente, los materiales cerámicos no siempre son frágiles. A rapidez de deformación más lentas y a elevadas temperaturas, muchos materiales cerámicos con un tamaño de grano muy fino realmente muestran un comportamiento superplástico.

TABLA 15-2 ■ Propiedades de materiales cerámicos policristalinos que se encuentran comúnmente

Material	Punto de fusión (°C)	Coefficiente de expansión térmica ($\times 10^{-6}$ cm/cm)/°C	Dureza Knoop (HK) (100 g)
Al_2O_3	2000	~6.8	2100
BN	2732	0.57 ^a , -0.46 ^b	5000
SiC	2700	~3.7	2500
Diamante		1.02	7000
Mulita	1810	4.5	—
TiO_2	1840	8.8	—
ZrO_2 cúbica	2700	10.5	—

^aPerpendicular a la dirección de presión.

^bParalela a la dirección de presión.

TABLA 15-3 ■ Propiedades mecánicas de materiales cerámicos avanzados seleccionados

Material	Densidad (g/cm ³)	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)	Resistencia a la compresión (psi)	Módulo de Young (psi)	Tenacidad a la fractura (psi√pulg)
Al ₂ O ₃	3.98	30 000	80 000	400 000	56 × 10 ⁶	5 000
SiC (sinterizado)	3.1	25 000	80 000	560 000	60 × 10 ⁶	4 000
Si ₃ N ₄ (unido por reacción)	2.5	20 000	35 000	150 000	30 × 10 ⁶	3 000
Si ₃ N ₄ (prensado en caliente)	3.2	80 000	130 000	500 000	45 × 10 ⁶	5 000
Sialon	3.24	60 000	140 000	500 000	45 × 10 ⁶	9 000
ZrO ₂ (parcialmente estabilizado)	5.8	65 000	100 000	270 000	30 × 10 ⁶	10 000
ZrO ₂ (con tenacidad mejorada por transformación)	5.8	50 000	115 000	250 000	29 × 10 ⁶	11 000

15-3 Síntesis y procesamiento de polvos cerámicos

Los materiales cerámicos se funden a altas temperaturas y presentan un comportamiento frágil a la tensión. En consecuencia, el moldeo y el procesamiento termomecánico, ampliamente utilizados para metales, aleaciones y termoplásticos, no pueden ser aplicados al procesar los materiales cerámicos. Sin embargo, los vidrios inorgánicos utilizan temperaturas de fusión más bajas, gracias a la formación de eutécticos en el proceso de vidrio flotado (que se estudia en la sección 15-5). En vista de que la fusión, el moldeo y el procesamiento termomecánico no son opciones viables para los materiales cerámicos policristalinos, generalmente se procesan los materiales cerámicos en formas útiles a partir de polvos cerámicos. Un **polvo** es un conjunto de partículas finas. El paso de fabricación de un polvo cerámico se define aquí como la **síntesis** de los materiales cerámicos. Se parte de un polvo cerámico y se prepara con el fin de formarlo mediante triturado, molido, separación de impurezas, mezclado de polvos diferentes, secado, **secado por aspersión** para formar aglomerados blandos. Posteriormente, se utilizan varias técnicas diferentes, como compactación, **fundición en cinta**, extrusión y **moldeo por escurrimiento**, para convertir polvos correctamente procesados a la forma deseada, conocida como **cerámica verde**. Una cerámica verde es un material cerámico que todavía no se ha sinterizado. Los pasos para la conversión de un polvo cerámico (o de la mezcla de polvos) en una forma útil se conoce como **procesamiento de los polvos**. La cerámica verde se consolida a continuación, utilizando un tratamiento de alta temperatura conocido como **sinterizado** o quemado. En este proceso, se calienta la cerámica verde a una temperatura elevada, utilizando un tratamiento térmico con atmósfera controlada, a fin de obtener un material denso. El material cerámico se somete después a operaciones adicionales como el rectificado, pulido o maquinado, según se requiera para la aplicación final. En algunos casos, se fijarán terminales, se depositarán electrodos o recubrimientos. Estos pasos, que en general se encuentran en la síntesis y en el procesamiento de los materiales cerámicos, se resumen en la figura 15-1.

A los polvos cerámicos elaborados utilizando técnicas convencionales o químicas se les da forma mediante las técnicas que se muestran en la figura 15-2. Se insiste en que se utilizan procesos muy similares para el procesamiento de los polvos metálicos y de aleaciones, una ruta conocida como **metalurgia de polvos**. Los polvos están formados por partículas poco unidas, y el procesamiento de los polvos comprende la consolidación de los mismos en una forma deseada. A menudo, los polvos cerámicos preparados deben convertirse en aglomerados blandos rociando una lechada de polvo a través de una tobera en una cámara (secado por aspersión) en presencia de aire caliente. Este proceso lleva a la formación de aglomerados blandos que fluyen dentro de moldes utilizados para la compactación de los polvos; esto se conoce como **secado por aspersión**.

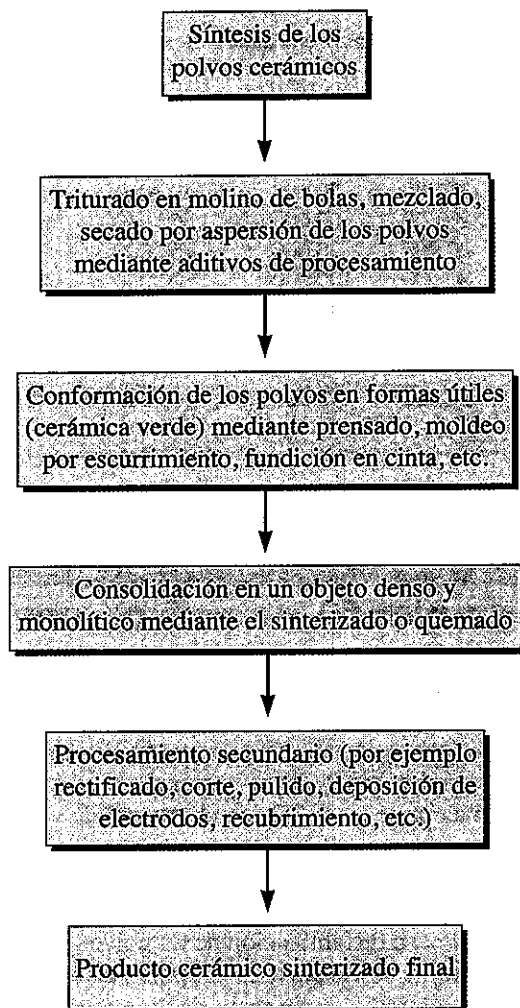


Figura 15-1
Pasos comunes del procesamiento de materiales cerámicos.

Compactación y sinterizado

Una de las maneras más eficientes económicamente para la producción de miles de formas más o menos sencillas, para piezas relativamente pequeñas (< 6 pulg), es la compactación y el sinterizado. Muchos materiales cerámicos electrónicos y magnéticos, herramientas de corte **cermet** (por ejemplo WC-Co) y otros materiales se procesan usando esta técnica. Los polvos finos pueden secarse por aspersión, formando aglomerados blandos que fluyen y se compactan bien. Los diferentes pasos de la compactación uniaxial, en la cual se aplica la fuerza de compactación en una sola dirección, se presentan en la figura 15-3a). Como un ejemplo, en la figura 15-3b) se muestra la microestructura de un material cerámico de tantalato de magnesio de bario (BMT) preparado utilizando compactación y sinterizado. El sinterizado abarca diferentes mecanismos de transporte de masa [figura 15-3c)]. La fuerza impulsora para el sinterizado es la reducción en el área superficial de un polvo (capítulo 5). Con el sinterizado, los límites de grano y la difusión volumétrica contribuyen a la densificación (aumento de la densidad). La difusión superficial y la condensación por evaporación pueden originar crecimiento del grano, pero no causan densificación.

El proceso de compactación se puede completar en un minuto para piezas más pequeñas; entonces, la compactación uniaxial es adecuada para producir un gran número de piezas pequeñas y sencillas. La compactación se utiliza para producir lo que se llama “cerámica verde”; ésta tiene una resistencia respetable y se le puede manipular y maquinar. En algunos casos, piezas muy grandes (de hasta unos pocos pies de diámetro y de seis a ocho pies

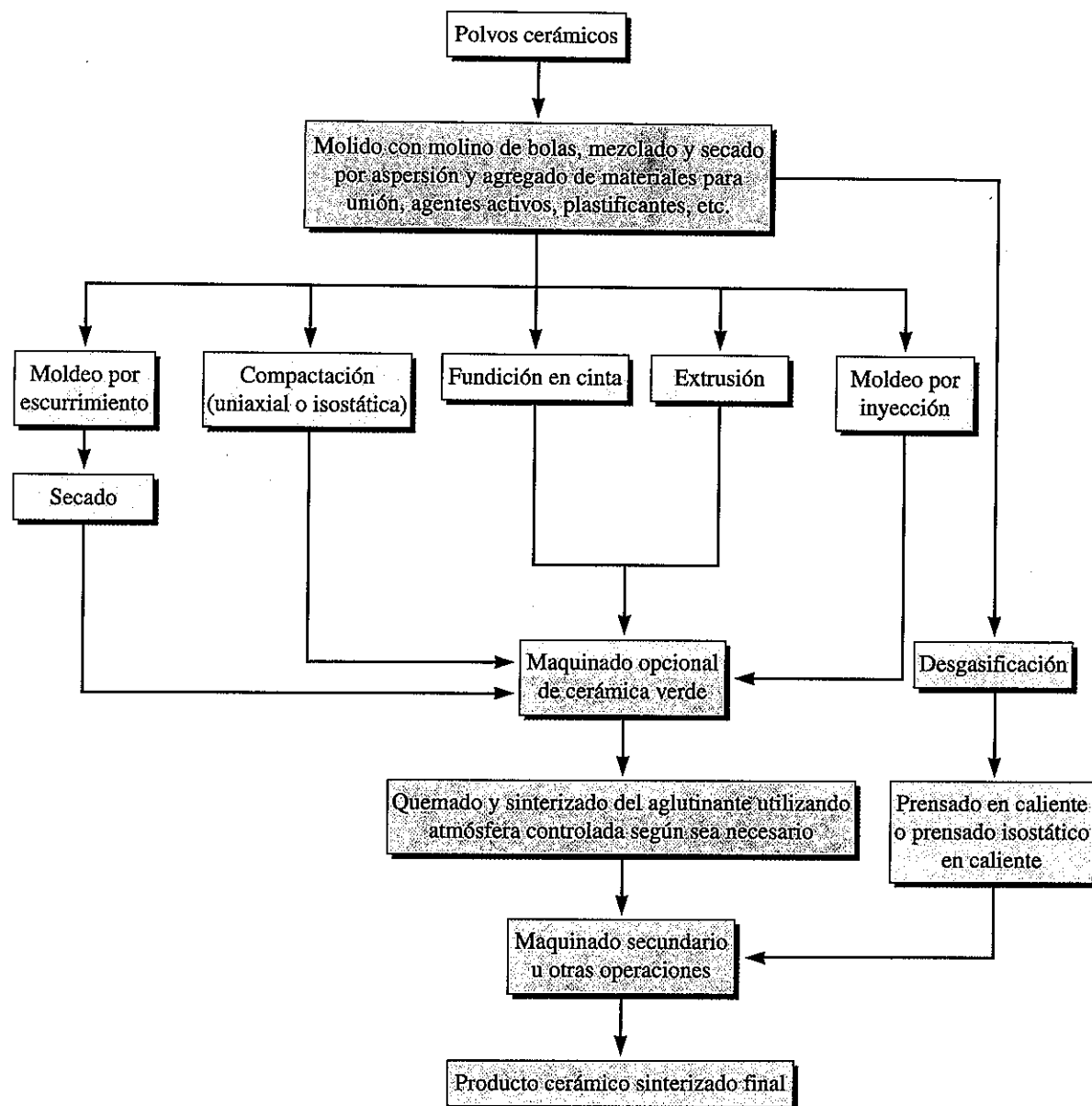


Figura 15-2 Diferentes técnicas para procesamiento de materiales cerámicos avanzados.

de largo) se pueden producir utilizando un proceso llamado **prensado isostático en frío (PIF)**, donde la presión se aplica utilizando aceite. Dichas piezas grandes son sinterizadas con o sin presión. El prensado isostático en frío se utiliza para obtener una mayor densidad en verde o cuando se requiere la compactación de piezas más complicadas.

En algunos casos, las piezas se pueden producir en condiciones en las que el sinterizado se realiza aplicando presión. Esta técnica, conocida como **prensado en caliente**, es utilizada para cerámicos refractarios y covalentes que no muestran un buen comportamiento en sinterizado sin presión. Del mismo modo, piezas grandes de metales y aleaciones que se compactan utilizando CIP se pueden sinterizar bajo presión en un proceso conocido como **prensado isostático en caliente (PIC)** (capítulo 5). En este proceso, la presión aplicada actúa en contra de la presión interna en los poros y mejora la densificación sin causar crecimiento de grano. La presión en caliente o presión isostática en caliente también se utiliza para producir piezas cerámicas o metálicas donde se requiere una porosidad mínima. Algunos procesos innovadores recientes, que utilizan microondas (de manera similar a como se calienta la

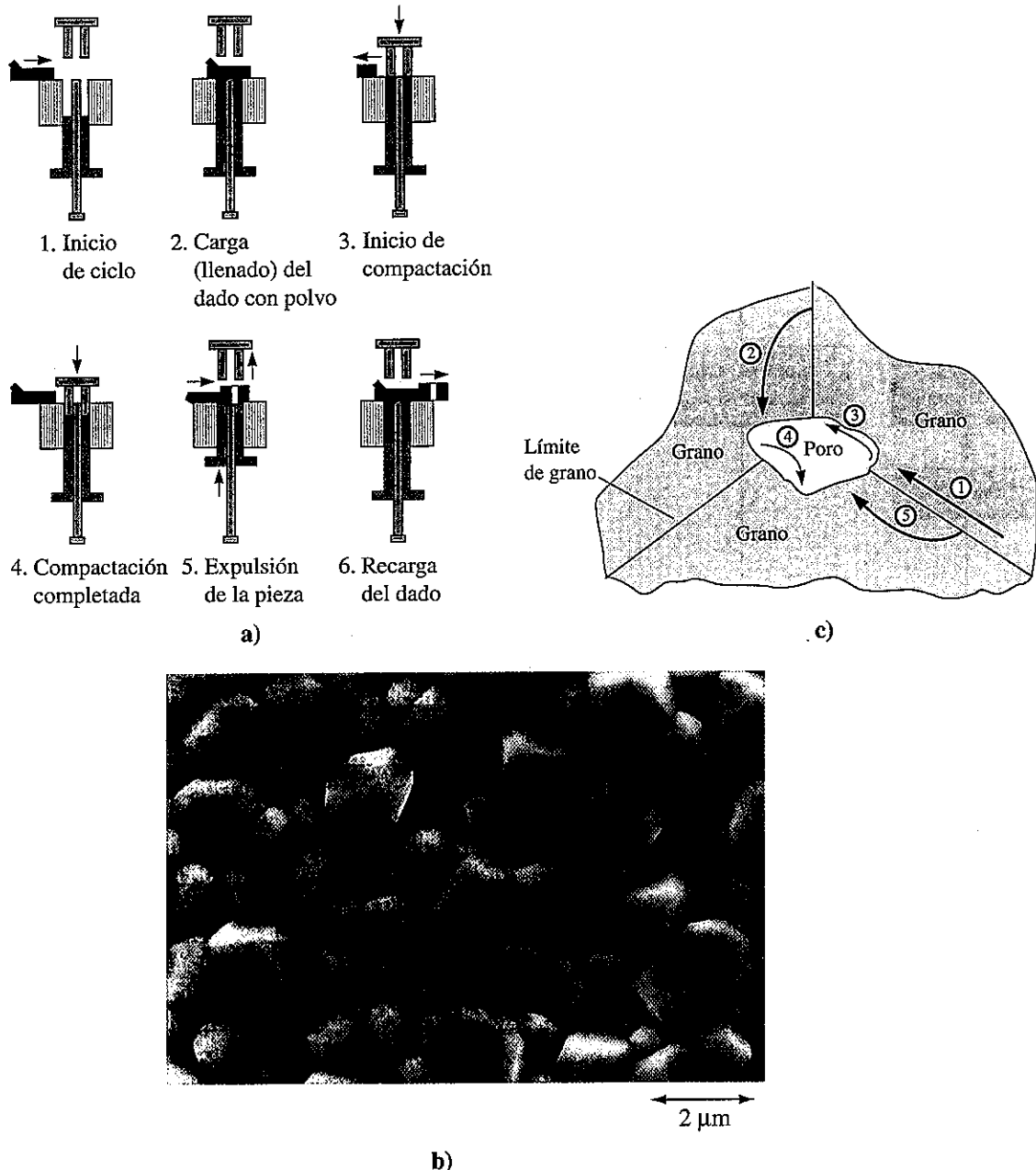


Figura 15-3 a) Compactación uniaxial de polvos que muestra el ensamble de troquel y dado durante diferentes etapas. Regularmente, en el caso de piezas pequeñas, estas etapas se completan en menos de un minuto. (De *Materials and Processes in Manufacturing, Eighth Edition*, por E.P. DeGarmo, J.T. Black y R.A. Koshe, fig. 16-4. © 1997 John Wiley & Sons, Inc. Reproducido con permiso de John Wiley & Sons, Inc.) b) Microestructura de un material cerámico de tantalato de magnesio de bario (BMT) preparado usando compactación y sinterizado. (Cortesía de Heather Shivey.) c) Diferentes mecanismos de difusión comprendidos en la sinterización. El límite de granos y difusión volumétrica (1, 2 y 5) hacia el cuello contribuyen a la densificación. La evaporación-condensación (4) y difusión de superficie (3) no contribuyen a la densificación. (De *Physical Ceramics: Principles for Ceramic Science and Engineering*, por Y.M. Chiang, D. Birnie y W.D. Kingery, fig. 5-40. © 1997 John Wiley & Sons, Inc. Reproducido con permiso de John Wiley & Sons, Inc.)